جزوهٔ کامل ECG — صدا-اول

۱۲ کانال · رأی‌گیری وزنی · اصطلاح‌های شناسایی‌شده با زمان و شاهد · اسلاید · افزودهٔ من

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛
متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

جزوهٔ کامل ECG — از زبان دکتر زادکمالی

کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیک — دورهٔ فیزیوپاتولوژی

این نسخه «صدا-اول» است: هر بخش با عین متن خام شنیده‌شده از صدای استاد شروع می‌شود (بدون دستکاری)، بعد بازخوانی وفادار همان حرف‌ها می‌آید، و سپس متن اسلاید.
هر چیزی که افزودهٔ من باشد (دانش کتابی) در کادر جداگانه و با برچسب مشخص آمده است — برای اینکه هیچ‌وقت معلوم نباشد یک جمله از استاد است یا از من.

راهنمای نشان‌ها

نشان	معنا
متن خام صدا	عین آنچه ماشین از صدا شنیده — هیچ کلمه‌ای کم نشده؛ برای امانت‌داری اجازهٔ دستکاری هم نمی‌دام
‹واژه / گزینه‌ها›	این واژه کم‌اطمینان است؛ داخل ‹› کلمهٔ برگزیده و یک یا دو گزینهٔ دیگر شنیده‌شده می‌آید. اگر استاد واضح گفته بود، علامت نمی‌خورد
بازخوانی وفادار	خوانش من از همان متن خام: تنها کارهایی که کرده‌ام نقطه‌گذاری، رفع تکرار و آشکارسازی معنای واضح است. هر جا حدس زده‌ام، [؟] گذاشته‌ام و هر جا نتوانسته‌ام خواند، صریح گفته‌ام
متن دقیق اسلاید	نقل حرف‌به‌حرف از فایل pptx — دستکاری‌نشده
افزودهٔ من (نه از صدا)	توضیح دانش‌نامه‌ای برای فهم بهتر. این‌ها از استاد نیستند
≈ X	پیشنهاد واژهٔ تخصصی برای واژه‌ای که ماشین کمی نامطمئن شنیده. این پیشنهاد *نیست* از صدا نیست — از دو چیز می‌آید: (الف) شکل دقیقِ واژه در واژگانِ تخصصی دامنه (مثل «سینوسی»)، (ب) تطبیق آواییِ بی‌ابهام که «دروازهٔ کم‌بسامدی» را رد کرده باشد (مثل «کیارس ≈ QRS»). خودِ واژهٔ خام سرِ جایش می‌ماند
√	شاهد صوتیِ مستقل: رمزگشایی اجباری (واژگان محدود به اصطلاح‌ها) در همان لحظه همان اصطلاح را شنیده و متن آزاد نیز تأیید کرده است. اعتبارسنجی: ۲۲٫۵٪ در برابر ۳٫۶٪ تصادفی (×۶٫۲۳)

نشان	معنا
⋆	خطِ خلاصهٔ بالای بلوک صوتی: اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شدهٔ همان قطعه با زمان دقیق
زمان:	زمان شروع قطعه در نوار ۳۲ دقیقه‌ای + شمارهٔ قطعه و اسلاید

حقیقتِ روش: صدا با بهرهٔ خیلی کم ضبط شده (RMS ≈ -۵۰ dBFS) و هرچه قطعه آرام‌تر، خطای شنیدن بیشتر بود — پس مسیر را عوض کردم: «تنظیم گوش» برای هر قطعه. چهار کار تازه: (۱) کانالِ گیتینگِ طیفی (noisereduce) که در آزمونِ تنظیمِ گوش برندهٔ ۳ از ۶ قطعهٔ آرام شد؛ (۲) رمزگشایی اجباری با واژگانِ محدود به اصطلاح‌های ECG (کشف speed، gain، axis، QRS…)؛ (۳) تطبیق آوایی با دروازهٔ کم‌بسامدی؛ (۴) رأی‌گیری وزنی که وزن هر کانال را از توافقش با رأی اکثریت می‌گیرد. نتیجه روی ۱۲ کانال: توافق ≥۲ رأی از ۹۲٫۲٪ به ۹۴٫۹٪ و واژه‌های کم‌اطمینان از ۱۲٫۹٪ به ۱۱٫۷٪ رسید (در قطعه‌های آرام مثل media1: ۳۶٪›۲۱٪، مورد با۲۰۹ شنیدهٔ تأییدشده که پس از پالایش ۴۶۰ها: اصطلاح media29: ۱۸٪›۱۱٪.). شاهدِ قوی در پیوست ث آمده. آزمونِ جایگشتی: ۲۴٫۱٪ در برابر ۳٫۹٪ تصادفی (×۶٫۱۵). متن خام کامل در transcript-fa-v7.md (خام) و transcript-fa-v7-evidence.md (با لایهٔ ≈ و ⁄) و ابزارها در voice-notes/ است. برای استناد، فایل صوتی را بشنوید.

فهرست

۱. شروع درس · ۲. ECG چیست · ۳. پایهٔ فیزیکی · ۴. نمای کلی ۱۲ لید
۵. الکترودها و رنگ‌ها · ۶. لیدهای دو-قطبی · ۷. لیدهای پرشی و لیدهای تکمیلی
۸. زوایای نگاه · ۹. محور: مفهوم · ۱۰. امواج، سگمنت‌ها، فواصل
۱۱. سرعت، گین، کالیبراسیون · ۱۲. ریتم سینوسی · ۱۳. محاسبهٔ ضربان
۱۴. برادی‌کاردی · ۱۵. تاکی‌کاردی · ۱۶. محور: الگوریتم
۱۷. لیدهای همجوار · ۱۸. موج P · ۱۹. بزرگی دهلیزها · ۲۰. فاصلهٔ PR
۲۱. PR کوتاه و WPW · ۲۲. QRS گذاری. نام‌۲۳توالی دپلاریزاسیون بطن ·
۲۴. شش پارامتر QRS · ۲۵. محور نرمال · ۲۶. پیشرفت موج R
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷–۶۶ · پیوست الف-۲: تصاویر · پیوست ب: فرمول‌ها · پیوست پ: واژه‌نامه · پیوست ث: اصطلاح‌نامهٔ صوتی با زمان · پیوست ت: شفافیت

۱) شروع درس

زمان: 00:00 — قطعهٔ ۱ · اسلاید ۱

متن خام صدا — media1

(زمان 14 · 8s › 1s واژه · 3 واژهٔ کم‌اطمینان = 21٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

مثلا اس ‹و / از› سرویس‌های ‹ارتکابی / ارتباط، کار› کاری جعفری رو برای ‹موتورهای / مطالعه، اتاق› فیزیوپاتولوژی پاتولوژی شروع می‌کنیم

اسلاید ۱: ECG · Dr M. Zadkamali · Cardiologist / Electrophysiologist

۲) ECG ای داردچیست و چه فایده

زمان: 00:09 — قطعهٔ ۲ · اسلاید ۲

متن خام صدا — media2

(زمان 90 · 51s ‹ 1s واژه · 3 واژهٔ کم‌اطمینان = 3٪ · 3 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): arrhythmia 00:30.4

زودتر الکتروکاردیوگرافی که گرافیت روشی است که فعالیت الکتریکال قدر رو از طریق پوست
چیزایی که دیده میشه بر روی کاغذ ≈ paper سخت میکنه کنند روشی هست غیر غیرتهاجمی هستند
این برزیل هست به آسانی در دسترس است و هزینه چندانی نداره فواید بسیاری داره برای تشخیص
انواع اقسام بیماری‌های های قلبی میتونه کمک‌کننده کننده باشه من‌جمله جمله ‹بیمار /
بیماریهای، بیماری› ‹های› ایسکمیک ≈ ischemia √ قلبی آریتمی‌ها ≈ arrhythmia √ ها
بیماری‌های ساختاری قلبی و همچنین برای ‹نه› تشخیص بعضی از بیماریها یا مسائلی که مربوط به
سایر ارگان‌ها میشه مسائل متابولیک میشه هم میتونه کمک‌کننده کننده باشه
افزودهٔ من (نه از صدا): چرا این چهار ویژگی مهم‌اند؟ چون ECG را به ابزاری تبدیل
می‌کنند که در هر درمانگاه و اورژانسی، در چند دقیقه و بی‌خطر قابل تکرار است —
چیزی که هیچ روش تصویربرداری‌ای ندارد.

اسلاید ۲: Transcutaneous recording of cardiac electrical activity · Non-invasive · Easily available · Cost-effective · Several advantages · For diagnosis of ischemia, arrhythmias, structural heart diseases, metabolic diseases…

۳) پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی؟

زمان: 01:01 — قطعهٔ ۳ · اسلاید ۳

متن خام صدا — media3

(زمان 69 · 35s ‹ 0s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 1 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): node · 00:15.7 electrode 00:28.1 · node 00:33.0

‹سی‌جی / سیزی، توجیه› حاصل فرمایند فعالیت الکتریکال ‹سال‌های / صلحی، فلهای› میوکارد ترس
درصد سطح سلولی وقتی موج ده ملاحظه ‹شن / شان، شد› به سمت الکترود ≈ electrode مثبت

میاد امواج به سمت مثبت ‹سبز / می، ثبت› شود و ‹اگرچه / اگر› که از ارتباط مثبت ‹خان / خواند، کان› دور بشم به صورت منفی سرد میشن در تصویر تو ‹و / فردی، تاریک› سمت راست نیمه به صلحی میوکارد سمت چپی مربوط به ‹اسم / سری، بهترین› یه از ‹سال› ‹حالا› با جزئیات این مراسم روز ما خیلی کار نبود

افزودهٔ من (نه از صدا): قاعده‌ای که از این پاراگراف بیرون می‌آید و در همهٔ ECG به‌کار می‌آید: جهت بردار نسبت به دوربین (لید) تعیین می‌کند موج مثبت است یا منفی.

اسلاید ۳: (شکل سلول و پتانسیل عمل — بدون متن)

اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

۴) نمای کلی ۱۲ لید

زمان: 01:37 — قطعهٔ ۴ · اسلاید ۴

متن خام صدا — media4

(زمان 58 · 32s › 2s واژه · 7 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 00:06.2 · standard لید 00:09.1 · لیدهای 00:11.1 · لیدهای 00:20.0

این نمای کلی چیزی است که ما در چیزی می‌بینیم سوزی ‹جنسی / هیج› استاندارد دوازده لید داره که شش داعش ایده‌ای اندامی هستند ‹رام‌های / برم، به› های یک دو سه ای ار ال ‹برای / اربعین، بقیه› و شش هم دیده‌ای پرت کردین که از به یکتا ‹وحشیش / بنشینید، شش› نامگذاری ‹می‌شوند / شده، چند› در ادامه اشاره کرد که چگونه این ‹در› لیگ‌های های مختلف ثبت می‌شود ‹شود›

افزودهٔ من (نه از صدا): تقسیم ۱۲ لید به دو گروه، کلید موضع‌یابی است: لیدهای اندامی از صفحهٔ فرونتال (بالا/پایین، چپ/راست) و لیدهای V از صفحهٔ افقی (جلو/عقب، چپ/راست) به قلب نگاه می‌کنند.

اسلاید ۵: 12 leads in surface ECG · 6 limb leads · 6 precordial

۵) الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها

زمان: 02:11 — قطعهٔ ۵ · اسلاید ۶

متن خام صدا — media5

(زمان 121 · 67s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 6 پیشنهاد واژه · 6 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): اندامی electrode · 00:03.3 inferior 00:11.7 · 00:06.5 · اندامی 00:31.9 · اندامی · 00:51.8 electrode · 00:49.0 electrode · 00:37.6 electrode 01:02.4 · electrode 00:55.2

برای ‹به› تهیه دیزی کلیدهای اندامی ما به تا الکترود ≈ electrode √ احتیاج داریم که
این الکترودها ها به دیستال ‹دوتا / دو، تنهام› اندام فوقانی و دوتا اندام تحتانی ≈
شویم / میشه› ‹امینی / همین› موشه ‹شه› در سایه راستا شرق پای راست وپس ‹می √ inferior
چپ اگر که به هر دلیلی انتهای اند ‹آدام / دام، گام› قابل‌دسترس ‹دسترس› نباشه یا اینکه
بیمار نقص عضو داشته باشیم داشتنی وجود داشته باشه میشه اینها را به پروکسیما اندامها یا
محل ‹واقع / درواقع› اتصال ‹نه› اندام بتنی ‹طنین / به› هم وصلش کن ‹به› ترتیب رنگ‌ها به
این صورت است که الکترودی ≈ electrode √ که قرمز رنگ هست به دست راست الکترود ≈
‹دل› √ electrode ≈ سرتنگ / زردرنگ، سروتونین› به دست چپ و الکترود› √ electrode
سبز رو به پای چپ است ‹می‌کنند / میکنن، کنند› و یک الکترود ≈ electrode √ هم نقشه دوست
‹داره / داری، دارید› که به پای راست متصل ‹میشن / میشوند، میشود›
افزودهٔ من (نه از صدا):

رنگ	اندام	یادسپار
[اطمینان: کم] قرمز	دست راست	Red › Right
[اطمینان: متوسط] زرد	دست چپ	Yellow › Left
[اطمینان: بالا] سبز	پای چپ	پای چپ › Green
مشکی	پای راست	سیم زمین

نکته: در بیمار قطع عضو یا سرم‌گذاری‌شده، الکترود روی بخش پروکسیمال بسته می‌شود؛
شکل موج کمی تغییر می‌کند ولی ریتم خوانا می‌ماند.

اسلاید ۶: Limb electrodes

۶) لیدهای دو-قطبی (I، II، III)

زمان: 03:19 — قطعهٔ ۶ · اسلاید ۷

متن خام صدا — media6
(زمان 65 · 31s › 2s واژه · 1 واژهٔ کم‌اطمینان = 2٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): · 00:04.0 electrode
00:14.4 electrode · لید 00:29.6

برای هم دیده و مارک کنار دو تا احترام مثبت منفی و لازم است اگه ارتباط منفی به دست راست
پرینتر مثبت ‹آه / آن› رأس چقدر باشد دید یک ایجاد میشه اگه الکترود ≈ electrode √ منفی
به دست راست بر ارتباط مثبت به پای چپ متصل بشه دید دو و اگر که دید منفی به دست سرور هزار
و مثبت پای چپ متصل بشه لید سه تشکیل میشه
افزودهٔ من (نه از صدا): در متن خام چند واژه با «د» و «ر» اشتباه شنیده شده
(«دید»، «پرینتر»، «برسان» ≈ «لید»، «مثبت»، «برقرار») — همان الگوی شناختهٔ خطای مدل؛
معنا در بافت جمله روشن است و در بازخوانی صریح آورده شده.

اسلاید ۷: Bipolar leads · اسلاید ۸: Augmented (unipolar) limb leads

۷) لیدهای پرشی — و لیدهای تکمیلی (V7–V9، راست‌قلب)

زمان: 03:51 — قطعهٔ ۷ · اسلاید ۹ + زمان: 04:34 — قطعهٔ ۸ · اسلاید ۹

متن خام صدا — media7
(زمان 74 · 41s ‹ 2s واژه · 12 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدهای node · 00:02.3 electrode 00:30.0 · 00:19.1

ایده‌ای پر کردی آن انسان مثبت در ‹و / مجله› جلوی قفسه سینه قرار میگیره برای لیگ یک و دو هزار ‹چهارم / چاران، چهارراه› بین ‹دنده / بندهای، دندهای› به تهدید من سنا برده و ‹اراده / رانده، برده› تا ‹و› قرار میگیره معین تولید ‹بسه / مثل، برسه› بین ‹دیده / وی، پی› ‹دولت / ودور، دوره› به چهار هست از ایده و چهار به شش فضای پنجاه به سمت چپ محل قرارگیری الکترود / تصویر / هست، است› چهار خط ‹برای› مثل آب کولار به پنج آنتن آن ‹دوران› √ electrode ≈ رانسی› زیادی و شیریش خط ‹می‌دانستی / میدان، میدانیم› داری› متن خام صدا — media8
(زمان 167 · 76s ‹ 1s واژه · 26 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪ · 2 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): MI · 00:05.9 ischemia 00:06.6 · آی 00:16.5 gain 00:15.0 · MI 00:12.9 · رایت 00:27.6 · میلیون 00:51.9 gain · 00:46.1

مواردی هست که تازه میشه جای دیگری هم اضافه بشه در مباحث ایسکمی ≈ ischemia √ ‹که / ای› است یا اعمال ‹به› اشاره به خواهد شد که در بیمارانی که مشکوک به آرای ≈ MI ام آیا ‹در / به› سیاره مایل ‹هستین / هستیم› لازم شما ‹که / هیچ، یک› جای دیگه‌ای این بیماری که چشم ملاحظه قابل ‹ملاحظه› دارند و ما تغییرات بسیار بشن و طور ویژه دوازده لید ندیدیم و میشه ویژگیهای بگیم تحت عنوان هیجی راک و همچنین پوستر یا به ‹قتل / وجه، جراج› ‹لیتر / لیتری› ‹طور / به، پرت› کلی از کاملا به صورت قرینه من ‹و› ‹لیدا / کلیدای، علی› که رو بهتر ‹تابشی / یک، شش› و ‹شش› ‹نه› قرار داده میشن این سمت چپ حسن صورت کامل ‹غربی / قدیمی، قریب› در سمت راست قطع مدار میشن دریچه ‹هیچ / یکی، هیجی› پوستر یار مریدهای ‹های› به هفت هشت و ‹بنا / رنو، بین› داریم که در وسط ‹از / است› همگی پیکار یالا تو موقعیت‌های دیگری ‹میذارن› ‹دیداری / کیتای، کلیدای› ‹وی / رو، را› هفت هشت و بیانات ‹نطق› فضای پنجاه بین ‹بندهای / دنده› هستن و موقعیت شما به تحت پس رفتن خط پوسته ریزی داری ‹و / به› هشت نه کاپولا کولر و وی و هم رابرت ابرار لانگ قرار ‹می‌گیرد / میگیره›

بازخوانی وفادار (با هشدار صریح):
این دو قطعه شلوغ‌ترین صداهای درس هستند: در متن خام بالا می‌بینید که بخش زیادی از واژه‌ها ‹کم‌اطمینان› خورده‌اند. آنچه قابل بازیابی قابل‌اعتماد است:

۱) الکترودهای [لیدهای پرشی] در جلوی قفسهٔ سینه قرار می‌گیرند؛ برای [لیدهای] یک و دو

هم [محل قرارگیری در] فضای [بین‌دنده‌ای] چهارم [است] ... [تا] چهار به شش، فضای پنجم، به سمت چپ ... (محل قرارگیری الکترود در تصویر).
۲) در [بیماران مشکوک به MI] — و به‌ویژه جایی که دوازده لید کافی نیست — لازم است [لیدهای دیگری هم بگیریم]: [لیدهای] قرینه در سمت راست ... و V7، V8 و [V9] در همان سطح ... هفت، هشت و [نه] داریم که در [موقعیت‌های دیگر] می‌گذارند.
۳) [این نکته] تحت عنوان هایپرتروفی [هم مطرح شد].

بقیهٔ جزئیات این دو قطعه در متن خام قابل خواندن نبود؛ عدد و نامی که به‌صدا نسبت داده نشده، در جدول زیر فقط از اسلاید آمده است.

افزودهٔ من (نه از صدا):

لید	محل
V1	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ راست
V2	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، کنار جناغ چپ
V3	بین V2 و V4
V4	فضای بین‌دنده‌ای پنجم، خط میان‌ترقوه‌ای چپ
V5	همان سطح، خط زیربغل قدامی
V6	همان سطح، خط زیربغل میانی
V7–V9	دیوارهٔ خلفی (ادامهٔ همان سطح افقی، پشت)
V3R–V6R	بطن راست (قرینهٔ V3–V6 در سمت راست)

اسلاید ۹: Precordial leads

۸) زوایای مختلف نگاه به قلب

زمان: 05:51 — قطعهٔ ۹ · اسلاید ۱۰

متن خام صدا — media9

(زمان 40 · 24s ‹ 1s واژه · 5 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدهای 00:13.6 · اندامی 00:14.0 · precordial 00:18.1

تا به منزله ‹تنها / و، درها› دوربین‌های ‹هستند / سعی، هستن› که است ‹ندارد / از› نماهای مختلف از زوایای مختلف فعالیت الکتریکی قلب رو بهش نگاه ‹می‌کنم / میکنند، میکنن› لیدهای اندامی در نمای در مقطع فرونتال تا بلیط‌های پرخوری ≈ precordial √ ‹آن / و، هم› هم در مقطع هاریسون زانتان غرب نگاه می‌کنم

افزودهٔ من (نه از صدا): نتیجهٔ عملی این «چنددوربینی»: برداری که در جهت یک لید باشد، بزرگ‌ترین انحراف را در همان لید می‌سازد و در لیدهای عمود بر آن کم‌ترین — همین اصل، پایهٔ تعیین محور در بخش ۹ است.

اسلاید ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode

۹) محور: مفهوم و بردار

زمان: 06:16 — قطعهٔ ۱۰ · اسلاید ۱۱

متن خام صدا — media10

(زمان 126 · 65s › 1s واژه · 18 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 4 پیشنهاد واژه · 3 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): MI 00:01.2 · لیدها 00:20.8 · axis 00:28.2 · node 00:36.5 · axis 00:39.6 · voltage 00:46.7 · axis 00:56.2

اعمال تمام امواج ‹ژله› بلژیک که رو که آن ‹علاقه / در، درآمد› با هم‌صحبت صحبت خواهیم ‹کنیم› کرد یک موضوع مطرح است عنوان ‹عکسی / شیث، بحثی› ≈ axis است بر اساس اینکه جهت ‹به› باردار الکتریکی قلب نه اون حداکثر مقدارش هم راستا با کدوم از لیدها باشه ‹حشیش / عزیز، سیسرو› رو تعیین کرد و شکمش که ملاحظه می‌کنید نه این عکس ≈ axis √ ‹این› ‹که› اگه ‹همراستا› با بردار ‹پلیدی / بله، تولید› یک باشه تشخیص صفر هست و برای ‹ایه / ال› نود درجه حتماهمینطوره ما دو تولید میشه صرفا ‹عکسش / عکس، از› ‹شدن / و، دقیق› رو √ node ≈ مشخص کرد و بردار ‹احشاء / صبح، عیسی› ‹صبح› نوشت اگر این برداره اکثر ولتاژ ≈ voltage √ کاش ‹همراستا / راستا› ولی دو باشه درجه ‹همراستا / هم› و سیصد و بیست درجه و برای ‹نه› علی ع منفی سی و عیبی آن هم نه در واقع دویست و ده درجه به حساب میاد کنیم

افزودهٔ من (نه از صدا) — زاویهٔ مرجع لیدها:

لید	I	II	III	aVR	aVL	aVF
زاویه	۰°	۶۰°	۱۲۰°	۱۵۰-°	۳۰-°	۹۰°

اسلاید ۱۱: (دایرهٔ مرجع شش-محوری لیدها)

۱۰) امواج، سگمنت‌ها و فواصل

زمان: 07:24 — قطعهٔ ۱۱ · اسلاید ۱۳ + زمان: 07:53 — قطعهٔ ۱۲ · اسلاید ۱۳

متن خام صدا — media11

(زمان 51 · 29s › 2s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 16٪ · 2 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): فاصله 00:10.6 · ایزو 00:12.5 · segment 00:24.7 · segment 00:26.2

‹برای› ‹چیزی / بریزید، ویژگی› ‹به / و› ‹نام› اجزای دارین چشم مشتری همیشه بر امواج همان ‹بحث / است، به› سگمنت‌های اون فواصلی ≈ interval که به صورت خط الکتریکی یا صاف بین امواج هستن و ‹نه› غیر از وی و سکه ‹مناسک / ها، نرخ› سکه من سیاه سازمان‌ها این تلفن‌ها داریم که در فواصل از ‹زنجان / سنجد، که› شامل به سگمنت ≈ segment √ امواج میشم› متن خام صدا — media12
(زمان 31 · 18s ‹ 2s واژه · 2 واژهٔ کم‌اطمینان = 6٪ · 1 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

در نماز ‹موج› بی مربوط به فعالیت کالا به پلاریزه شانه تریسا میشه کیارس ≈ QRS ‹عارف› مربوط به دکودا عرض شانه بدنا هست اما جدی مربوط به حفظ پلاریزه شن بعدها میشه
بازخوانی وفادار:
«[برای نام‌گذاری] اجزا [را] داریم: [امواج]، [سگمنت‌ها]، [و] فواصلی که به صورت خط [ایزوالکتریک] — [خطی] صاف بین امواج — هستن؛ [بسته به اینکه] فاصله [شامل موج باشد] یا نه، سگمنت [یا] فاصله [نام می‌گیرد].»

و در قطعهٔ ۱۲: «[موج P] مربوط به [دپولاریزاسیون] دهلیزها می‌شه؛ [QRS] مربوط به دپولاریزاسیون [بطن‌ها] است؛ و [موج T] مربوط به [رپولاریزاسیون [بطن‌ها]] می‌شه.»

توجه: در متن خام، «کیارس» = QRS، «دکودا»/«پلاریزه» = دپولاریزاسیون، «بدنا» = بطن‌ها؛ این‌ها خطای شنیداریِ الگویی‌اند و در بازخوانی با معادل درست آمده‌اند — نه با جمله‌سازی جدید.

افزودهٔ من (نه از صدا):

جزء	رخداد الکتریکی
موج P	دپولاریزاسیون دهلیزها
کمپلکس QRS	دپولاریزاسیون بطن‌ها
موج T	رپولاریزاسیون بطن‌ها
فاصلهٔ PR	از شروع P تا شروع QRS
سگمنت ST	از پایان QRS تا شروع T

اسلاید ۱۲: Waves, segments, intervals

۱۱) استاندارد ثبت: سرعت، گین، کالیبراسیون

زمان: 08:13 — قطعهٔ ۱۳ · اسلاید ۱۴

متن خام صدا — media13
(زمان 337 · 173s ‹ 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 9 پیشنهاد واژه · 9 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): speed · 00:12.9 scale

00:33.4 · gain 00:28.8 · standard 00:22.4 · voltage 00:21.8 · gain 00:18.7 · میلی 00:38.3 · وات 00:38.5 · ولت (+13) … 00:41.8 · gain 00:44.1 · speed 00:44.9 · standard 00:45.3 · voltage 00:52.5 00:52.7

در کنار هر ‹به› یکی و معمولا نه شاخصی هست که با شکلی ویژه ملاحظه می‌کنید نمایش داده می‌شود به آن اسکلهٔ ≈ scale √ میگم ‹مثل / است، استیل› دو تا ‹پل› مولفه مهم داره یکی اسپید ≈ speed √ یا ساعت حرکت نوار است و دیگری که یا ولتاژ ≈ voltage √ که واقع ‹واقعا› ‹تا / در› امواج تیکال ‹الکتریکال› نمایش داده می‌شد سرعت استاندارد برای چیزی بیشتر میلیمتر ده ثانیه هست و یه این استاندارد هم تحمیلی حول ‹بزای / بزاره، رضای› نه رضا هر میلی وات است اگر کرد هیچین ‹به / که› هیچین نه با گریم ≈ gain √ و اسپید ≈ شده شده باشد نمایی مثل ل ی رو خواهیم داشت اگر به هر دلیلی این‌استاندارد ثبت √ speed ولتاژ ≈ voltage √ و گنگ ≈ gain √ کاهش پیدا کنه مثل شکل بینی در صورت تمام امواج انگار که از به سمت بالا و پایین فشرده شدن و تغییرات رو خفیف‌تر ما ملاحظه می‌کنی برعکس جک اگر ‹جک› این که این افزایش پیدا بکنه حالت سی حرف تمام ‹ولتاژها / ولتاژ، با› ها و نه ‹و› کن در واقع اندازه امواج رو ما بزرگتر تر خواهیم در مورد اسپید ≈ speed √ هم همینطور است در مورد اسپیده ≈ speed √ ایده نوار اگرچه دستگاه نوار را با سرعت بالاتری بخواد سردخانه خانه فاصله مابین ‹بین / ما› لکسا ‹ها› دارم واقع افزایش پیدا ‹میکنه / میکند، کند› و اگرچه نه با سرعت ‹به› کمتری بخواد حرکت ‹کن / بکنه، بخونه› فاصله مابین سال کاهش پیدا ‹میکنه / میکند› برای ارزیابی ‹نه / در› در واقع پارامترهایی که ما به درویشی ‹و› می و حساب می‌کنیم می این برای ما مهم خواهد بود بهترین حالت این است که ما نه ‹در / دعوا، دو› است که استاندارد بلد باشیم چون در مورد مثلا فرض مثال مژه در کی ارزش ارتفاع ‹نگو / ارشاکو، اسناد› پزشکی ‹آن / معالج، شانس› ‹آرامش› عضلات ارتفاعش یه مواقعی می‌بینیم که این را بر اساس طریق خونه‌های های مثلا کوچیک ممکن است اشاره بکنم درست عشق بعد کلاسیک کشی هست که اون فواصل و بر حسب صدم ثانیه یا بر حسب میلی ‹کند / سکه، کردند› هم بخوان بهش اشاره بکنم ولی خواب نه یه مواردی هم ممکن است به صورت بستر خونه اشاره ‹بکنه / بکنم، بکنند› اگر این شکل اشاره و شما زمانی ‹دیدی / گیری، دیدید› ‹روتون / و، براتون› گفته شد برای اینکه این همه ‹نه› در با مثل استاندارد اشاره شد ‹شود›

افزودهٔ من (نه از صدا):

پارامتر	استاندارد	معادل
سرعت کاغذ	۲۵ mm/s	۱ خانهٔ کوچک = ۰٫۰۴ s (۴۰ خانهٔ بزرگ = ۰٫۲ s · ms)
گین	۱۰ mm/mV	۱ mV = ۱۰ mm = ۲ خانهٔ بزرگ
کالیبراسیون	پالس ۱ mV	باید ابتدای نوار دیده شود

اتفاق	ارتفاع موج	فاصلهٔ کمپلکس‌ها
گین ۷	کوتاه‌تر	بی‌تأثیر
گین ۸	بلندتر	بی‌تأثیر

اتفاق	ارتفاع موج	فاصلهٔ کمپلکس‌ها
سرعت ۸	بی‌تأثیر	بیشتر
سرعت ۷	بی‌تأثیر	کمتر

نکته: اگر بیمار ولتاژ پایین واقعی داشته باشد (افیوژن، چاقی) و نوار با گین بالا ثبت شده باشد،
ممکن است «طبیعی» به‌نظر برسد — پس اول سرعت، گین و کالیبراسیون را بخوانید.

اسلاید ۱۴: Standard · Speed: 25 mm/sec · Gain: 10 mm/mV · Calibration

۱۲) ریتم سینوسی

زمان: 11:08 — قطعهٔ ۱۴ · اسلاید ۱۵

متن خام صدا — media14
(زمان 152 · 72s › 2s واژه · 18 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 5 پیشنهاد واژه · 3 شاهد صوتی)

★ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): scale 00:02.0 · sinus 00:51.4 · sinus 00:43.1 · QRS 00:40.9 · کی 00:55.1 · gain 00:54.6 · آرای 00:58.7 · pr 00:58.4 · آر 00:59.1 · arrhythmia 01:08.0

از ‹است / رسیدن، که› که ‹رنگ / روند› چیزی که سراغش ‹میریم / میرویم، می› ‹رویم› ‹ریتم / ریز› بیمار هست برای ریتم و تشخیص بدیم اول از همه سراغ مژه کی باید بریم ‹نه› مهمترین چیز است که ما ببینیم که آیا ‹نه› ما بیداریم برید به ما به پی از منشأش از ‹اسناد / سی، سه› ‹نوع / اینها، ایرنا› هست یا نه اگر پی محشر اسناد داشته باشه بلیط بمانید من سینوسی ≈ میگیم ویژگیش کیش اینجور هست که دلیل دو مثبت هست دلیل ایران آر کی منفی هست و نه sinus در ریتم سینوسی ≈ sinus √ ما به ‹هر / ازای› ‹کی / هر› یه کم پرس ‹جارز / کارت، وارث› باید وجود داشته باشد ارتباط یک بهت ما ‹بریم‌ها / براین، براینها› ها برقرار باشه همچنین ‹جسمی / اسمی، ریتمی› را به سینوسی ≈ sinus √ میگیم مواقعی که مال ‹لایحه / نه، یه› کیهان داریم با فرم دیگه با شکل دیگه ‹دو / رو، ما› ارتباط ما بین پیامکی ‹عارض / است، یارست› برقرار نیست رسم موج موزیکی دیده نمیشه عراق هست که با ‹من› آریتمی‌ها ≈ با جزئیات بیشتر به شما arrhythmia √ ≈ خواهیم داشت که در نقش آریتمی arrhythmia توضیح داده خواهد

افزودهٔ من (نه از صدا): چک‌لیست چهارگانه‌ای که از این توصیف بیرون می‌آید:
۱) P مثبت در II و منفی در aVR (۲ هر QRS یک P با PR ثابت (۳ منظم RR
۴) ضربان ۶۰–۱۰۰.

اسلاید ۱۵: Rhythm · … · Sinus

۱۳) محاسبهٔ ضربان قلب (با مثال‌های خودِ استاد)

زمان: 12:22 — قطعهٔ ۱۵ · اسلاید ۱۶ + زمان: 14:25 — قطعهٔ ۱۶ · اسلاید ۱۷

متن خام صدا — media15

(زمان 237 · 121s › 1s واژه · 32 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 01:26.0 · gain 01:42.1

‹برای› ‹زندگی› ساعت سروان ‹روی / یاماها، همینم› ‹هاچ‌بک / جک، چه› ‹نه› در اول که قیصر ‹را / ها، چهار› ‹رس / رسیدگی، نگاه› می‌کنیم ببینیم فواصل شورای ‹و / یا، آیا› منظم هست یا نامنظم حاصل که فواصل شو منظم باشه فاصله بین کامل ها ثابت باشه منطقه ای ‹بی› نبینیم می‌کند که چی ‹می‌خواهیم / اینقدر، میخواهید› که تعداد خونه‌های های بزرگ ما مابین بین ‹کوپر / کامل، کمپلکس› سارا چشمانی عدد سیصد را تقسیم بر ‹نه› این عدد بکنیم مثلا اگر فاصله بین دو خب سکه شوهر ‹شماره / باره، برای› چهار باشه با دستفروشی ‹سیصد / می› سعدبن و عدد چهار بر یک هفتاد و پنج میرسیم اگر که بیمار نه فواصل ‹به› در واقع بین ‹کاپیسا / کافیست، کمپلکسی› شانسش خیلی کم باشه یعنی بیماری است که شاید زبانش بالا هست این مواقع کار ‹نون / دیمون، دیوونه› دیگری که میشه انجام داد این است که ما ‹فرقی / دغدغه، برق› بیایم ‹نه› تعداد خونه‌های های کوچیک و بشماریم بدن هزار پسر تصمیم بر و اون بکنی که در چون دقیق‌تر ما محاسبه بکنیم اگر ‹بر› ‹در› بیمار ‹این› ‹در› فواصل ‹خالص / خوابش، خلاصه› ‹به / باعث› ‹کارش / حالش، لرزش› متغیر باشه خیلی از ‹ما / دوران، ماه› ‹جاهلیت / جاری، تحریک› می‌دارد به این شکل شکستن در این موقع به کاری که باید بکنیم تعداد کویتزکی سیاره آره ‹سر / سرخ، رسا› در یک بازه زمانی طولانی‌تر تر مثلا شش ثانیه نه اندازه بگیریم ثانیه ماده رسید خونه‌ی بزرگ میشه که ‹فساد / سال، کاپیسا› تو این فاصله اندازه می‌گیریم و ‹به / زد› عدد ده می‌کنیم یا اینکه میشه قالب دیگه‌ای باشه که مثلا در ده ثانیه تلفن دقیقه کمپرسور صاحبش بشماریم ‹این› و بعد شش بکنیم این کار رو هم میشه انجام داد› متن خام صدا — media16

(زمان 171 · 76s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 2 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:21.6 · bundle branch block 00:27.0 · بطنی · septum 00:55.8 · scale 00:46.0 · gain 00:39.6 · scale 00:37.9 · 00:28.8 delta wave 00:58.8 · delta wave 01:01.2

عنوان مثال این شیوه یک بیمار هست نه برای اندازهگیری ریت در این بیمار وقتی ‹می‌بینیم / می، میبینی› که فواصل کمپرسور ‹وارث / است، شعار› منظم هست و فاصله کم حرف میتونیم ‹زنیم› از فرمول هزار فرصت استفاده کنیم ‹با› ‹تا› مفاسد اتاق کیارس ≈ QRS √ سقوط تا خونه کوچیک اثر هزار پا تقسیم بر نه ‹حدود / و، چه› چه شصت و شش ‹بتونیم / قطعه› این بیماری چیزی حدود صد هفتاد و دید در دقیقه هست اگر دقت بکنید در بالای صفحه بالا و گوشه سمت چپ ‹اسکیل / اسراییل› ≈ scale √ و می‌بینید بینید که گینه ده و ریت بیست پنج ‹میلی‌متر / میریم› در سمی هم از بنابراین این چیزیه که کشی باعث کل استاندارد هست نه که برای رنج میشه از فرمول هزار پانصد عفونت‌های خونه کوچک استفاده کرد اگر از فوم سیصد ‹میخواد / هم، خود› ‹بعد /

باید› استفاده بکنیم اگر دقت کنید اگر که فاصله دو توکن بین دو تا بزرگ قدرت می‌شد می ‹شد›
که تقسیم بر دو و ششصد صد و پنجاه این بیمار و تزریق فاصله ‹دور / دو› کمپلکس ‹گشته /
کمپرس› است ‹تو / دو، تا› ‹خونه‌ی / خون، خونی› بزرگ کمی کمتر حس بصری ششصد و پنجاه بیشتر
هم هست

بازخوانی وفادار (قطعهٔ ۱۵):
«[اول] نگاه کنیم ببینیم ریتم منظم هست یا نامنظم. [اگر] فواصل منظم باشه —
فاصلهٔ بین [کمپلکس‌ها] ثابت باشه، [تغییری] نبینیم — [می‌ریم سراغ شمارش]:
تعداد خونه‌های بزرگ [را] مابین دو [QRS] می‌شماریم و] عدد سیصد را تقسیم بر این
عدد می‌کنیم؛ مثلاً اگر فاصلهٔ بین دو [کمپلکس] چهار [خانهٔ بزرگ] باشه، [۳۰۰ ÷ ۴]
به هفتاد و پنج می‌رسیم.
اگر فواصل خیلی کم باشه — یعنی ضربان بالا هست — [روش] دیگر: تعداد خونه‌های کوچک
[را] بشماریم [و] ۱۵۰۰ را تقسیم بر اون [کنیم].
اگر فواصل متغیر باشه ... [باید] تعداد [کمپلکس‌های] QRS [را] در یک بازهٔ طولانی‌تر
— مثلاً شش ثانیه — [بشماریم] و در ده ضرب [کنیم]؛ یا در ده ثانیه [بشماریم و]
در شش [ضرب] بکنیم — [هر دو] می‌شه انجام داد.»

بازخوانی وفادار (قطعهٔ ۱۶ — مثال بیمار):
«[این] نمونهٔ یک بیمار هست برای اندازه‌گیری [ضربان]. در این بیمار فواصل
تقسیم بر [تعداد]۱۵۰۰ استفاده کنیم: ۱۵۰۰تونیم از فرمول منظم هست، [پس] می [QRS]
خونهٔ کوچک [=] شصت و شش — [ضربان] بیمار چیزی حدود [۶۶] است.
اگر دقت بکنید، در بالای صفحه، گوشهٔ سمت چپ، [scale] می‌بینید که نوشته
متر [بر] ثانیه — [یعنی] همین [نوار]بیست و پنج میلی rate ده و [gain]
استاندارد [ثبت شده] است...
اگر بخواهیم از فرمول سیصد استفاده کنیم: اگر فاصله دو [خانهٔ بزرگ] می‌شد،
سیصد تقسیم بر دو — و [۱۵۰] ...»

توجه: صادقانه: در متن خام قطعهٔ ۱۶، پس از «سیصد تقسیم بر دو» واژه‌ای شنیده می‌شود که
عدد آن در تصویر قابل تأیید نیست؛ عدد [۱۵۰] را از ریاضیِ خودِ فرمول استاد آورده‌ام،
نه از صدا. (مثالِ شبیه در جای دیگری از درس: «چهار خانه = ۷۵» که هم از صدا و هم از فرمول درست است.)

افزودهٔ من (نه از صدا):

وضعیت	فرمول
منظم	۳۰۰ ÷ تعداد خانهٔ بزرگ
منظم، ضربان بالا	۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک
نامنظم	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰

خانهٔ بزرگ	۵	۴	۳	۲	۱
ضربان	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۳۰۰

اسلاید ۱۶: If regular: 300 divided in large squares · 1500 divided in small squares · If irregular: Number

of QRS in 6 seconds × 10

اسلاید ۱۷: (نوار بیمار — مثال)

۱۴) برادی‌کاردی

زمان: 15:43 — قطعهٔ ۱۷ · اسلاید ۱۹

متن خام صدا — media17

(زمان 56 · 29s ‹ 3s واژه · 6 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

اگر جای بیمار زیر شصت باشه اون در ‹خالی / کاری، بیکاری› گفته می‌شود و بعضی منابع غیر ریتم ‹اجرای / روی› رادیکالی را عاطفی زیر پنجاه حمزه کردن همچنین ‹چنان / که، روزی› که ملاحظه می‌کنید فاسد ‹و / اتاق، تو› خواب بسیار اشاره‌شده ستوده هفت تا هشتاد تا محقق بزرگ هست تو حدودی نه چهل تا چهل و پنج ‹داره / دار، تار› و ‹بدی / بعدی، المیپاد› کارت محسوب میشه

افزودهٔ من (نه از صدا): علت‌های شایع: داروها (بتا-بلاکر، دیگوکسین، بلاکرهای کلسیم)، اختلال گرهٔ سینوسی، بلوک AV، هیپوتیروئیدی، هیپرکالمی. تعیین‌کنندهٔ درمان علامت‌دار بودن (سنکوپ، سرگیجه) است.

اسلاید ۱۹: Bradycardia (HR ‹ 60)

۱۵) تاکی‌کاردی (و اختلاف عددی مهمی که در صداست)

زمان: 16:12 — قطعهٔ ۱۸ · اسلاید ۲۰

متن خام صدا — media18

(زمان 81 · 47s ‹ 2s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 10٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): تاکی 00:07.3 · میلیون 00:08.3 · gain 00:10.0 · QRS 00:17.9 · gain 00:33.5 · transition zone 00:37.9

‹من› اگر خاطر تو بیمار بالای صد باشه به اون تاکی کاردی میگن مثل بیماری که تو ملاحظه هیچ ملاحظه می‌کنید همانطور که می‌بینید فواصل کمپرسور شعار ‹است / سال› متغیر هست اینجا باید ‹من / ماند، اتمام› تعداد کامل کیارس ≈ QRS √ رو ‹به› توی ‹شیشه / سه، شش› ثانیه ‹نه› بشماریم که نه با ضرب در رده ده بشینیم تقریبا ‹بهتری / رشته، چطوری› ما رو ‹بدست / دست› بیاریم و پنج که چنین هیچ ملاحظه می‌کنید رژه حدود صد و سی‌تا تا صد و چهل تا داره و یک بیمار تاکتیکال محسوب میشه

توجه: ناهم‌خوانی صریح: استاد در این قطعه «سه ثانیه» گفت، ولی در قطعهٔ ۱۵ «شش ثانیه» و اسلاید هم «۶ × 10 seconds» است. من ترجیح دادم عین گفتهٔ صدا را بیاورم و اختلاف را همین‌جا اعلام کنم؛ در عمل، اگر سهچهار ثانیه بشمارید باید در ۲۰/۱۵ ضرب کنید نه ۱۰ (وگرنه ضربان را کم‌برآورد می‌کنید).

افزودهٔ من (نه از صدا): سه پرسش سریع در برخورد با هر تاکی‌کاردی:
۱) باریک یا پهن؟ ۲) منظم یا نامنظم؟ ۳) P دیده می‌شود؟
و قاعدهٔ ایمنی: تاکی‌کاردی پهن‌کمپلکس تا خلافش ثابت نشود = VT.

اسلاید ۲۰: Tachycardia (HR › 100)

۱۶) محور: الگوریتم بالینی استاد

زمان: 17:01 — قطعهٔ ۱۹ · اسلاید ۲۱ + زمان: 18:57 — قطعهٔ ۲۰ · اسلاید ۲۱

متن خام صدا — media19
(زمان 203 · 115s › 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 4 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): transition zone 00:31.6 · axis 01:15.7 · node 01:02.4 · normal 01:00.4 · axis 00:48.9 · axis 00:42.4 · axis 00:36.2 · لیدهای 01:37.6

همانطور که گفتیم نه بر اساس اینکه بعد تازه کمپرسور یا ‹گرم› ولتاژ ≈ voltage امواج ‹الفی / ظریفی، الکتریکال› قلبی و چطور باشه و اکثر این ‹برادرم / برایم، برادر› ‹همراستا / راستا› با کدوم دید باشه میشه وحشیش را اندازه‌گیری گیری کرد را اندازه‌گیری دقیقا چیست این هست که ما تولید ‹نه› یک و ای اس ‹نه› بردار را ببینیم اندازه‌گیری بکنیم و براساس ‹اساس / بر› اون به اینکه میزان دقیقه ‹نه› در شیشه وی چند ‹غذایی / ای، اندازهای› ‹ای› هست در مورد عکسی ≈ axis √ کلیه ‹قبل / قلب، از› وقتی صحبت میشه بیشتر منظور در مورد کمپلکس ‹آره / آرایش، عارف› و آیسسکو کمپرس چارلز است ‹نه› راه ساده‌تر و تقریبی برای ‹از› اینکه ما ارزیابی کنیم که عکسی ≈ axis کیو اس نرمال ≈ normal √ پس سری ‹دیگری / بلکه، از› شنی وجود داره نه به این صورت هست که ما ابتدا میان لیگ یک و دو را نگاه می‌کنیم اگه که یک و دو هر دو تا و مثبت باشند که نابلد ‹و / نقشی› ‹شکست / نقشی، اسیست› است خواهد بود اگرچه تولید یک ما منفی باشه طبق نه در واقع دوی ما مثبت باشه موقع ‹نه / از› ‹از / عصبی، ش› ‹سیستم / دبی، ایستبی› ‹بهشت / شان، شن› خواهیم داشت و نه اگر که من ببینیم که ‹چه› ‹که› نه لیدهای یک شما مثبت ولی دو ما منفی هست این مواقع ‹و› ‹مواقع / دماغه، مواقعی› هست که ما باید به ‹عیبی / عین، عیدی› ‹فهم / خم، خرم› توجه ‹بکنی / آفرین، بکنین› اگر که نه دیده ‹است›› متن خام صدا — media20
(زمان 75 · 31s › 1s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 2 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): میلی 00:06.0 axis · 00:03.6 · deviation 00:06.9 · axis 00:23.9 · normal 00:29.1 ·

‹قدیم‌ها› ‹به› ‹یک› مثبت و ‹ایده / دید› دو و عیبی فردا دو منفی باشم در ساحل ‹تاسیس / زیست› ‹خود / به› ‹ریشه / شد، بهش› داریم به مواردی هستم ما می‌بینیم کلید که ما مثبت است طریق دلیلی شما منفی هست این مواقع حتما باید دو رو هم چک بکنیم تا که از مثبت باشد به دو این مواقع خواهد بود که ‹نه› درباره عکس ≈ axis √ بین صفر و منفی سی درجه هست ولی اون

هم جز رنج نرمال ≈ normal √ ‹اخیر / عکسهای، از› است محسوب ‹می‌شود / میشه›

بازخوانی وفادار:

«همان‌طور که گفتیم، بر اساس اینکه [جهت] [بردار] امواج [الکتریکال] قلبی چطور باشه و [حداکثرِ] این [بردار] هم‌راستا با کدوم [لید] باشه، [محور] را اندازه‌گیری [می‌کنند]. [اندازه‌گیری] دقیقاً چیست؟ این است که ما [بردارِ] [لیدهای] یک و [بعضی از لیدهای دیگر] را ببینیم، اندازه‌گیری بکنیم و براساس اون [بگوییم محور] چند [درجه] هست. وقتی [از] محور کمپلکس QRS صحبت می‌شه، بیشتر منظور همین است. [اما] راه ساده‌تر و تقریبی برای اینکه ارزیابی کنیم [محور] نرمال است [یا نه]، این است: ابتدا [لید] یک و دو را نگاه می‌کنیم؛ اگر یک و دو هر دو مثبت باشند، [محور] [نرمال] خواهد بود؛ اگر [لید] یک ما منفی باشه [و] دو ما مثبت باشه، [انحراف محور] به راست خواهیم داشت؛ و اگر ببینیم که لید یک ما مثبت ولی دو ما منفی هست، [این] مواقع[ی] هست که ما باید [aVF] [را هم] توجه [کنیم]...»

و در قطعهٔ ۲۰ (ادامهٔ همین مثال): «[جایی که] یک مثبت [است و سمت] aVF منفی هست ... این مواقع حتماً باید دو رو هم چک بکنیم؛ [اگر] دو مثبت باشد، [محور] در [بازهٔ] بین صفر و منفی ۳۰ درجه هست — ولی اون هم جزو رنج نرمال محسوب می‌شه.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

گام	مشاهده	نتیجه
۱	I + و aVF +	محور نرمال
۲	I - و aVF +	(انحراف به راست) RAD
۳	I + و aVF -	II ۰ -)۳۰ تا ۰مثبت › نرمال (II LAD › منفی

اسلاید ۲۱: Axis (دایرهٔ محور)

۱۷) لیدهای همجوار (ناحیه‌های قلب)

زمان: 19:29 — قطعهٔ ۲۱ · اسلاید ۲۲

متن خام صدا — media21

(زمان 115 · 57s ‹ 4s واژه · 15 واژهٔ کم‌اطمینان = 13٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): لیدها lateral · 00:06.4 00:21.9 · لیدهای 00:28.6 · لیدهای 00:46.3 lateral · 00:37.3 septum · 00:33.6

بر اساس سیستم و موقعیت که لیدها دارن اون‌هایی که نه دهم مورد نزدیک به هم دارن به عنوان نتایج لیست می می‌شناسم که توی تصویر ملاحظه می‌کنید بلیط‌های ‹و› یک و ‹عیبی / یه، سری› از سمت را به غرب نگاه می‌کنم ‹پرم› شنیدی به قلب ‹قلبش› شیشم این حالت‌ها ‹موجب / های، مجموعه› ‹مجاور / موجب› رال آل محسوب میشن دیدهای دو سه و عیبی ریتا سریال هستند در مورد

‹دیگ‌های / پی، دیدهای› ‹دیال / پیکارجویان، پیکاردی› به یک و دو نگاه ستاره به ‹قدر / قرار، قلب› ‹دارم / دارند› و بسیار به چهار ‹لیتر / عالیات، آن› آتل یار هستن به قلبش ششم که گفتیم که اینها برای ‹به / همراه، یک› با دیالیز حالت الحسن ‹حسن› حالی که به ‹که› کاملا زاویه دیدش و منظرش متفاوت با بقیه تا هست دیده اختیار ‹ار / آن› هست

افزودهٔ من (نه از صدا):

ناحیهٔ قلب	لیدهای همجوار
سپتال	V1، V2
قدامی (Anterior)	V3، V4
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5، V6
تحتانی (Inferior)	II، III، aVF

نکته: قاعدهٔ کاربردی: تغییر ST تنها وقتی معنادار است که در دو لید همجوار دیده شود — این «تأیید دو-لیدی» پایهٔ موضع‌یابی ایسکمی/انفارکتوس است.

اسلاید ۲۲: Contagious leads (جدول رنگی ناحیه‌ها — تصویر در پیوست همین بخش)

۱۸) موج P

زمان: 20:28 — قطعهٔ ۲۲ · اسلاید ۲۴ + زمان: 21:24 — قطعهٔ ۲۳ · اسلاید ۲۶

متن خام صدا — media22

(زمان 91 · 52s › 1s واژه · 8 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 0 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): ST 00:25.9 · MI 00:46.9

‹ساعت / است› ژاپن ‹من / به› موج پی میرسه موج ‹هم / که، موجبی› همیشه گفتیم حاصل نه فعالیت الکتریکال دهلیزها است و این فعالیت الکتریکی از ‹ان / اینا، این› شروع میشه اسناد ‹و› موقعیتی بالایی خلفی بر نه در واقع سمت راست داره و جهت به پلاریزه شان در الیسا است ‹در / دوم، دو› خط خدا راست به چپ و بالا به پایین هست که حاصل این همون موج پیری میشه که مادر لید دو ساعت مثبت می‌بینیم و کم گفتیم در اختیار ‹آثار / ار› منفی هست و دلیل به یه کم یک نمای با بازی که مثبت منفی ایجاد ‹می‌کنیم / میکنه، میکند›› متن خام صدا — media23

(زمان 97 · 45s › 3s واژه · 9 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 2 پیشنهاد واژه · 2 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): normal 00:08.7 · لیدهای 00:15.9 · wave 00:19.6 · sinus 00:27.5 · PR 00:28.7 · deviation 00:42.8 · sinus 00:44.3

موج پی همانطور که گفتیم حاضر پایان رسیدن ‹بریسا / و، دهلیزها› هست حد اکثر ارتفاعی که به سطح نامان دلیل دو ‹نه› ‹داره / دارای› دانی میلی‌متر است و حد اکثر ‹ارشد / شب، ارزش› سه میلی‌متر از به ‹سنگ‌هایی / تنگ› که موج موجب و دیده ‹بلعیده / داوریای، ناپدید› دو وی یک

حسن جاهایی که مشکوک هستیم و ‹به / و› تردید داریم ‹گاهی / آیا، روی› واقعا بیمار بهداشت است و ریتم سینوسی ≈ sinus √ حذف موج پیش هم ببینیم داره یا نه بلیت‌ها توجه کنیم همانطور که گفتیم برید تو یک نه موجب مثبت پیش داریم و دلیل به یه کم به پای ‹فازی / فیزیک، کسی› که مثبت منفی دیده میشه در ریتم سینوسی ≈ sinus √

بازخوانی وفادار:

«موج [P] — همان‌طور که همیشه گفتیم — حاصل فعالیت الکتریکال دهلیزها است و این فعالیت الکتریکی از [گرهٔ سینوسی] شروع می‌شه [که در] موقعیت [بالایی-خلفی] ... [در] سمت راست [دهلیز] داره؛ و جهت دپلاریزاسیون ... راست به چپ و بالا به پایین هست، که حاصل این همون موج P می‌شه که [در] لید دو مثبت می‌بینیم و [در] aVR منفی هست، و [در] [V1] [به‌صورت] دو-فازی (مثبت-منفی) [دیده می‌شود].»

و در قطعهٔ ۲۳: «موج P ... [حداکثر] ارتفاعی که [در] لید دو داره [حدود] دو [و نیم] میلی‌متر است و حداکثر [عرض] سه میلی‌متر. [در] جاهایی که مشکوک هستیم و تردید داریم آیا واقعاً بیمار [ریتم] سینوسی ... موج P داره یا نه، [به] V1 توجه کنیم: [در] V1 [به] صورت [دو-فازی] مثبت-منفی دیده می‌شه در ریتم سینوسی.»

افزودهٔ من (نه از صدا):

پارامتر	نرمال
عرض	≤ ۳ mm (≈ ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	≤ ۲٫۵ mm
شکل	مثبت در II · دو-فازی در V1

اسلاید ۲۶: Atrial depolarization · Up to 3 mm width · Up to 2.5 mm height · Leads II & V1 · If sinus: Positive in II · Biphasic (+/-) in V1

اسلاید ۲۴: (سیستم هدایت قلب — تصویر)

۱۹) بزرگی دهلیز راست و چپ (از زبان استاد)

زمان: 22:11 — قطعهٔ ۲۴ · اسلاید ۲۷

متن خام صدا — media24

(زمان 169 · 91s › 1s واژه · 16 واژهٔ کم‌اطمینان = 9٪ · 7 پیشنهاد واژه · 5 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): 00:16.7 pr · دهلیزی 00:20.6 normal 00:25.3 · · دهلیزی 00:44.5 voltage 00:39.9 · لیدهای 00:48.0 · دهلیزی MI · 01:08.0 pr · 01:00.3 01:09.8 · لید 01:14.3

ابتدای موجب ‹لوور› نه به صورت حال پاس شن دهلیز راست و نیمه دوم حاصل پلاریزه نه به سه ‹چیز / شب، چپ› است ‹کشت / چهل، کچل› تو این میانه موج پیر ≈ PR √ ‹موقع / آب، نامه›

علت از فعالیت الکتریکی مکان داد ‹هیس / دهلیز، هیچ› با هم رو داریم در مورد به اندازه نرمال ≈ normal √ ‹به› ‹اون› موج پیاز از ارتفاع و ارزش ما صحبت کردیم اگر که ما ‹مرد› به هر دلیلی بزرگی دهلیز راست داشته باشیم این ‹خودش / خدشه، خودشه› صورت افزایش ولتاژ ≈ دلیل دو نشون میده و در به یه ‹یک / یه› کم جز √ PR ≈ ‹موج ‹پیر / پیری √ voltage اولش که قسمت مثبت موجب کی هست و افزایش ولتاژ ≈ voltage و ما می بینیم و اما اگر که ما نه در دهلیز چپ الا ارجمند داشته باشیم بزرگی داشته باشیم تولید دو پخش شدن موجب بهم پیر ≈ و خواهیم داشت ممکن است یک نمای ‹فاجعه / بهسازی، احساسی› و ناشی را هم در موج کی √ PR ببینیم و در لیگ به یک هم جزء دوم میام جز منفی موج ‹کی / موج، موجب› هست که ‹نه› او واضح‌تر و بار ‹سعی / سر› میشه و این قسمت منفی‌تر ≈ monitor ‹است / از، که› خودش رو نشون میده

افزودهٔ من (نه از صدا):

	بزرگی دهلیز راست (P pulmonale)	بزرگی دهلیز چپ (P mitrale)
عرض	طبیعی	پهن (› ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	بلند (› ۲٫۵ mm در II)	طبیعی
نما	قسمت مثبت بارز V1 تیز؛ درنوک P	قسمت V1 دار؛ دردندانه P منفی بارز
مثال	فشار ریوی، آمبولی ،COPD	تنگی/نارسایی میترال، LVH

اسلاید ۲۷: (شکل‌های P pulmonale و P mitrale)

۲۰) فاصلهٔ PR

زمان: 23:45 — قطعهٔ ۲۵ · اسلاید ۲۹

متن خام صدا — media25

(زمان 59 · 33s › 1s واژه · 2 واژهٔ کم‌اطمینان = 3٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): · QRS 00:11.6 · pr 00:10.7 node 00:20.9 · sinus 00:29.0

از موزه پی و فاصله پیانو را داریم که صورت خط ضدهک ‹تک / یک› بین موج پیر ≈ PR √ و بلسکی آدرس هست و پاستل تاخیر در هدایت ما بین دهلیز و بعد در هدایت این نوع است به صورت نام باید بین سه تا پنج خونه‌ی کوچیک باشه دوازده تا بیست و نه ثانیه یا صد تا دویست ‹میلیسه / میلی، میری› کند اند

افزودهٔ من (نه از صدا):

PR	معنا
(خانهٔ کوچک ۵–۳) ۰٫۱۲–۰٫۲ s	نرمال
› ۰٫۲ s	بلوک AV درجهٔ ۱
کوتاه + موج دلتا	WPW
تدریجاً بلندتر › افتاده	Mobitz I
بدون ارتباط P و QRS	بلوک کامل

اسلاید ۲۹: PR interval · 0.12–0.2 s · Related to delay in AV nodal conduction

۲۱) PR کوتاه و سندرم WPW

زمان: 24:19 — قطعهٔ ۲۶ · اسلاید ۳۰

متن خام صدا — media26

(زمان 79 · 44s › 1s واژه · 11 واژهٔ کم‌اطمینان = 14٪ · 3 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis · 00:01.8 block · 00:23.6 delta wave 00:32.4

افزایش پیاده ‹برده / اردک، اورده› ‹بلوک / بود، و› ≈ block √ که درجه یک دیده میشه نه تعریفش ‹پیاده / پیاز، پیانو› بالای چهارصد رسانی حرف ‹بعد / بعدی، بدی› ‹به / پسرم، فسا› سال هدف برای است و صدم ثانیه ‹آزاد / ذکر› کردن و کوتاه شدن ‹خیار / پیاز، آر› مهم‌ترین تشخیصی که داره هرچند که در ‹نه› ‹این / یعنی› چه کسی می‌بینید وجود یک مسیر فرعی عکس ≈ سری پس ‹به / هست، و› هست که باعث میشه قسمتی از و تا زودتر از موعد پلاریزه شد و axis به صورت ‹به› موج دلتا ≈ delta wave شعار سه پند و کوتاه شدن فاصله آر می‌بینیم

توجه: در متن خام، عدد «۰٫۲ ثانیه» به شکل «چهارصد...» شنیده شده؛ عدد درست‌تر از دانش بالینی و متن اسلاید تأیید می‌شود، ولی بگذارید صریح بگویم: عدد را به صدا نسبت نمی‌دهم.

افزودهٔ من (نه از صدا): سه‌گانهٔ WPW = PR کوتاه + موج دلتا + QRS پهن.

توجه: در WPW، دیگوکسین ممنوع است (خطر تسریع AF) و درمان دارویی باید با متخصص باشد.

اسلاید ۳۰: (شکل مسیر فرعی و موج دلتا)

۲۲) توالی دپلاریزاسیون بطن

زمان: 25:04 — قطعهٔ ۲۷ · اسلاید ۳۱

متن خام صدا — media27

(زمان 87 · 38s › 1s واژه · 10 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 1 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:01.2 · پیس 00:30.3

بررسی که ‹وارث / براساس، برای› حاصل پلیس ‹تشنه / سرش، فشل› نه بعدها هست ‹و› طبق نقشه ابتدا در و سپتامبر بین بعدی صورت میگیره جهت برایتان شناس سمت چپ به راست و به سمت خدا هم هست که باعث میشه که ابتدایی که آرش به صورت مال منفی یعنی موج ‹کیلو / و، چی› ثبت بشه بعد از اون به صورت همزمان دوتا بعد ‹نه› به پلاریزه ‹می‌شوند / میشم، میشن› ‹دهانه / دعوت، دهد› طبیعی که به کار بشم از طریق باندل ≈ bundle branch block ‹هیس / به، حس› و راست و چپ انتشار پیدا ‹می‌کنند / میکنه، میکند› که ‹خون / خوب، آخوند› چرخش به سمت چپ و خلق است

افزودهٔ من (نه از صدا): ترجمهٔ این توالی به شکل موج:

مرحله	اثر روی نوار
۱) سپتوم: چپ › راست و به جلو	کوچک در لیدهای جانبی q (I، aVL، V5، V6)
۲) بطن‌ها هم‌زمان: به‌سوی چپ و خلف	V1–V2 عمیق در S · V5–V6 بلند در R
۳) ریپولاریزاسیون	موج T

اسلاید ۳۱: Ventricular depolarization sequence · 1. interventricular septum (from left to right and anterior) · 2. simultaneous right and left ventricles (toward left and posterior)

۲۳) نام‌گذاری کمپلکس QRS (روش استاد)

زمان: 25:43 — قطعهٔ ۲۸ · اسلاید ۳۲

متن خام صدا — media28

(زمان 193 · 108s › 2s واژه · 29 واژهٔ کم‌اطمینان = 15٪ · 2 پیشنهاد واژه · 0 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): QRS 00:16.4 · QRS 00:07.2 · تاکی 01:41.0

این شکل نامگذاری ‹اما / امر› انواع به در فرم‌هایی ‹به / فرم، و› که کمپلکس آرت میتونه داشته باشه ملاحظه می‌کنید اگر ‹نه› ما هر سه تا جز کمپرس ‹به› چهار داشته باشیم اولین قسمت منفی موج ‹کیو / و› اولین ‹ولی› قسمت مثبت ‹ار / مجار، آن› دومین قسمت منفی است و اگر قسمت دوم ای مثبتی وجود داشته باشه آرپی ≈ MI ‹نامگذاری› میشه حالا اگر که ما ابتدای یک ‹مانع / نه› این کمپلکس ‹موج / موشکی، مدیریتی› و نداشته باشید فقط یک موج مثبت داشته باشیم اسمش هست و اگر بعد از آن یک تکون و در واقع تک‌تک ‹تک› رشته یا تک موج منفی داشته باشیم که اون رو است نامگذاری می‌کنند دهد ‹خب / خواه› ‹خواه› ‹خب› ‹خوب› ‹توش / توی، توییچ› ملاحظه می‌کنید که امواج ‹من / ملکیار› چهار صبح با و به کوچیک یا ‹نه› بزرگ نوشتن اگر که این و طبق روش از نامگذاری اینطور است که اگر که این موج ‹موجب› ‹موج› ‹موجب› ‹موج› ‹موجب› مواضع و بزرگ باشه به حروف ‹و› درشت و اگر که کوچیک باشه با حروف ‹به› ریز نامگذاری میشه نوشته میشه همچنین ‹هر› ‹نه› تو ردیف و پایینی انواع در واقع وجود نداشت در برسه آره سیاه وجود

سگمنت ≈ segment پیشین در بسیار ساده آخرین شکل پایین سمت راست می‌بینی ‹بینی› ‹و›

افزودهٔ من (نه از صدا):

نام	توضیح	نمونه
qR	انحراف منفی کوچک + R بلند	طبیعی در V5–V6
rS	عمیق S + کوچک r	طبیعی در V1–V2
QS	فقط موج منفی عمیق	فیبروز/انفارکتوس
rSr'	دو موج مثبت	RBBB
qRS	q + R + S	طبیعی یا LVH

اسلاید ۳۲: (جدول انواع کمپلکس QRS — تصویر پیوست)

۲۴) شش پارامتر ارزیابی کمپلکس QRS

زمان: 27:32 — قطعهٔ ۲۹ · اسلاید ۳۳

متن خام صدا — media29

(زمان 56 · 30s › 2s واژه · 6 واژهٔ کم‌اطمینان = 11٪ · 4 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis 00:08.4 · ST 00:22.5

در تقصیر کمپلکس کیارس ≈ QRS است ‹اصلاح / اس› نخودی که باید من به شامل این موارد است
عکسی ≈ axis √ سکه ‹کی / ار، آر› آدرس اس آره قیف پری رشن وجود ‹کی‌های / کیها، گیاهان›
پاتولوژی وجود موج دلتا ≈ delta wave پهنای کمپلکسی کیارس ≈ QRS ‹عرض / آر، آراست›
و ارتفاع کمپلکس که عارف است که باید بهشون توجه بشه ‹هر / در، برگزار› کدوم که نشان‌دهنده
یک بیماری‌های ‹کبد / کفل، شب› و محیطی خاص باشه

افزودهٔ من (نه از صدا):

#	پارامتر	نشانهٔ
۱	محور	انفارکتوس، LBBB، RVH
۲	پیشرفت R	انفارکتوس، COPD، RVH
۳	پاتولوژیک q	انفارکتوس/فیبروز
۴	موج دلتا	WPW
۵	پهنای QRS	بلوک شاخه‌ای، هیپرکالمی
۶	ارتفاع	هایپرتروفی یا ولتاژ پایین

اسلاید ۳۳: · Axis · R progression · Presence of pathologic q wave · Presence of delta wave · QRS width

QRS amplitude

۲۵) محور نرمال و انحراف‌های آن

زمان: 28:02 — قطعهٔ ۳۰ · اسلاید ۳۴

متن خام صدا — media30

(زمان 222 · 122s › 1s واژه · 26 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 8 پیشنهاد واژه · 5 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): axis 00:11.8 · axis 00:02.8 · node 00:41.1 · normal 00:31.8 · MI 00:17.7 · · بطنی 00:51.0 · لید 01:04.9 · axis 01:03.3 · axis 00:54.1 · فاصله (+7) … deviation 01:28.1 · gain 01:26.9 · axis 01:25.5 · QRS 01:18.6 · 01:09.3

در مورد ارزیابی عکسی ≈ axis √ است که صحبت کردیم گفتیم به و چیزی که بیشتر در مورد عزیز قلب گفته میشه در و چهار و ‹از / ساعت، فصل› ‹کشف / کس، شد› برای سایر ‹اهواز / روش، باشند› هم در ‹موردش / است، دشت› میشه صحبت کرد اما ‹نه› اون چیزی که مهم ازش سکه کیارس ≈ صحیح صحبت میشه axis ≈ که که به تنهایی در مورد عکسی‌از ‹است / وقتی، از› وقتی QRS نه ‹میخوام› پنجاه که عکس ≈ axis √ سه نامه چیزی بین منفی سی تا نود ≈ node درجه هست در واقع این ناحیه که باز رنگ صورتی نمایش داده‌شده ‹شده› ناحیه در میگیره که موج یک برای هر اتاق مثبت هستن یا اینکه این موج یک ‹نه / به، بابونه› مثبت هست ای منفی اما همچنان ‹لیدی / لیگ، لید› دو که ‹شش / ارزش› مثبت است که این مورد خاص بین همه ‹صفر / سفت، صفت› منفی سی درجه ‹عکس / عزیز، تاسیس› ≈ axis √ خواهد بود این ‹تازه / اندازه، جز› نام الکسیس است و ‹اون / این› فاصله‌ای ای که به واقع می‌بینیم بازی که به ‹سال / ص، صد› صبر نمایش داده‌شده ‹شده› جایی هست که ما موجب کیارس ≈ QRS √ ما مادر در لیگ یک مثبت هست و دو رادیو فردا منفی هستند که له تخصیص است دبی داریم در راه ‹تشخیص / تاسیس، قصابی› ‹داده / وی، آبی› شن که ‹سکه / و، ماسه› که ‹آره / آن، حال› به یک منفی و ‹به› در دید علی مثبت است و کسی مخصوصا زمانی هست که هر این دیده‌ایم یک رو ‹میخوان / بخوان، خان› منفی باشند که واقع بیشترین ‹این› برای بیشترین برآیند به پژو ‹شکلی› کیارس ≈ QRS √ در دهه در راستای لید احیا ‹یار› بود

افزودهٔ من (نه از صدا):

زاویه	نام	I	II	aVF
۳۰- تا ۹۰+	نرمال	+	+	+
۰ تا ۳۰- (صورتی)	نرمال فیزیولوژیک	+	+	-
۳۰- تا ۹۰-	LAD	+	-	-
۹۰ تا ۱۸۰	RAD	-	±	+
۱۸۰ تا ۹۰-	محور نامعین	-	-	-

اسلاید ۳۴: (دایرهٔ محور با نواحی رنگی — تصویر پیوست)

۲۶) پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر

زمان: 30:06 — قطعهٔ ۳۱ · اسلاید ۳۶

متن خام صدا — media31

(زمان 227 · 120s › 1s واژه · 28 واژهٔ کم‌اطمینان = 12٪ · 1 پیشنهاد واژه · 1 شاهد صوتی)

⋆ اصطلاح‌های تخصصیِ شناسایی‌شده در همین قطعه (دیکود اجباری + تأیید متن آزاد): بطنی 00:29.9 · gain 00:06.9 · MI 01:48.8 · gain 01:06.6 · QRS 00:53.1 · axis 00:50.5 · · لیدهای 01:57.3

‹گفتی / گفتیم› که کمپرس ‹وارث / کنار، آره› ساصد ریزش ‹شن / نه› ‹مهر› قد راست بعد صدام تا بین بدی است هر کدوم از اینها بحث به اینکه ‹که› ‹به› ‹خوب› حالا و کدوم ‹دلت / به، که› بخواد نشون بده ‹به› بخشی از این ‹تبریز / دپو، دوره› شن رو داره نشون میده توجه به اینکه بار که عضله چپ بزرگتر تر هست تاخیری ‹و› در ‹پلاریزاسیون / پلاریزه، دلاریزهشدن› داریم درازش ساعت و به راست اندکی طولانی‌تر تر هست همانطور که گفتیم تا ‹که / یک، به› به سکه ارز حاصل به ‹پل / پرارزش، پلاریزاسیون› شناسی ابتدای سپتامبر سیمان ستون ‹تومن› سمت چپ به راست است در و هر کدوم از بعدها بود ‹نه / من› در واقع عکسی ≈ axis √ سه که بسیار آرس رو به سمت خودشون می‌کشند و حاصل این میشه که در ایده وی یک کار کوچیک با حس عمیق ‹حمید› داریم و به تدریج اصلی دقیقه یک به سمت به ‹وحشیش / به› شش ارتفاع های بیشتر میشه و اون است به تدریج کمتر میشه به صورت ‹نامان / نام، نامحدود› جایی ‹ار / آربر، اربعه› همدیگه ‹دیگه› ‹به› برابر میشن معمولا به سه یا به چهار هست اگر که تاخیر بیفته یعنی که و این برابری یا بزرگ شدن بزرگتر شدن آن می‌رسد به است در به شیشه اتفاق بیفته به این کاربران ‹شیاطین / شاید، یا› ‹دیر / ادارهٔ› دار پرورش میگم که نه در بعضی بیماری‌ها مثل ان تی آر اما یک که سابقه منطقه ما داشته یا نه نارسایی قلبی و یا حتی ‹بعد / به، بر› بستن ‹لیدیا / لولههای، لیدهای› ‹بکار / فکر، بخور› ‹بخار / کردیا، کرد› دیال می تونه دیدمش

افزودهٔ من (نه از صدا):

لید	نمای طبیعی
V1	r کوچک، S عمیق (rS)
V2–V3	تربزرگ R
V3 یا V4	ناحیهٔ گذر: R ≈ S
V5–V6	بلند R با qR

انحراف	نشانهٔ
گذر به راست (R بلند در V1)	WPW، RBBB، انفارکتوس خلفی، RVH
تأخیر/گذر به چپ	انفارکتوس قدامی، COPD، LBBB

اسلاید ۳۶: R wave progression

اسلاید ۳۵: FIGURE 14.17 — Right ventricular hypertrophy pattern… (1) tall R wave in V1 (as part of the

qR complex), (2) right axis deviation, (3) ST-segment depression and T wave inversion

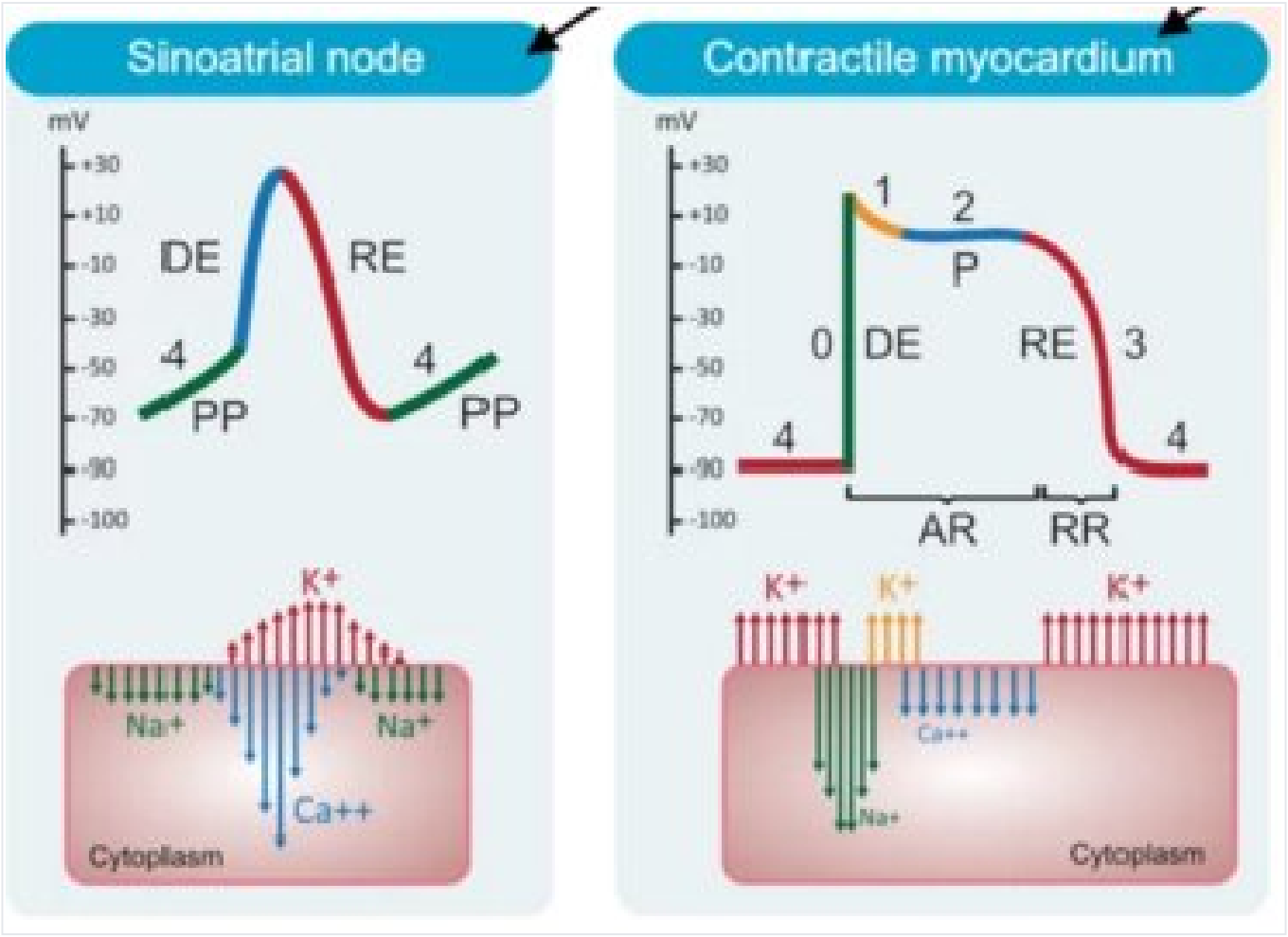
پیوست الف: اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت)

توجه: صدای استاد تا اسلاید ۳۶ موجود است (۳۱ قطعه — ۳۲:۰۷). اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ روایت صوتی ندارند؛ آنچه می‌آید عین متن خودِ اسلایدها است (از XML فایل pptx) — نه سخن استاد. تصاویر این اسلایدها در پیوست الف-۲ آمده است.

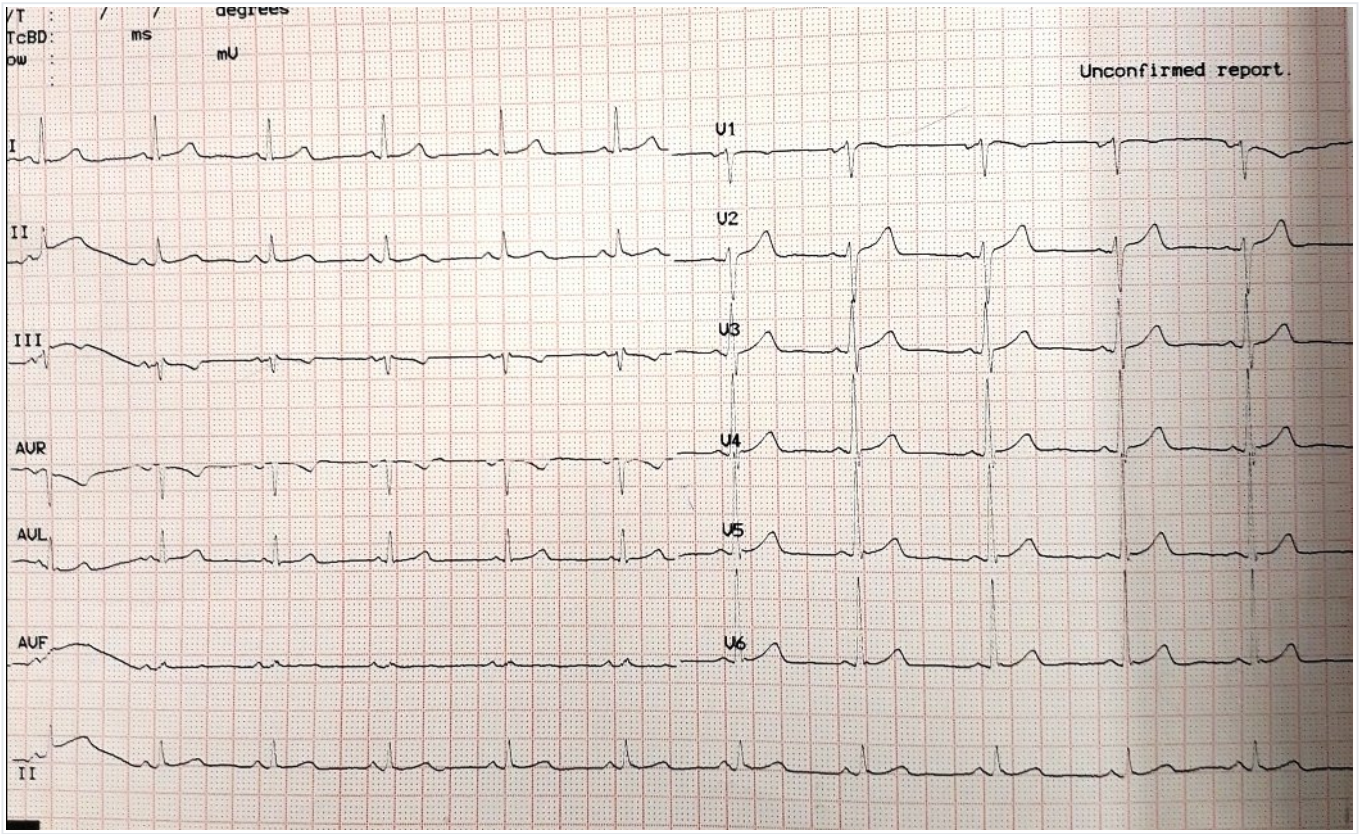
اسلاید	متن دقیق اسلاید
۳۷	Q waves · Physiologic q in V6 due to septum depolarization · Normal q wave in III · Also in I, II, aVL, V5, V6 with maximal 0.04 s width and 0.25 R height
۳۹	Differential Diagnosis of Non-infarction Q Waves
۴۰	QRS voltage — Low voltage: ‹ 5 mm in all limb leads or ‹ 10 mm in all precordial leads · Increased voltage in LVH: S in V1 + R in V5 or V6 › 35 mm · R in V5 or V6 › 25 mm · Sum of QRSs in all leads › 175 mm
۴۵	QRS width · Major causes of wide QRS
۴۶	fascicular blocks
۴۸	Common Diagnostic Criteria for Bundle Branch Blocks
۴۹	Fragmented QRS: more sensitive than Q waves (86% vs 36%) and less specific for MI (89% vs 99%)
۵۰	Plateu phase of ventricular action potential · From J point to beginning of T wave · ST segment
۵۴	ST-depressions caused by acute ischemia

اسلاید	متن دقیق اسلاید
۶۰	T wave — ventricular repolarization · Slower than depolarization · Directed from epicardium to endocardium · Positive in most leads · Negative in aVR · Sometimes isolated inverted in III or aVL, or flat in aVF, or flat/negative in V1
۶۱	U wave — After T wave, most common in V2–V4 · ¼ of T wave amplitude · More prominent with some anti-arrhythmics or hypokalemia · Increases the probability of VT
۶۲	QT interval
۶۴	ECG in metabolic disorders
۶۵	Hyperkalemia
۶۶	THANKS FOR YOUR ATTENTION

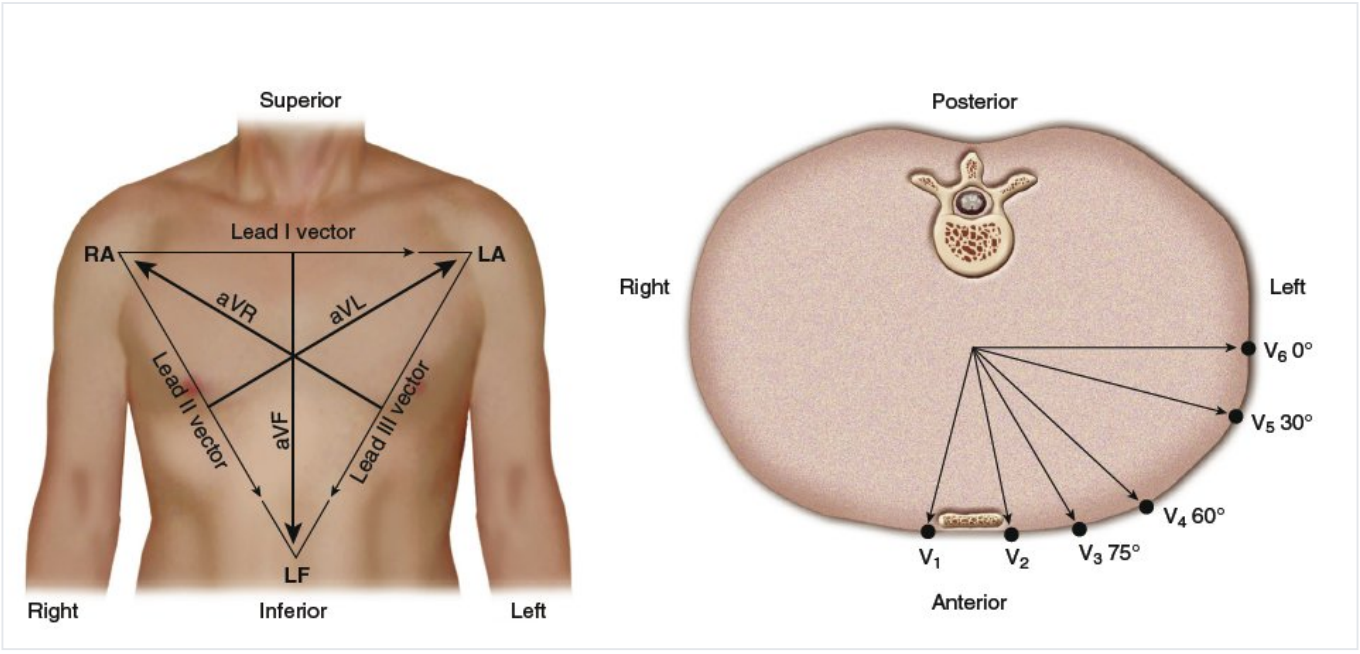
پیوست الف-۲: تصاویر اسلایدها



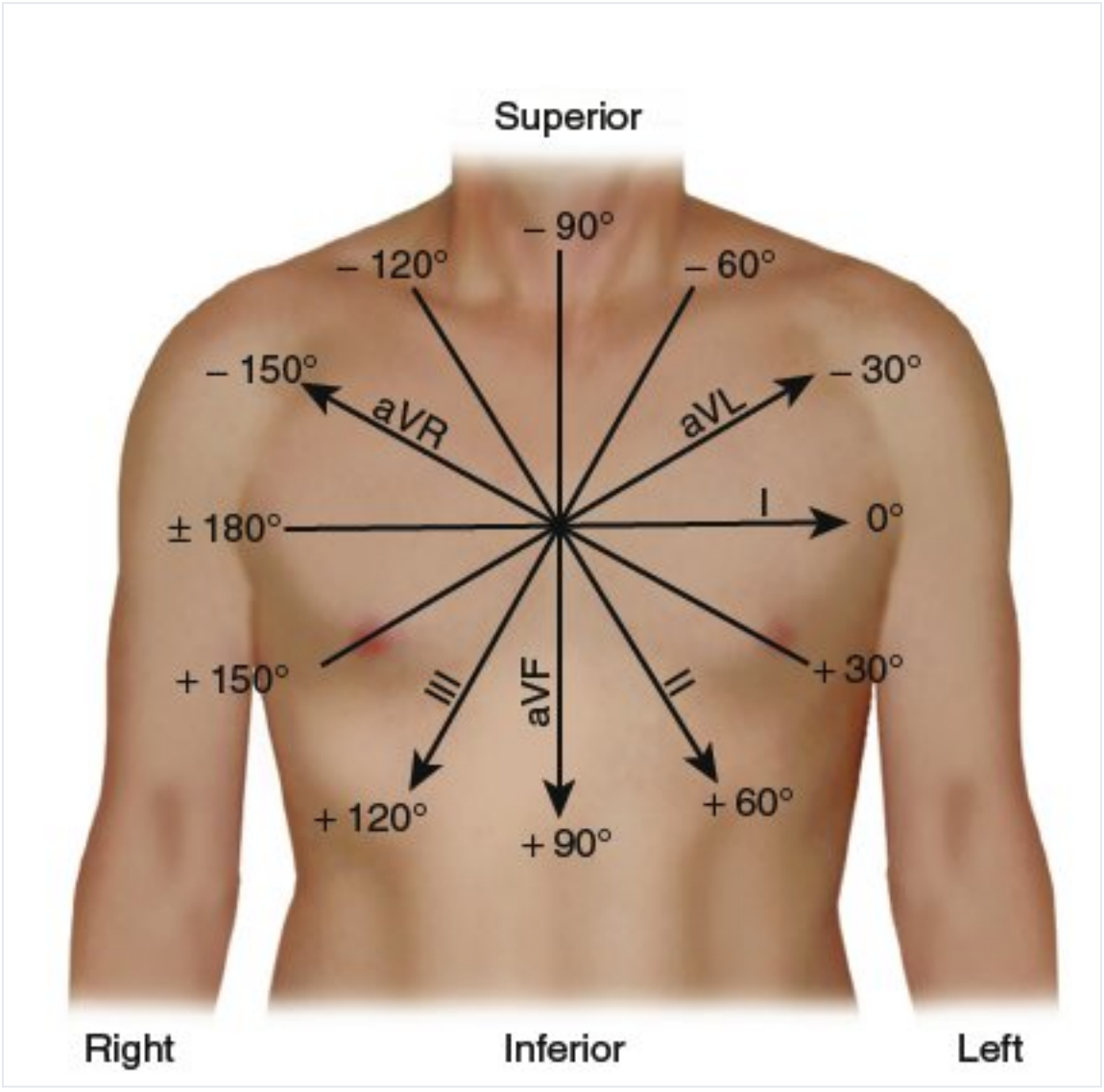
پتانسیل عمل گرهٔ سینوسی (چپ) و میوکارد (راست) – اسلاید ۳



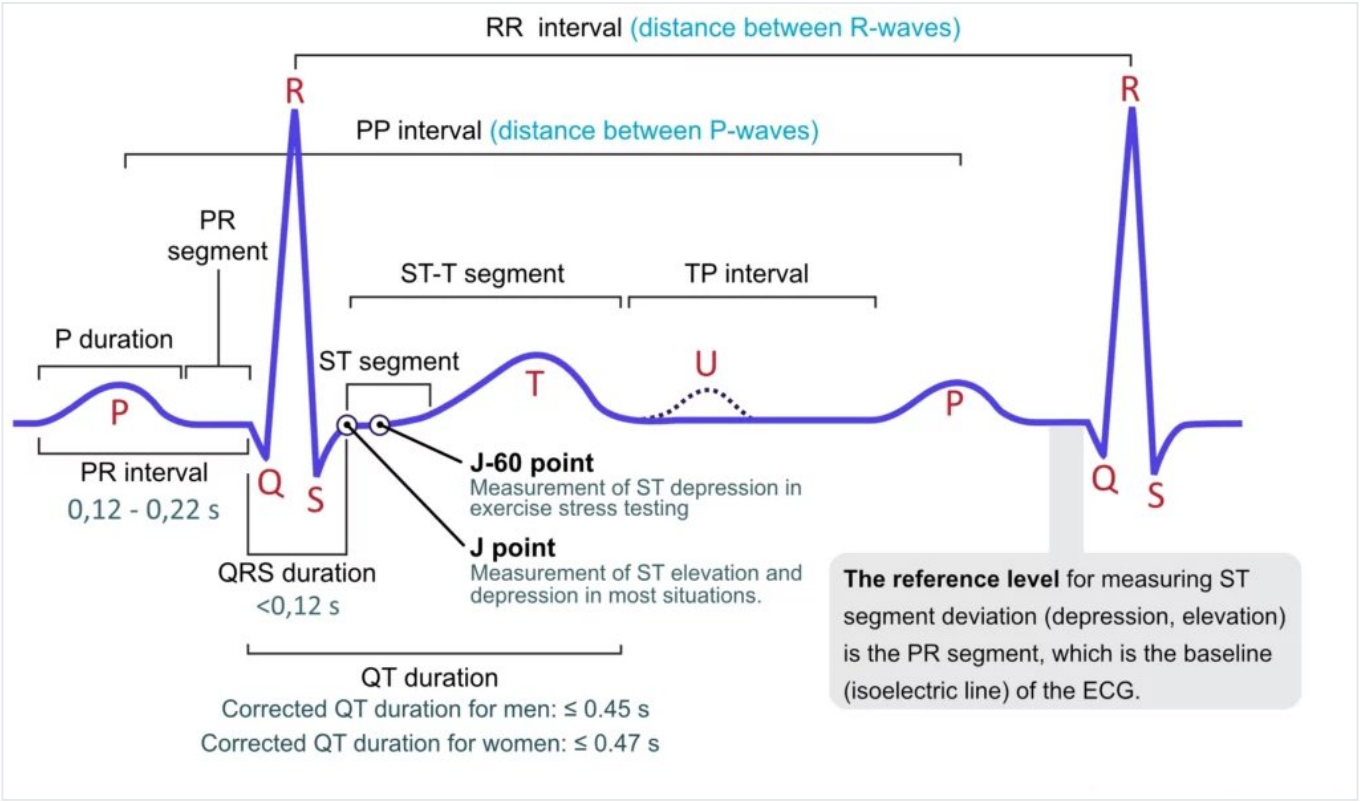
نمونهٔ واقعی نوار استاندارد دوازده‌لیدی – اسلاید ۴



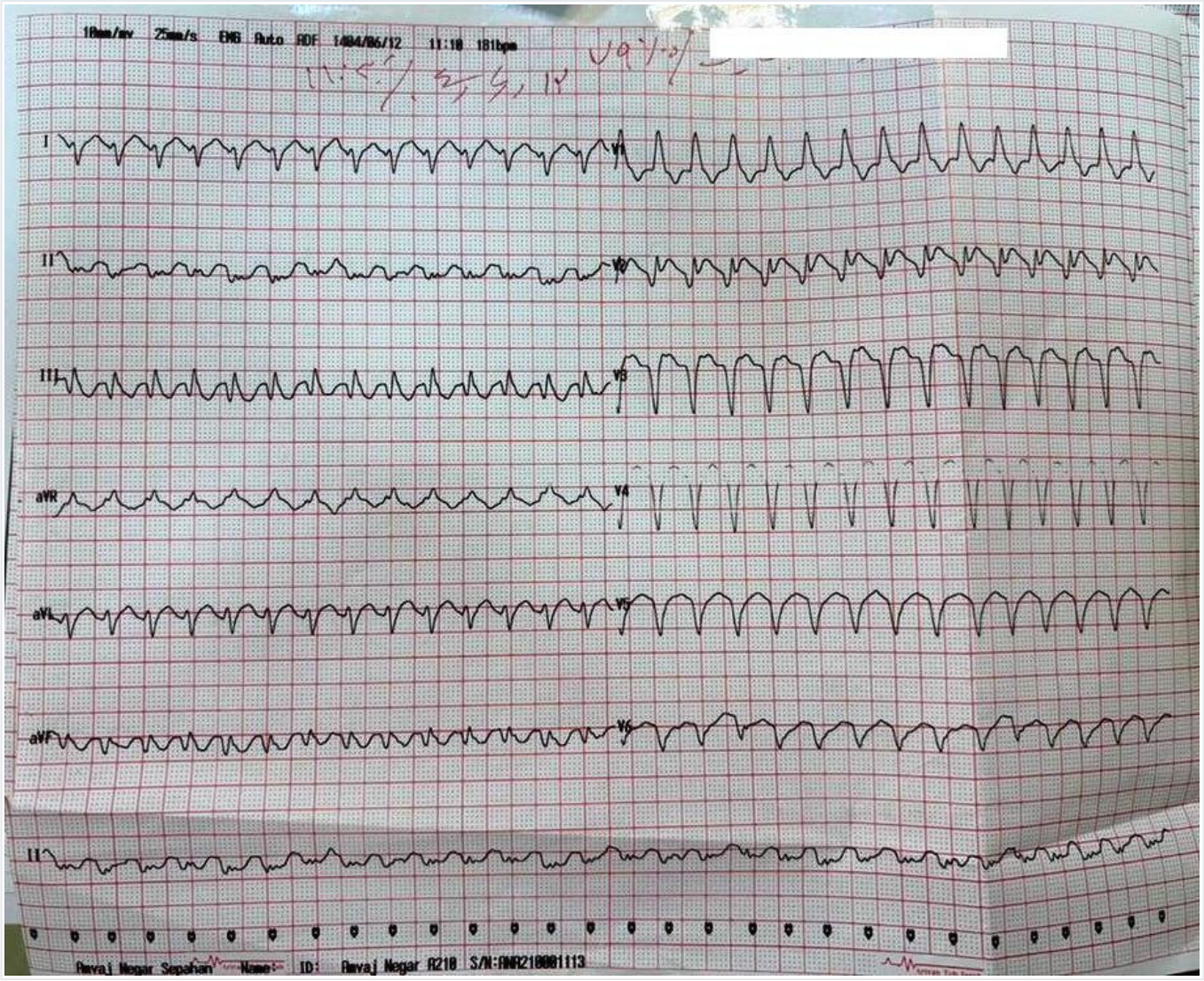
زاویهٔ لیدها در دو صفحه: فرونتال (چپ) و هورایزنال (راست) — اسلاید ۱۰



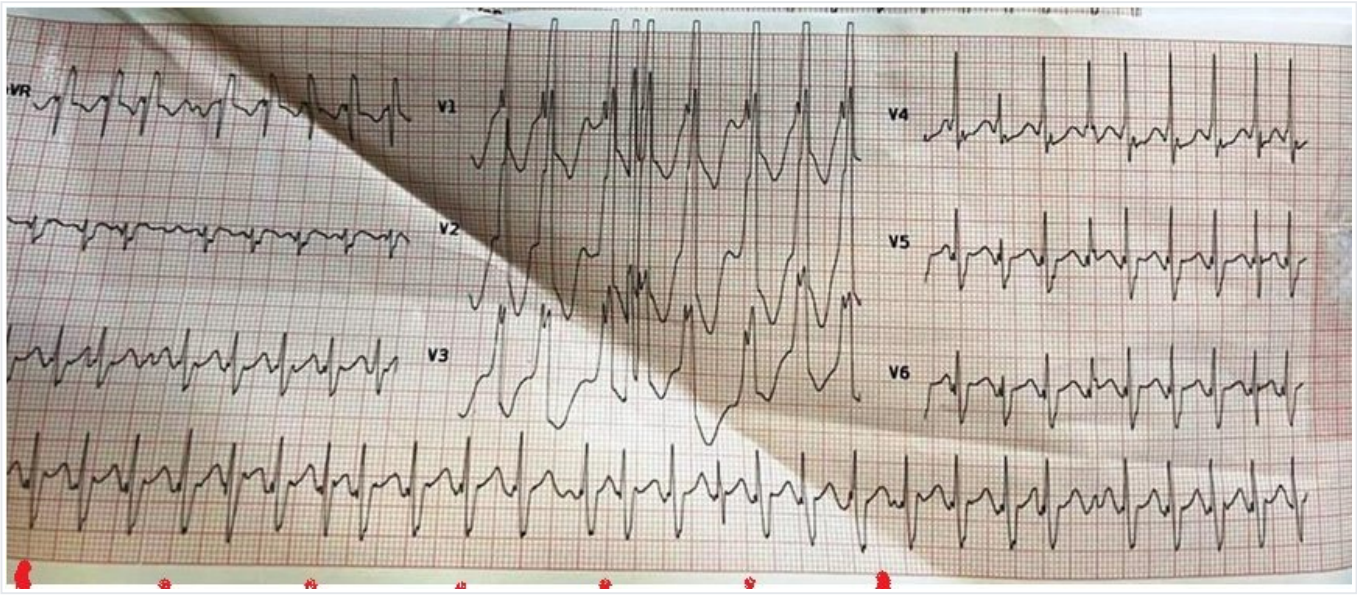
سیستم مرجع شش-محوری: زاویهٔ هر لید روی دایره — اسلاید ۱۱



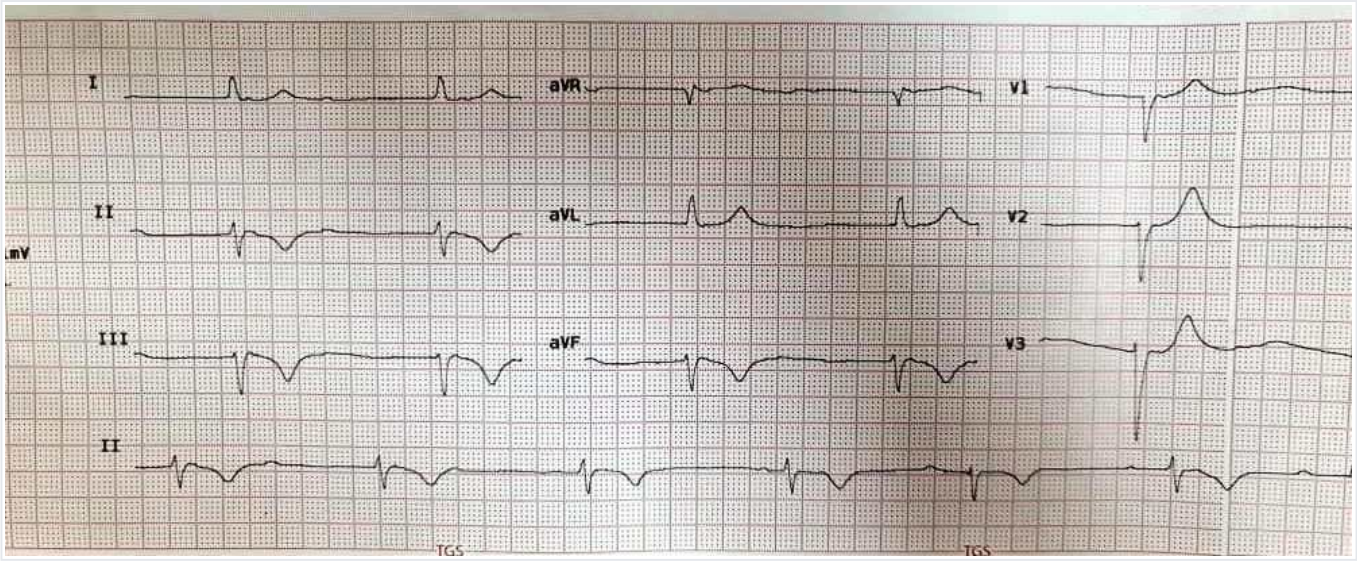
نام‌گذاری کامل امواج، سگمنت‌ها و فواصل (PR، QRS، QT، ST-T، J-60، U) — اسلاید ۱۳



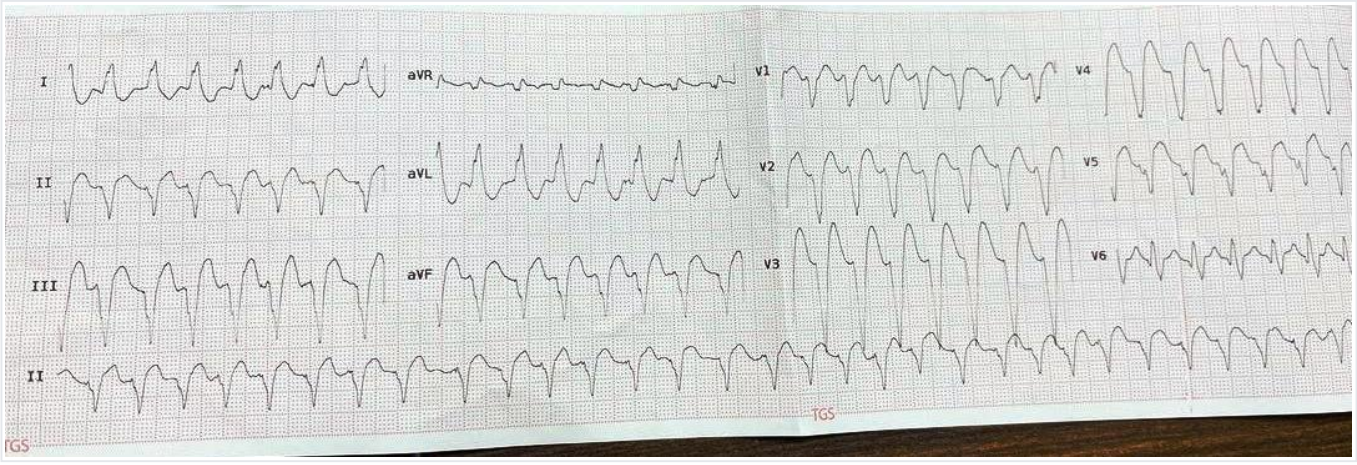
نمونهٔ نوار برای محاسبهٔ ضربان — اسلاید ۱۷



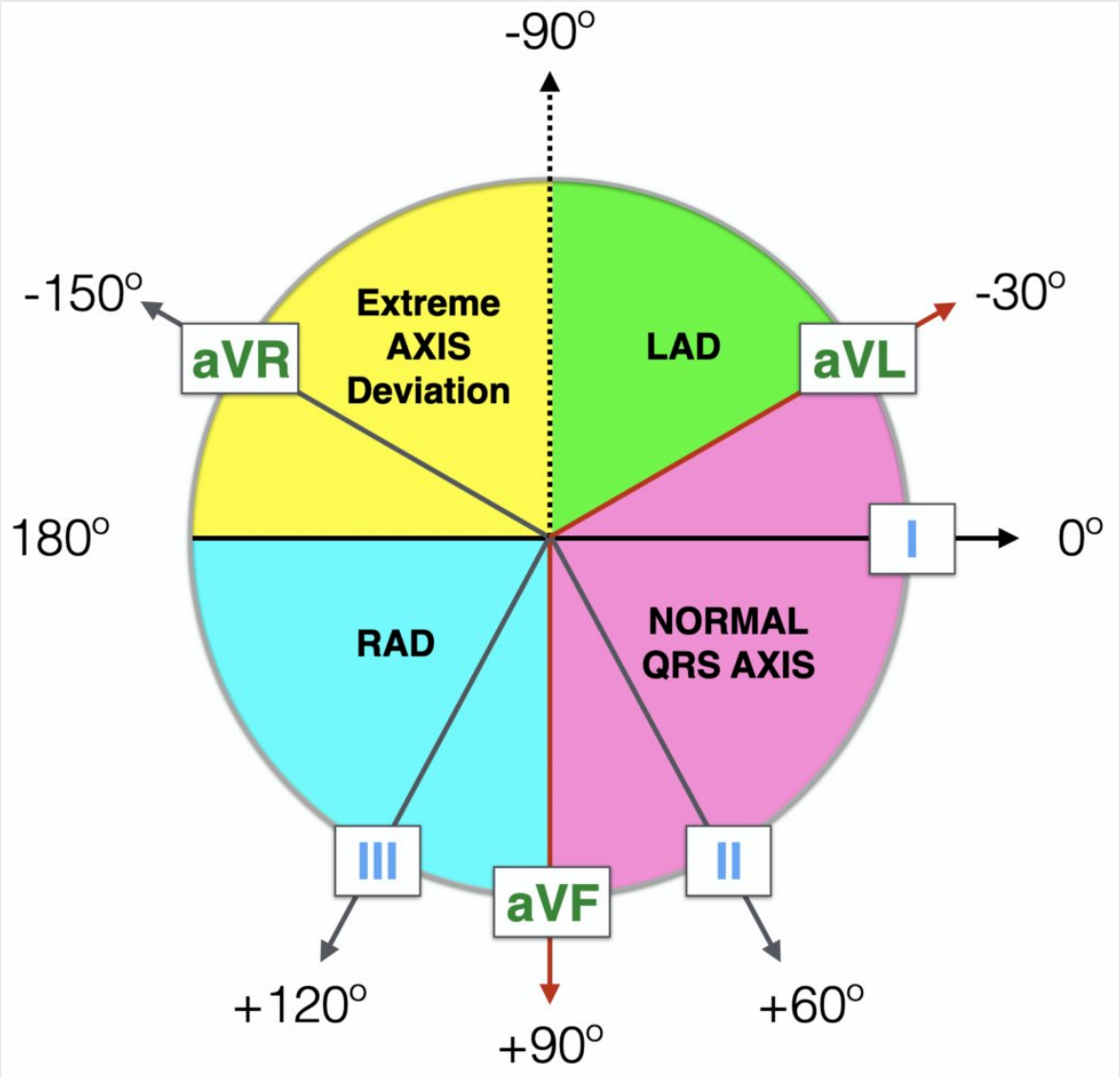
نمونهٔ نوار بیمار (۲) — اسلاید ۱۸



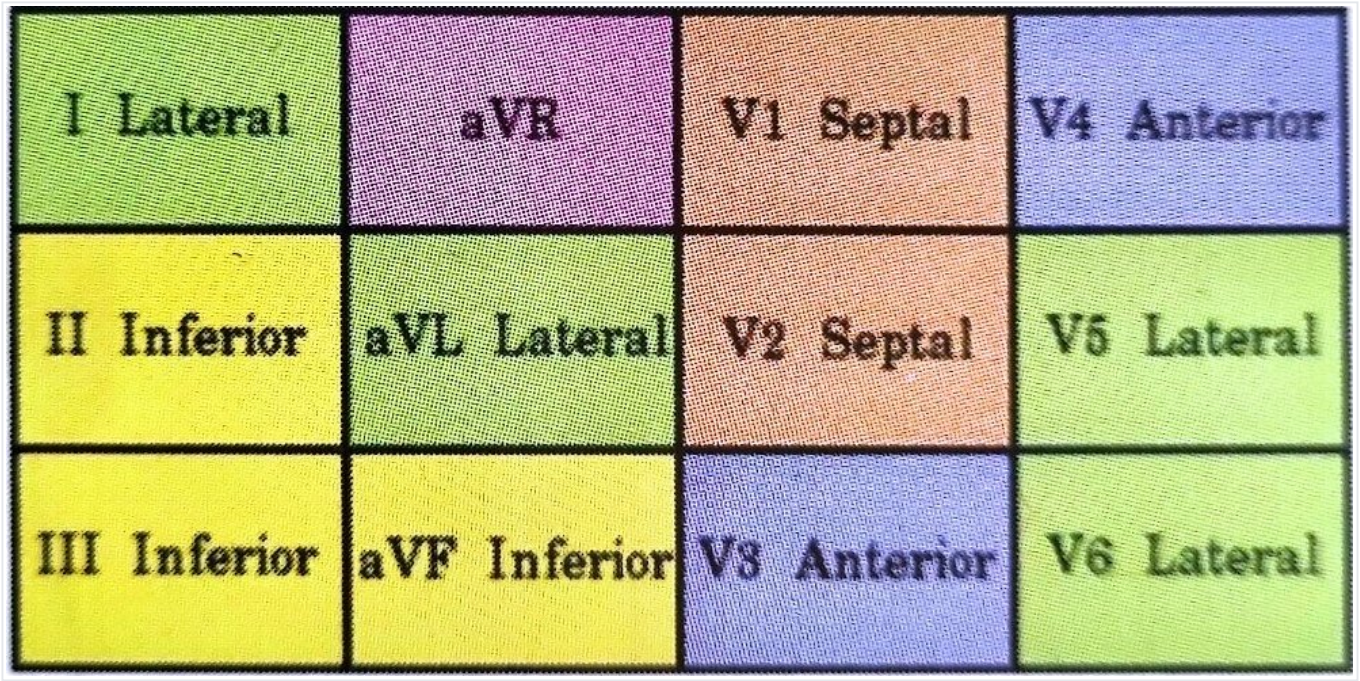
نمونهٔ برادی‌کاردی — اسلاید ۱۹



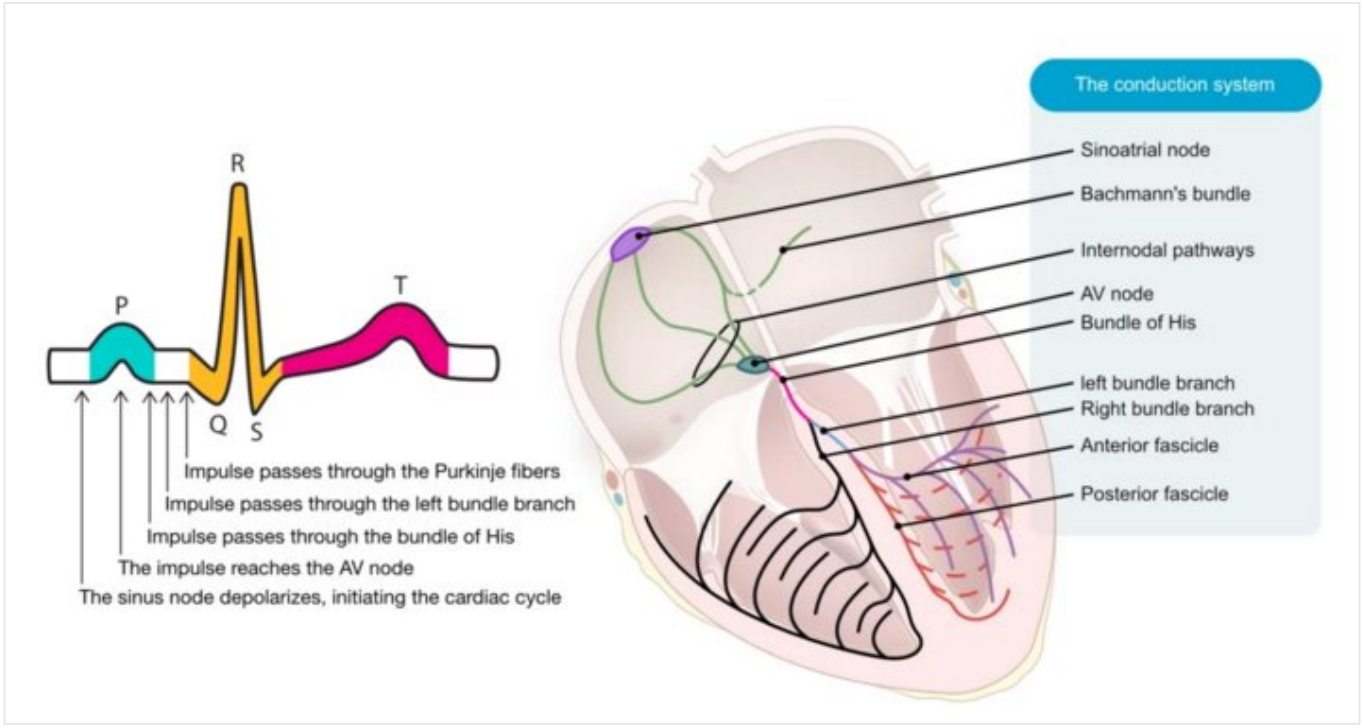
نمونهٔ تاکی‌کاردی با فواصل متغیر — اسلاید ۲۰



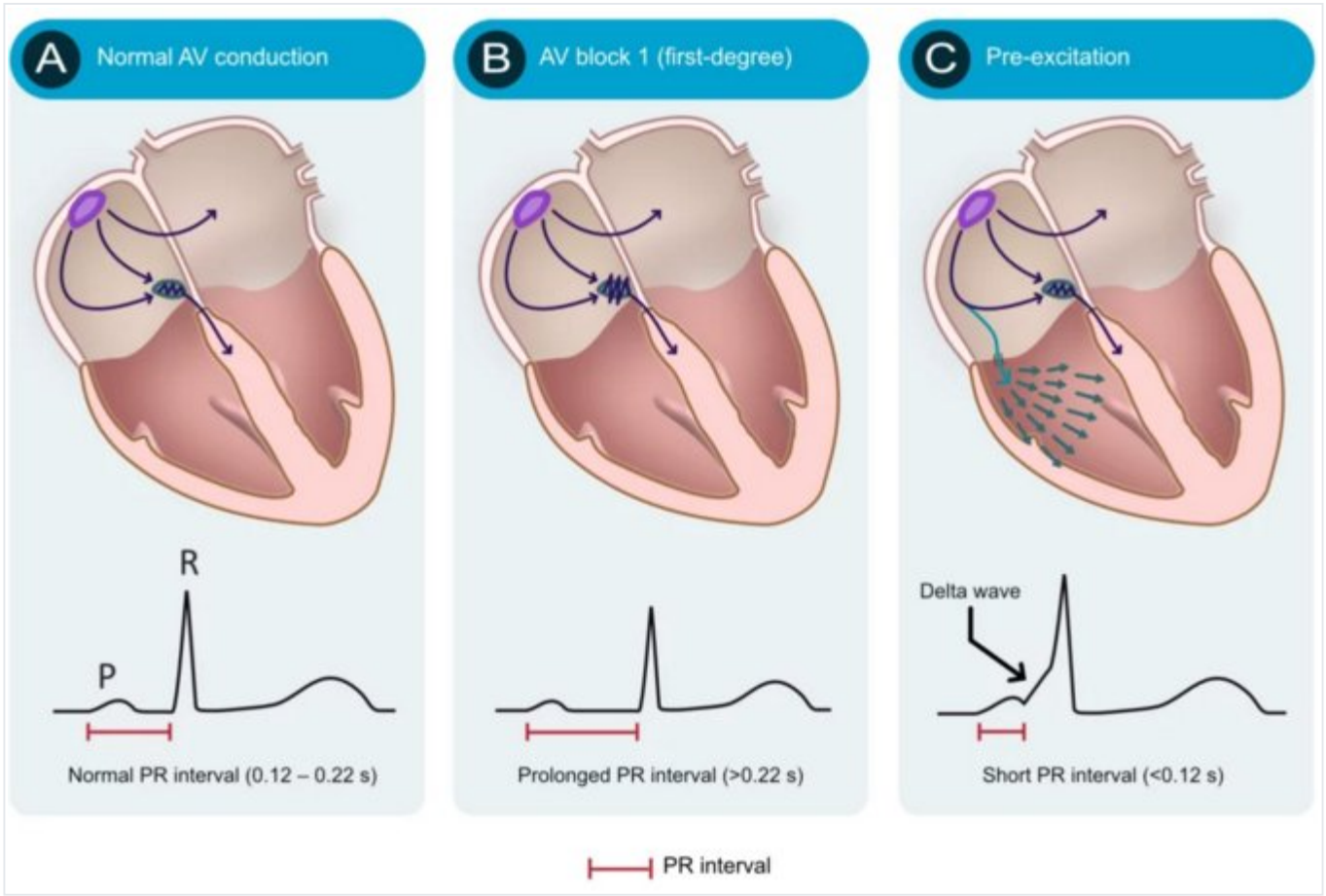
دایرهٔ محور: نرمال (صورتی)، LAD (سبز)، RAD (آبی)، Extreme (زرد) — اسلاید ۲۱ و ۳۴



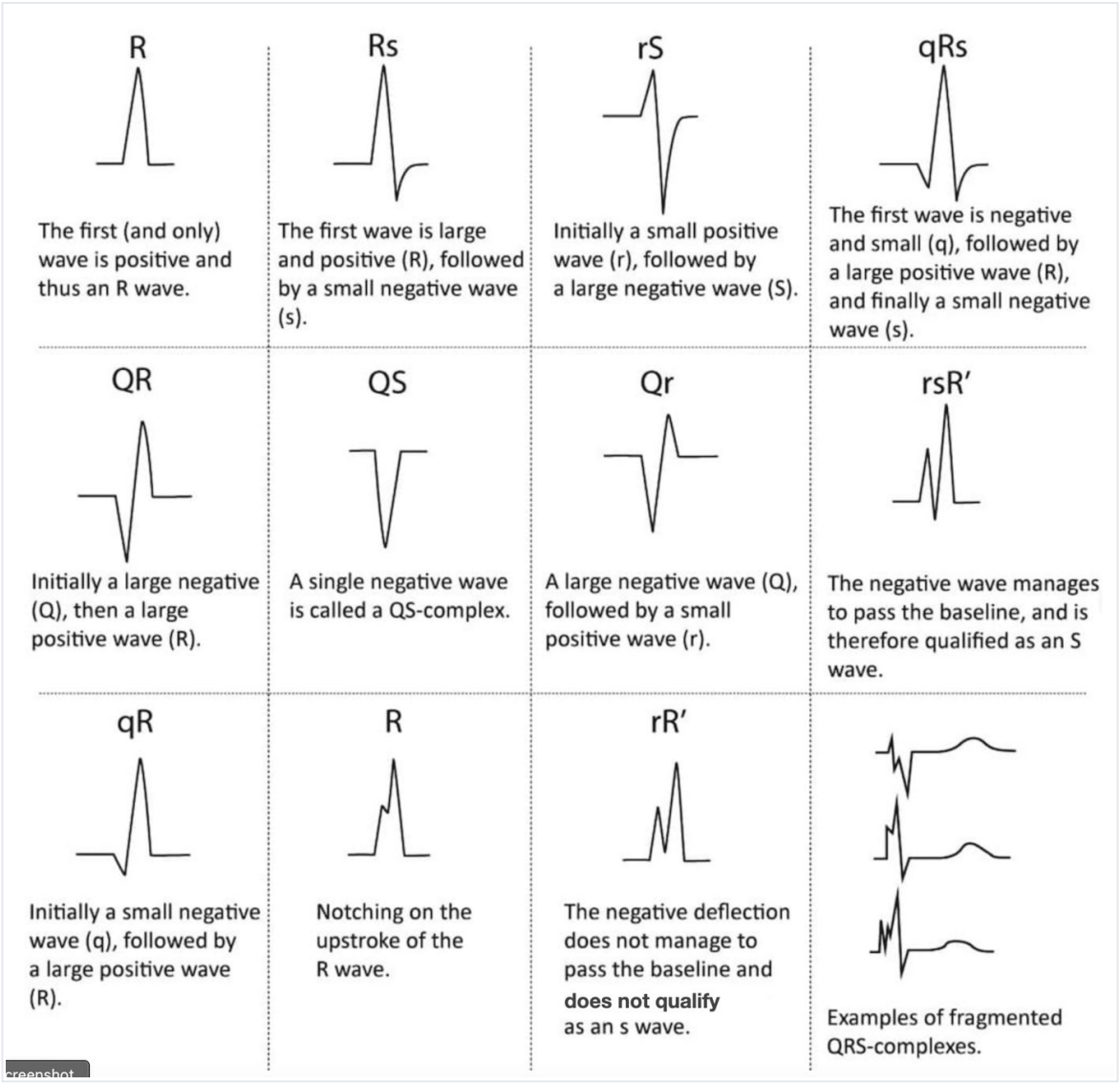
لیدهای همجوار و ناحیهٔ قلب هر لید — اسلاید ۲۲



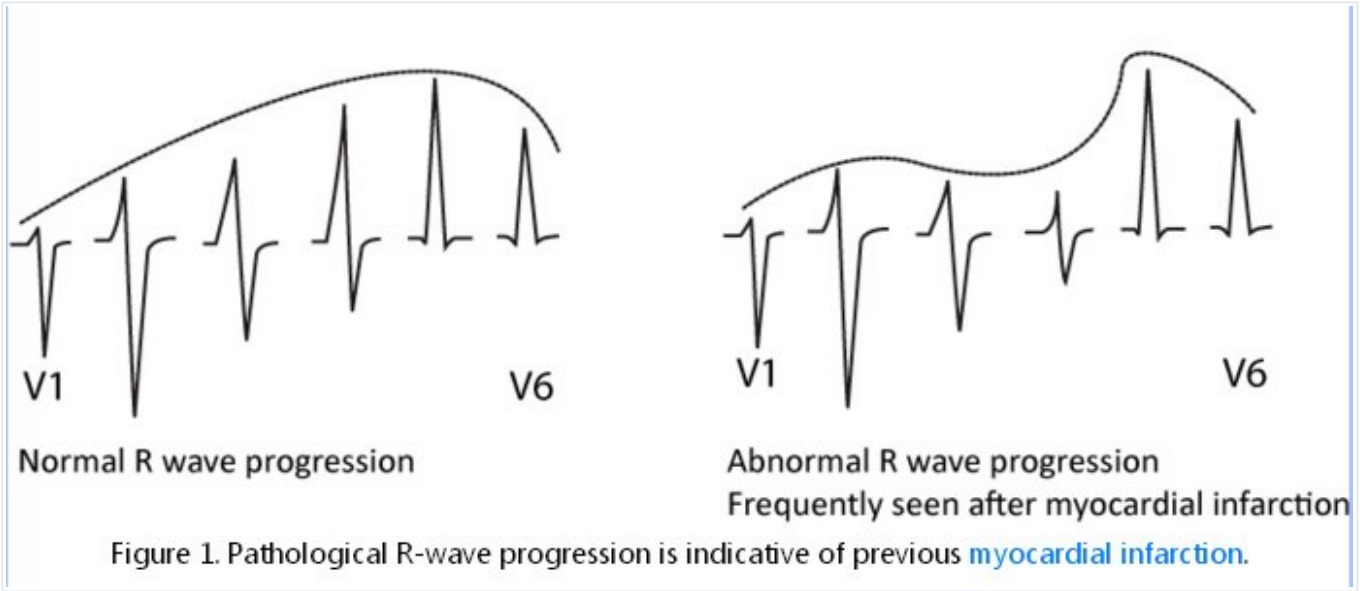
سیستم هدایت قلب: گرهٔ سینوسی تا الیاف پورکنژ — اسلاید ۲۴



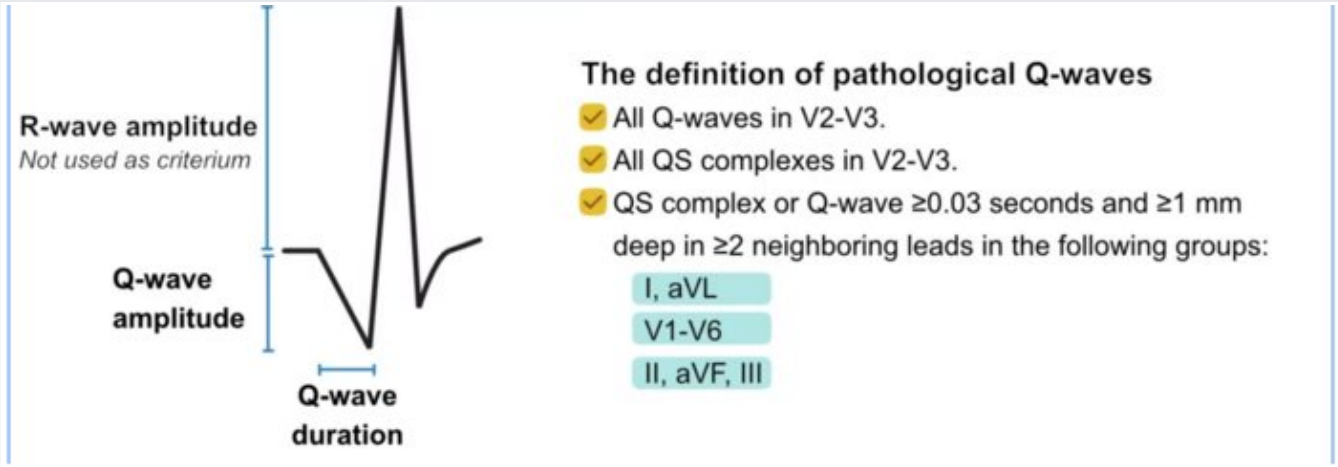
بلوک AV: A) طبیعی · B) درجهٔ ۱ · C) درجهٔ ۳ — اسلاید ۳۰



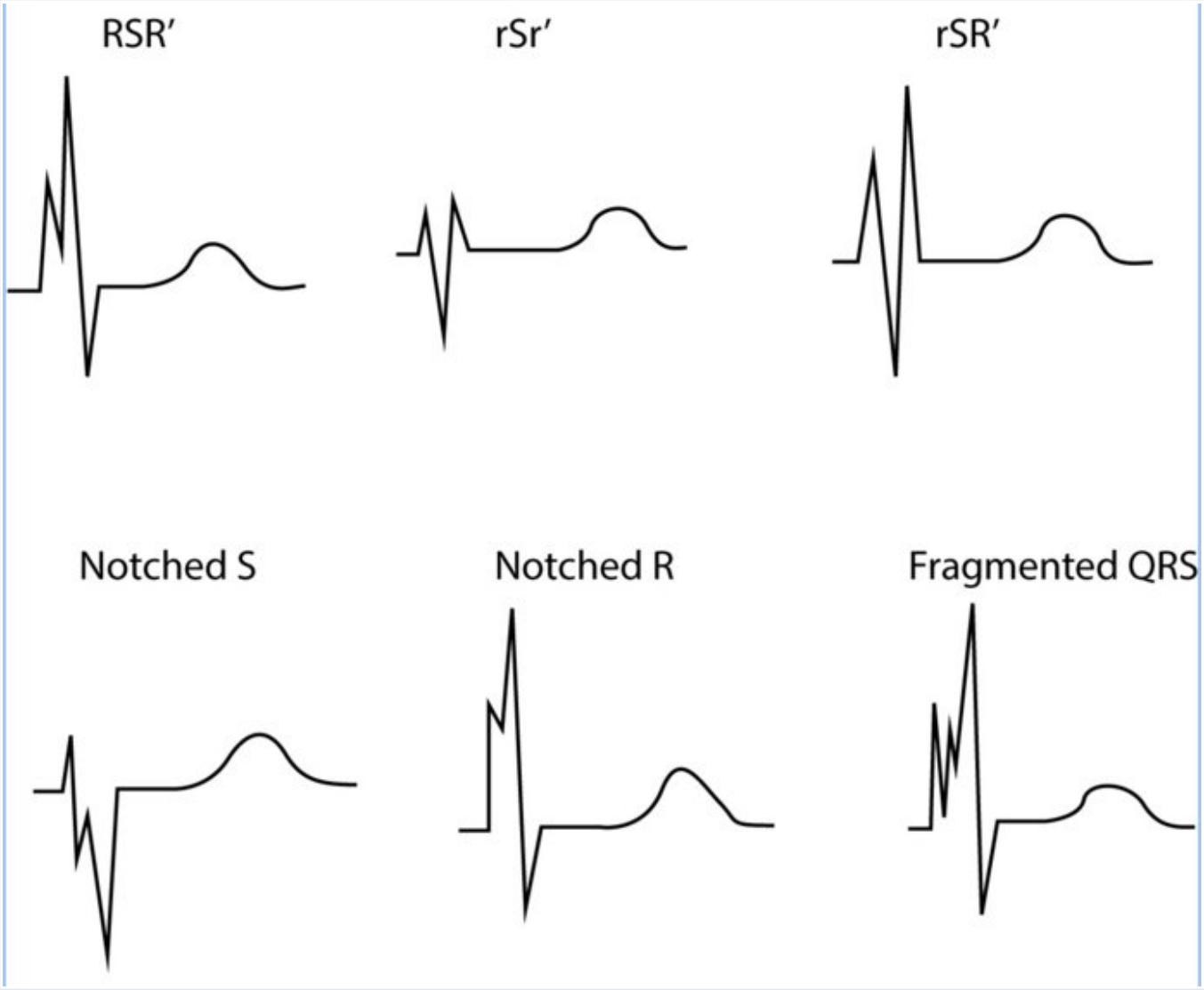
نام‌گذاری کمپلکس: qR، rSr'، rS، Qr، QS، qRs، Rs، R و انواع نوچ‌دار/قطعه‌قطعه — اسلاید ۳۲



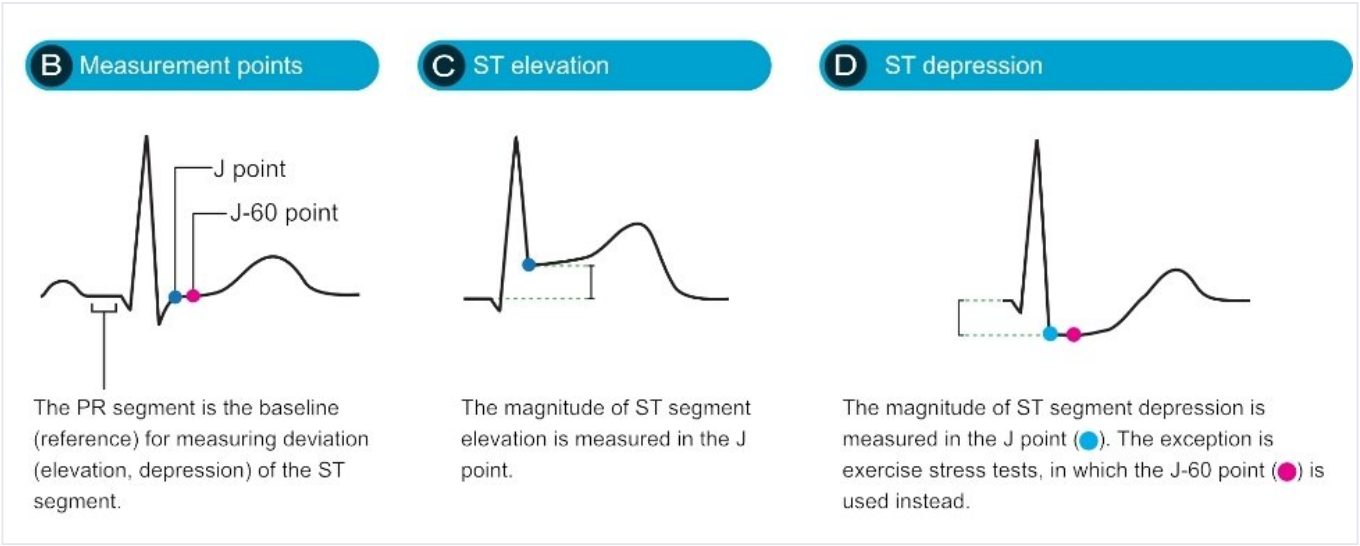
مقایسهٔ پیشرفت طبیعی و غیرطبیعی موج R (شکل ۱۴٫۱) — اسلاید ۳۶



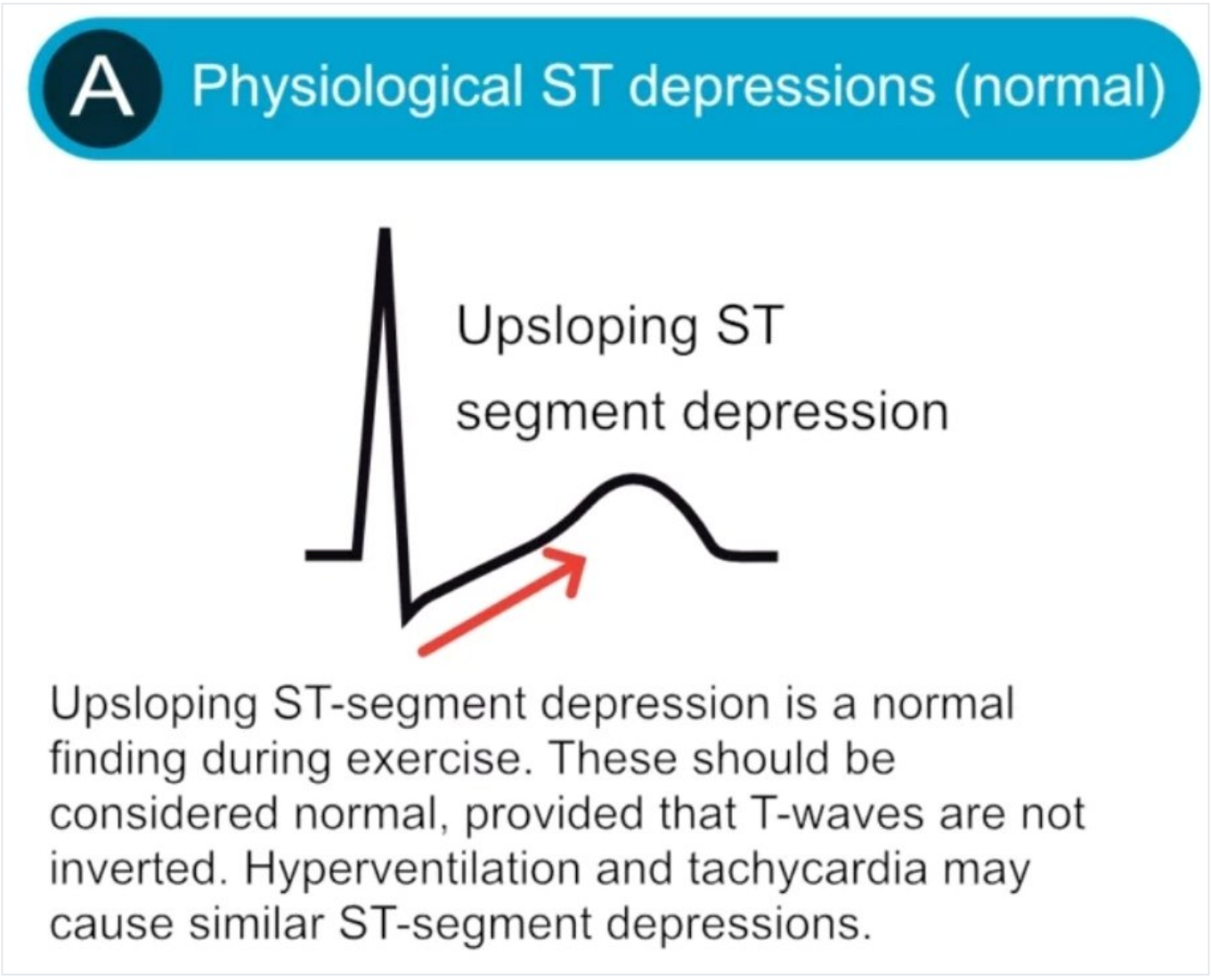
معیارهای موج Q پاتولوژیک — اسلاید ۳۸



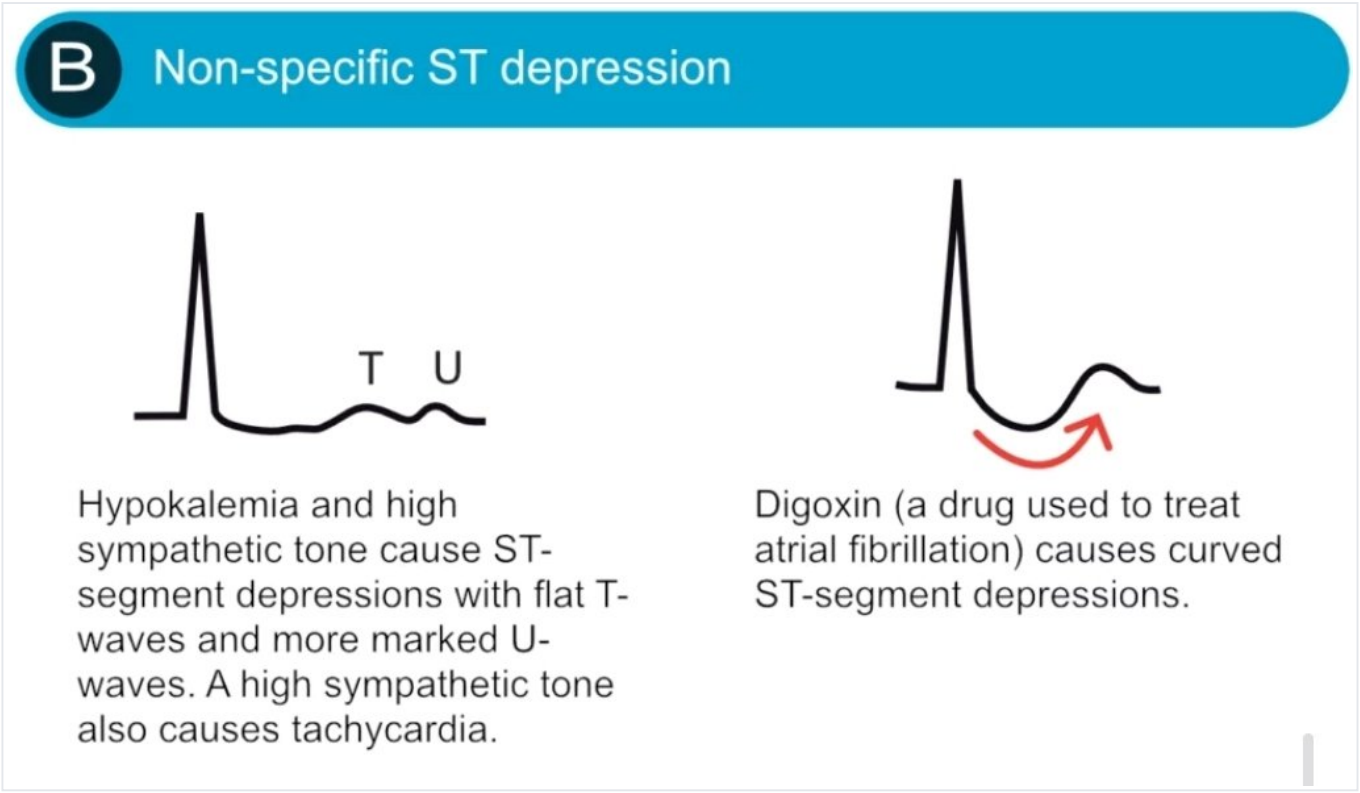
الگوهای نامعمول QRS: RSR'، rSr'، S/R نوچ‌دار، QRS قطعه‌قطعه — اسلاید ۴۹



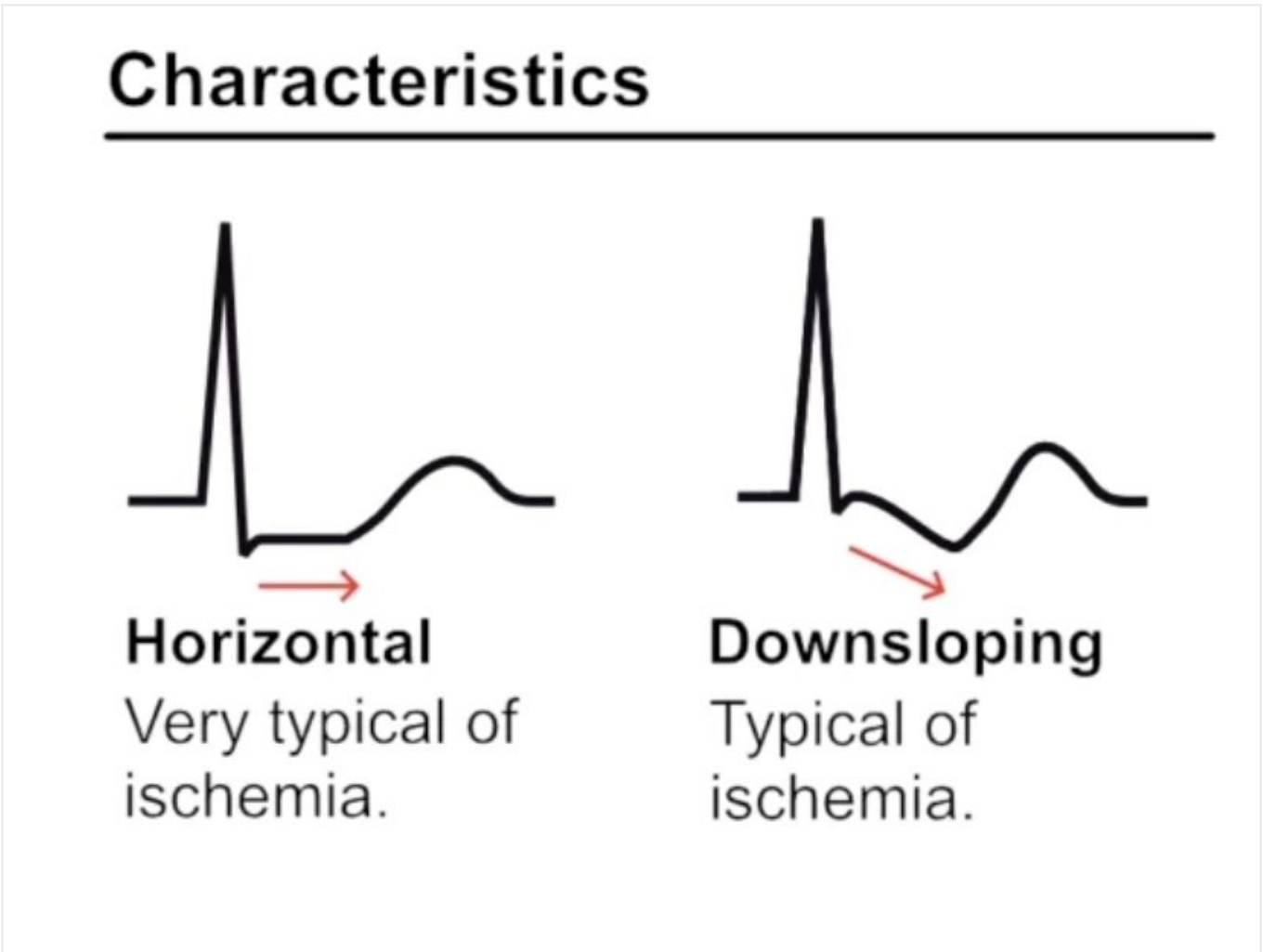
اندازه‌گیری قطعهٔ ST نسبت به خط پایه (سگمنت PR)؛ نقطهٔ J-60 — اسلاید ۵۱



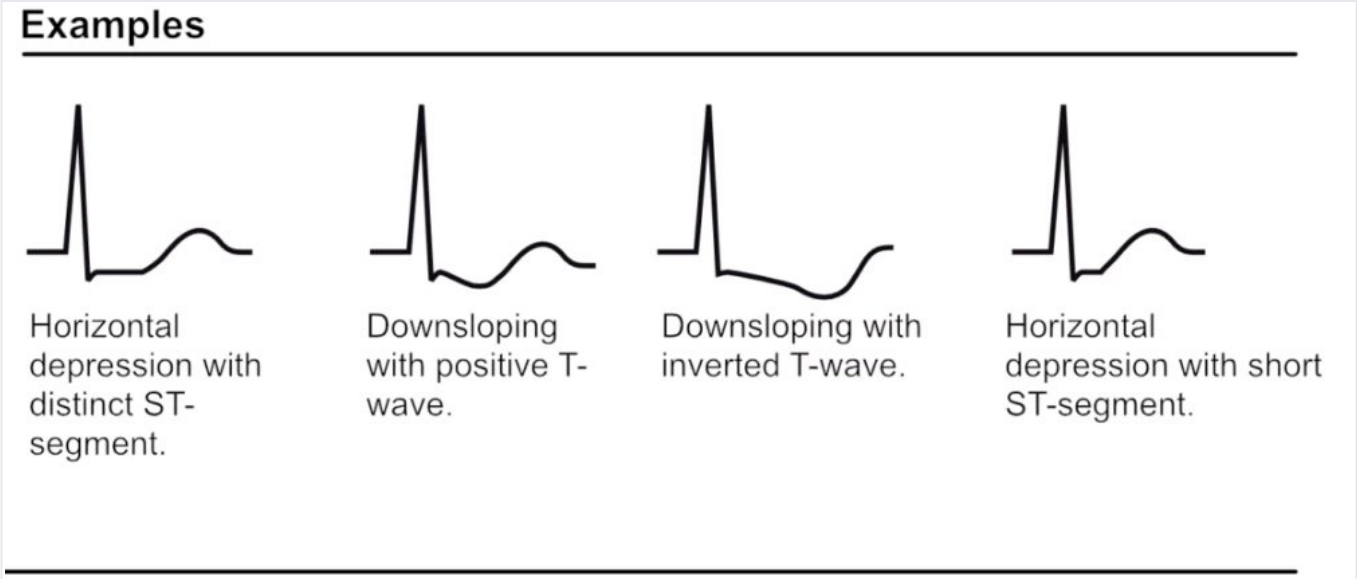
کاهش ST فیزیولوژیک (Upsloping) — اسلاید ۵۲



کاهش ST غیراختصاصی: هیپوکالمی و دیگوکسین — اسلاید ۵۳



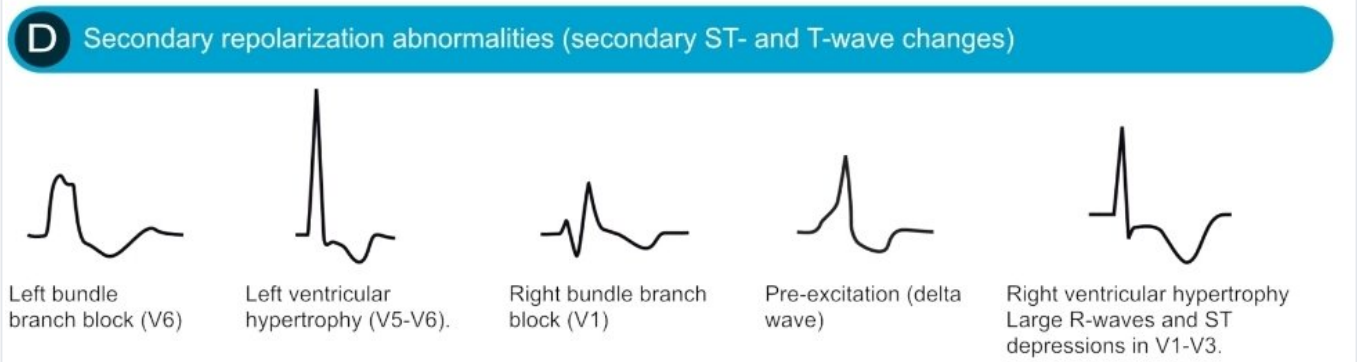
مشخصه‌های کاهش ST: افقی (تیپیک ایسکمی) و شیب‌دار نزولی — اسلاید ۵۴



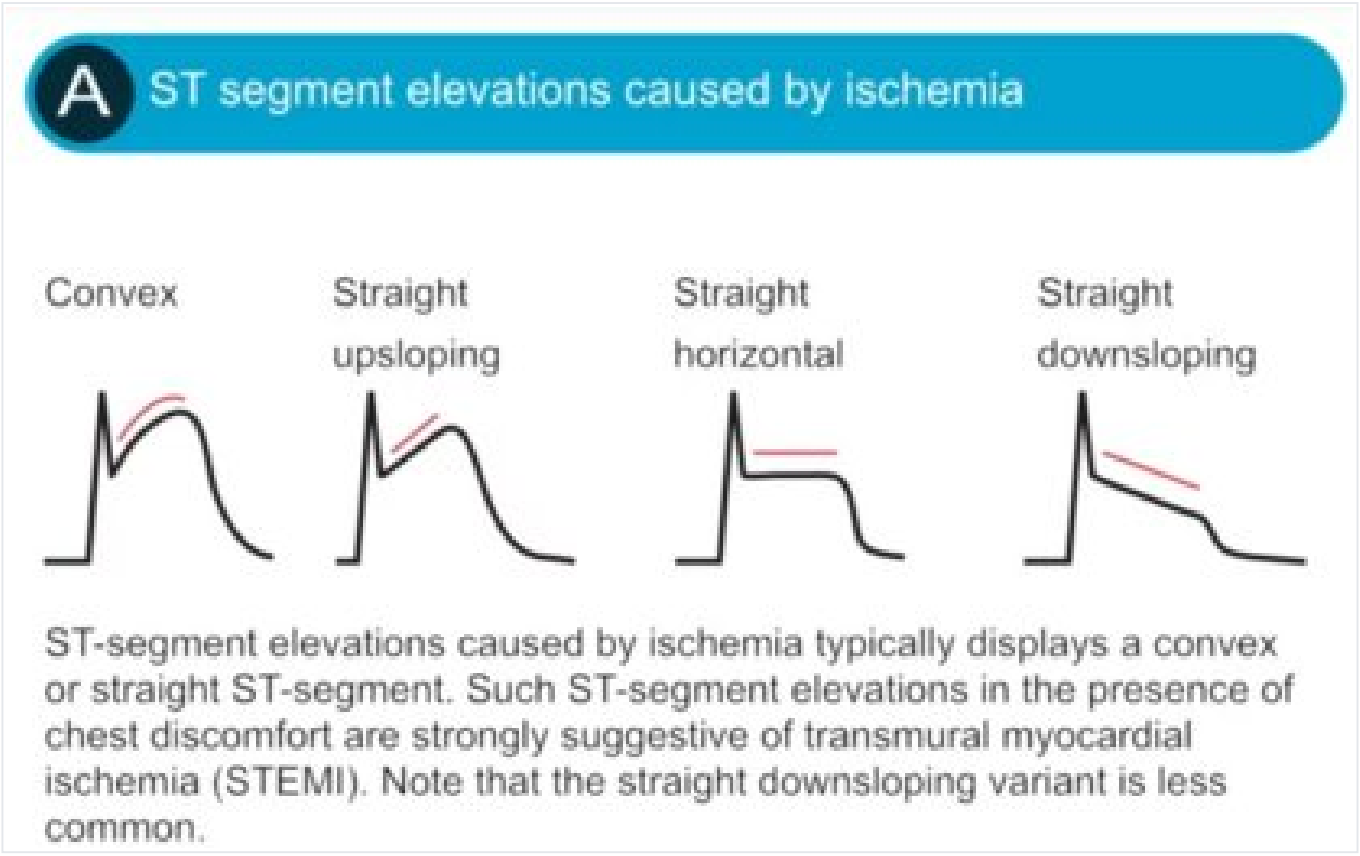
نمونه‌های کاهش ST — اسلاید ۵۵

de Winter's sign is an exception to the rule that upsloping ST-segment depressions are not ischemic. de Winter's sign implies the presence of upsloping ST-segment depressions with prominent T-waves in the majority of the precordial (chest) leads. This is a sign of acute ischemia, most often caused by a proximal occlusion of the left anterior descending (LAD) artery.

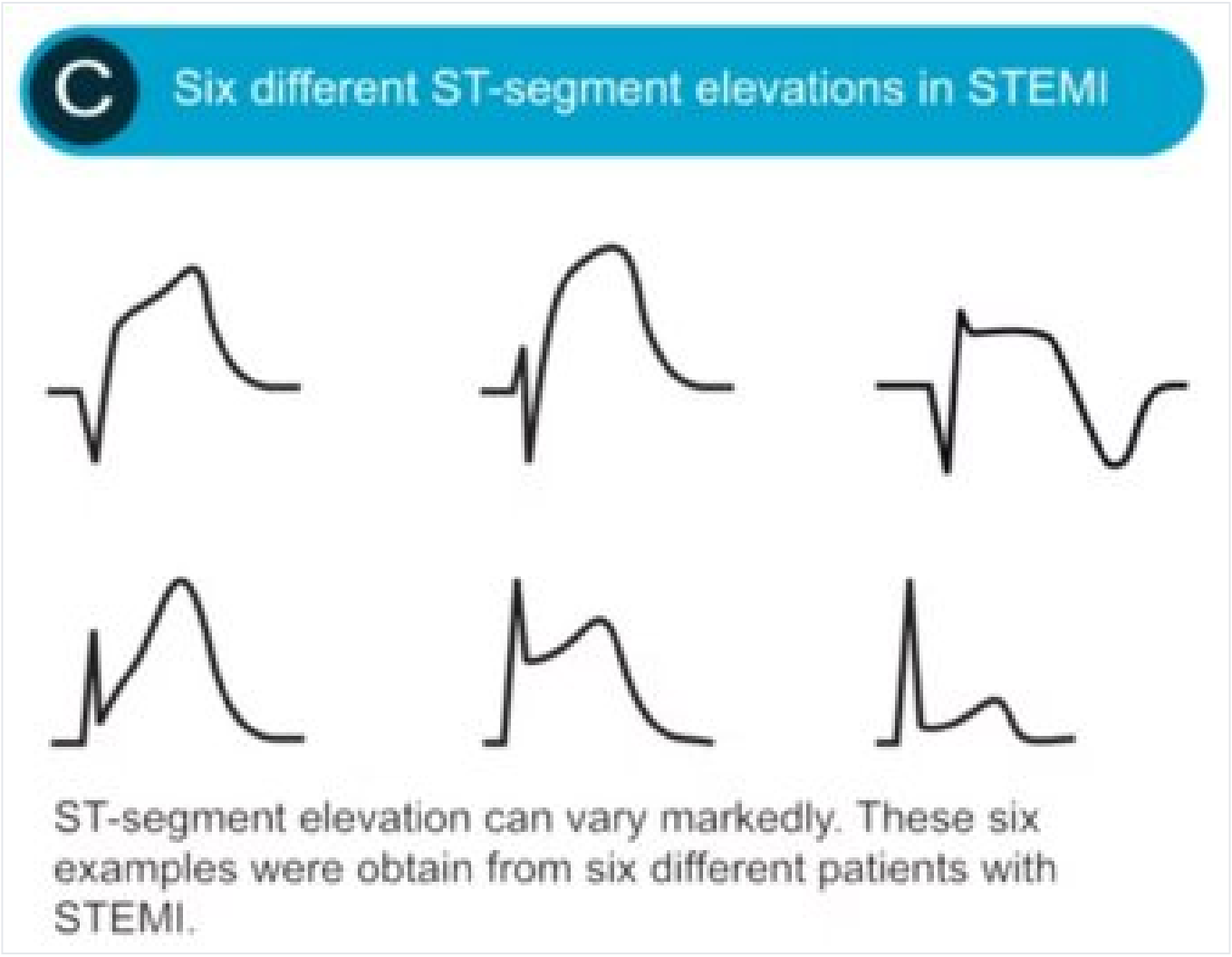
نشانهٔ De Winter — اسلاید ۵۶



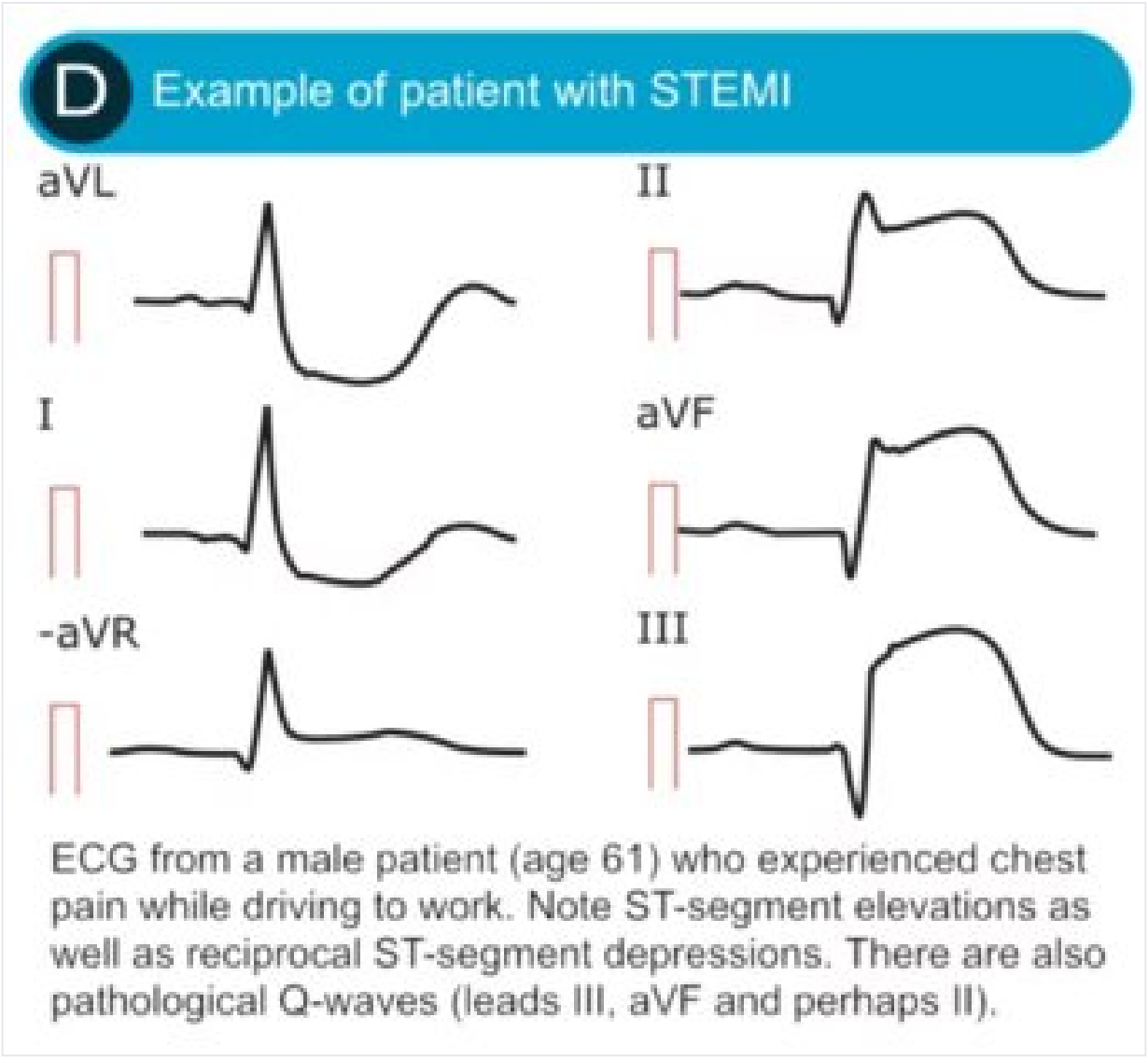
تغییرات ثانویهٔ رپولاریزاسیون: LBBB، RBBB، RVH، LVH، پیش‌تحریک — اسلاید ۵۷



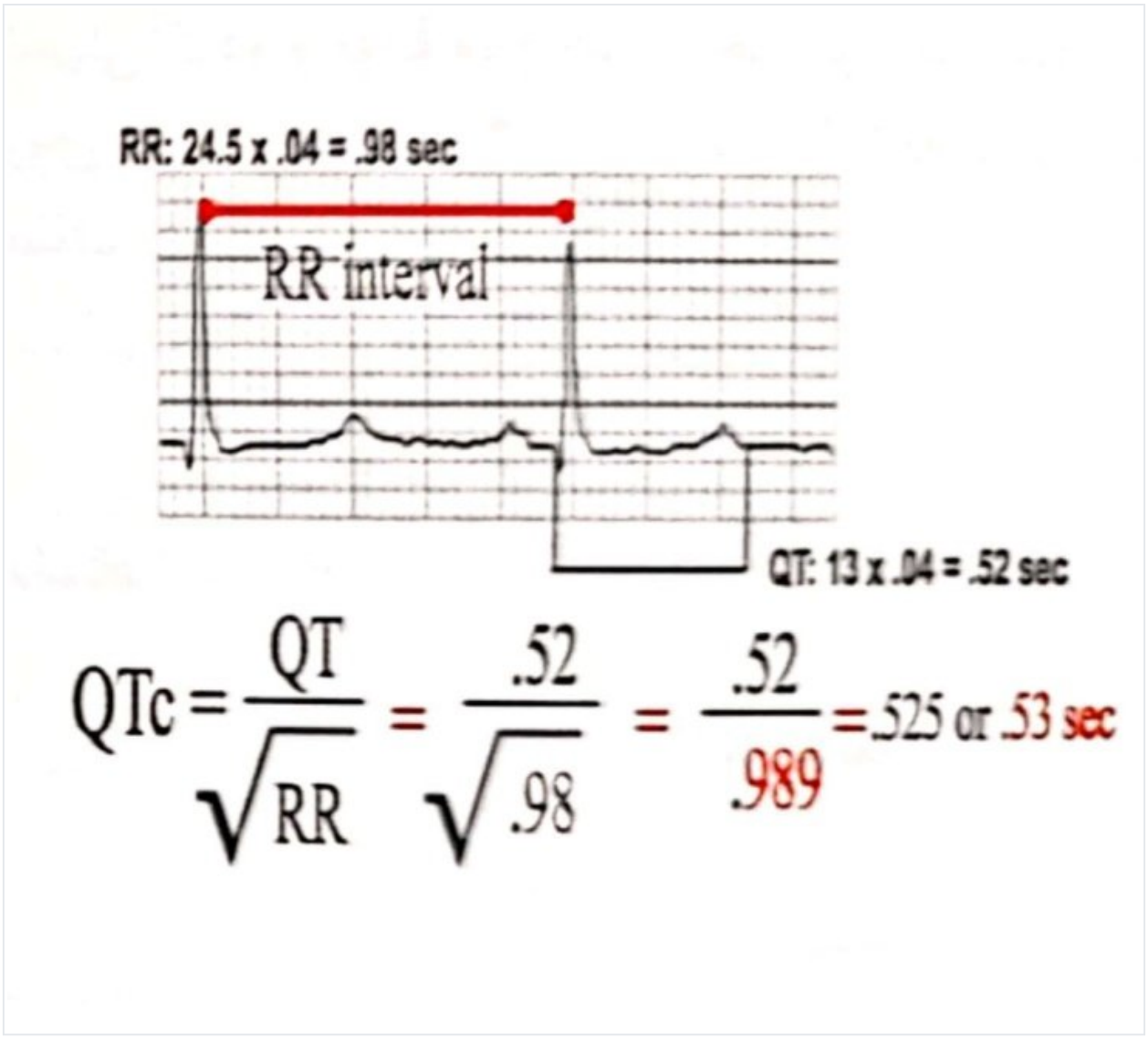
افزایش قطعهٔ ST ناشی از ایسکمی: محدب، صعودی، افقی، نزولی – اسلاید ۵۸



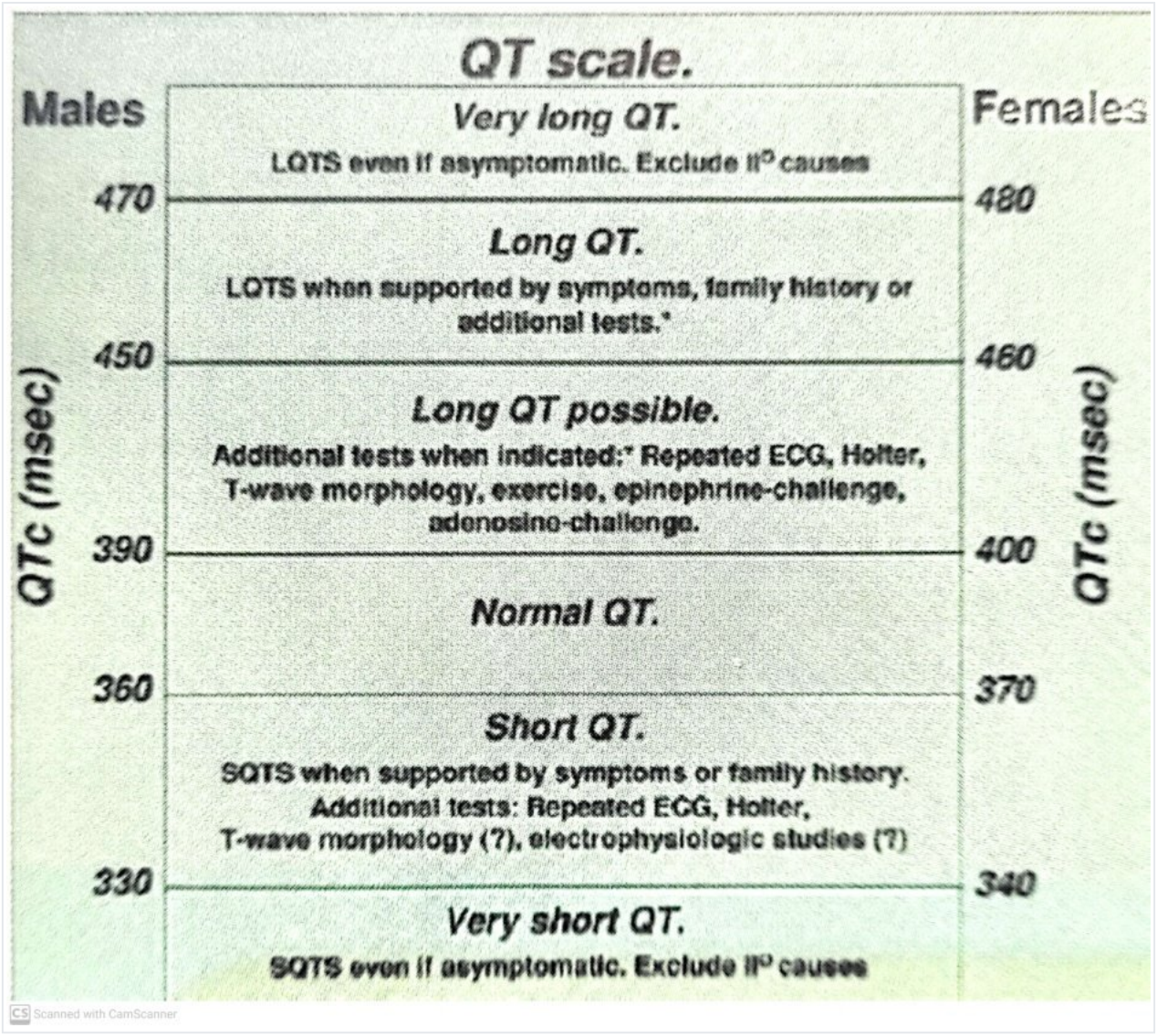
شش الگوی متفاوت افزایش ST در STEMI — اسلاید ۵۹



نمونهٔ بیمار STEMI با افزایش ST و کاهش رسیپروکال — اسلاید ۵۹



محاسبهٔ QTc با مثال عددی — اسلاید ۶۲



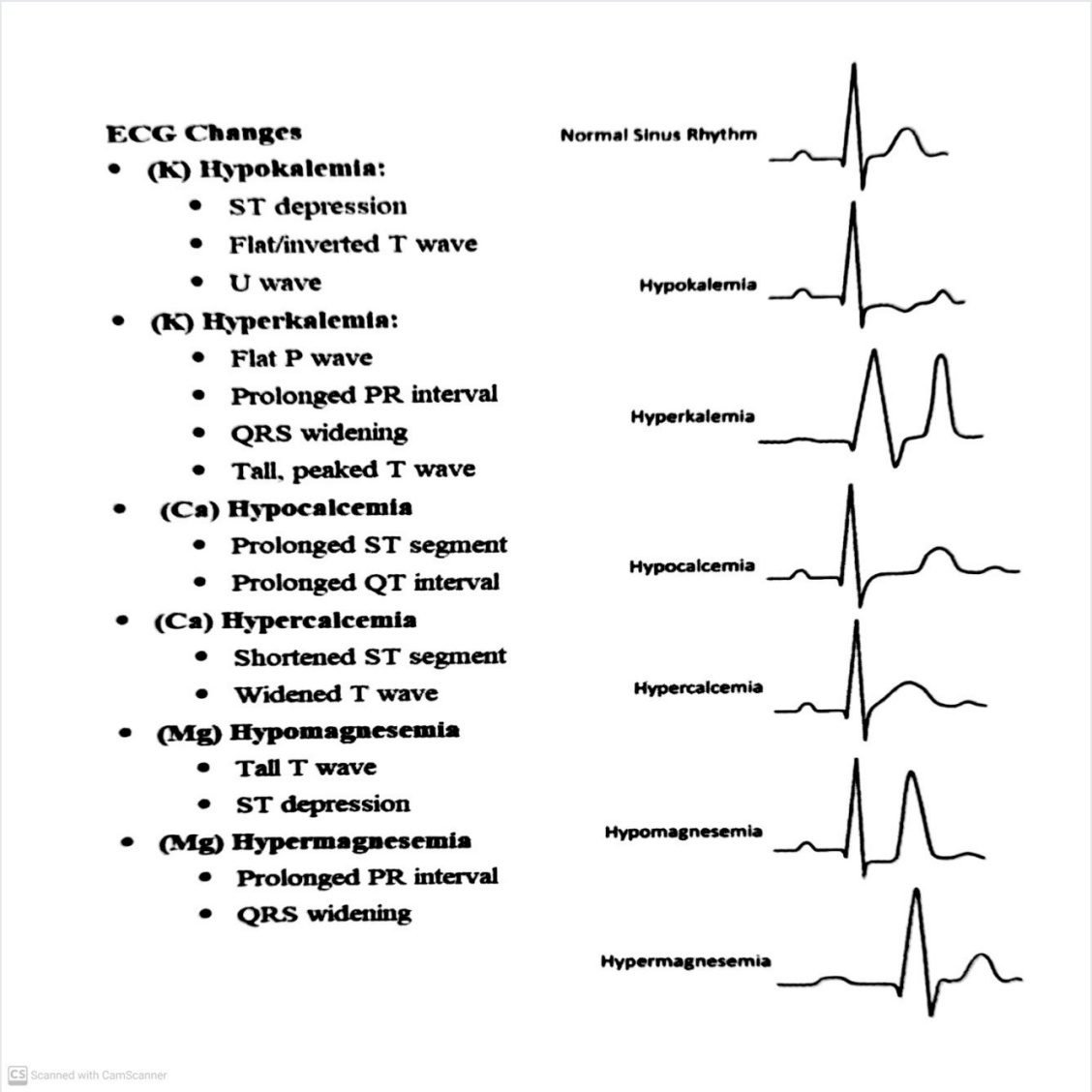
مقیاس QT (مرد/زن) — اسلاید ۶۲

جدول ۵-۸ علل Corrected QT طولانی و کوتاه

Long QT	Short QT
Congenital: long QT Syndrome Acquired • Slow rate (bradycardia, complete heart block, etc) • Mechanical stretch • Hypokalemia • Hypomagnesemia • Hypocalcemia • Hypoxia • Acidosis • Antiarrhythmic drugs (class IA, IB, III) • Phenothiazines • Tricyclic and tetracyclic antidepressants • Erythromycin • Antihistamines • Cesium • Amiloride • Barium • Ischemia	Congenital: short QT Syndrome Acquired • Digitalis toxicity • Hypervitaminosis D • Hyperkalemia • Hypermagnesemia • Hypercalcemia • Acidosis

Scanned with CamScanner

علل QT بلند و کوتاه — اسلاید ۶۳



تغییرات ECG در اختلالات متابولیک — اسلاید ۶۴

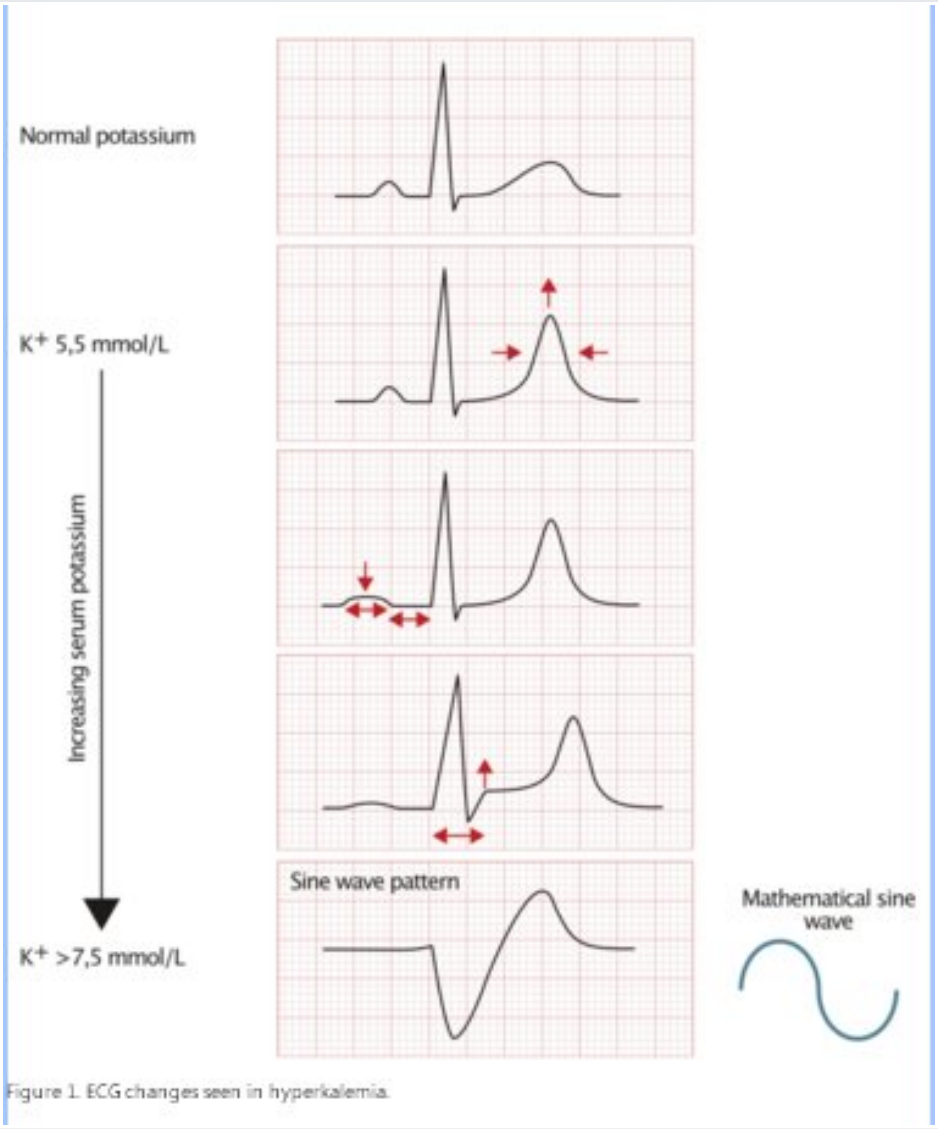
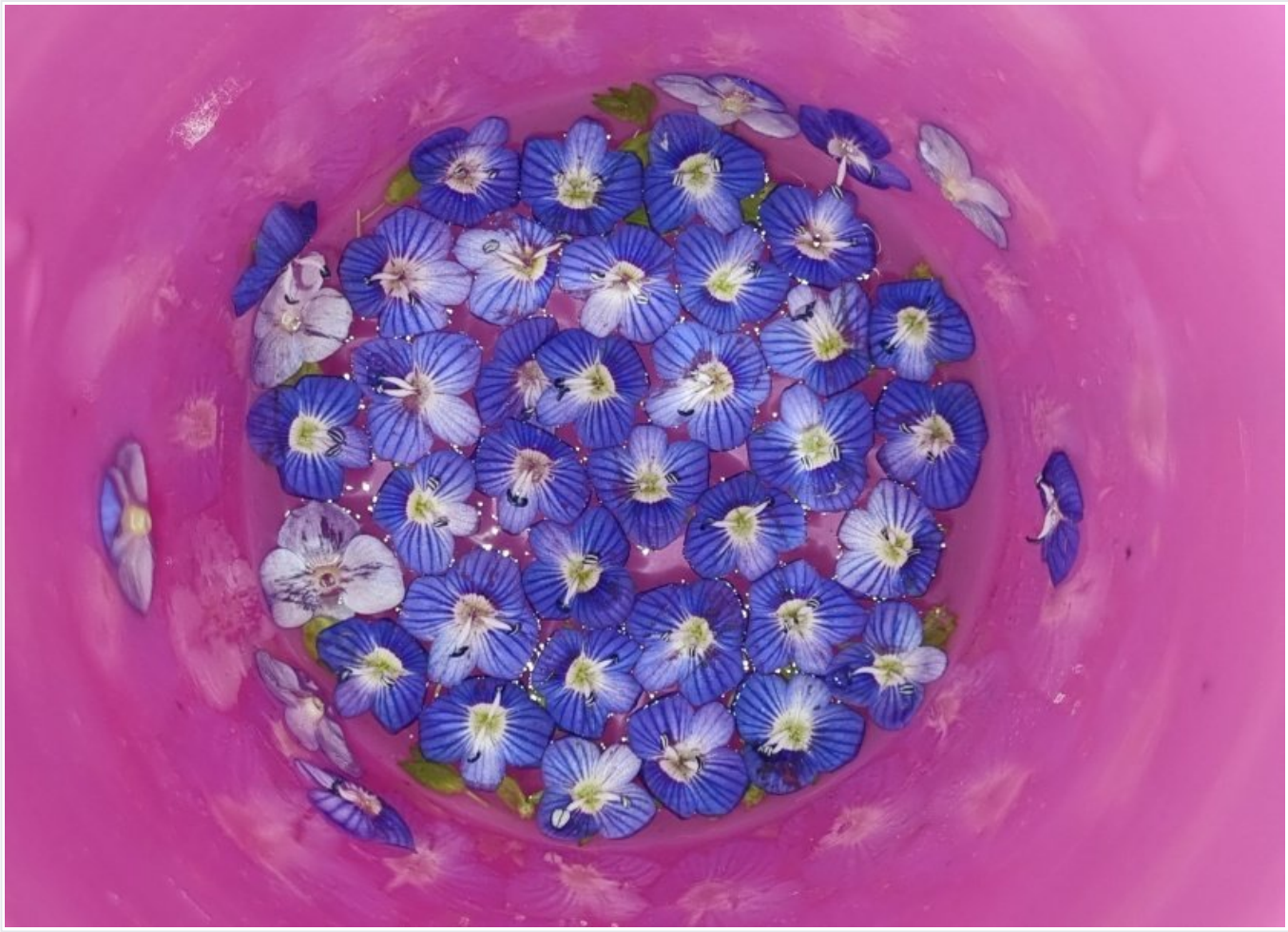


Figure 1. ECG changes seen in hyperkalemia.

هیپرکالمی: پیشرفت از T برجسته تا Sine wave — اسلاید ۶۵



اسلاید پایانی — اسلاید ۶۶

پیوست ب: فرمول‌ها و جدول‌های کلیدی

موضوع	فرمول / مقدار
سرعت کاغذ	۰٫۲ s · خانهٔ بزرگ ۰٫۰۴ s · خانهٔ کوچک ۲۵ mm/s
گین	۱۰ mm/mV
ضربان (منظم)	۳۰۰ ÷ خانهٔ بزرگ · ۱۵۰۰ ÷ خانهٔ کوچک
ضربان (نامنظم)	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰
PR	۰٫۱۲ – ۰٫۲ s
QRS	۰٫۱۲ s
QT	مرد ≈ ۰٫۴۲ s · زن ≈ ۰٫۴۵ s
موج P	عرض ≥ ۳ mm · ارتفاع ≥ ۲٫۵ mm
پاتولوژیک q	≥ ۰٫۰۴ s و ارتفاع ≥ ۲۵٪ R

موضوع	فرمول / مقدار
محور نرمال	۳۰-° تا ۹۰+°
LVH (Sokolow-Lyon)	S(V1) + R(V5 یا V6) › ۳۵ mm
LVH (Cornell)	R(aVL) + S(V3) › ۲۸ mm / زن ۲۰مرد mm
ولتاژ پایین	لیدهای اندامی › ۵ mm یا پرشی › ۱۰ mm
fQRS	حساسیت ۸۶٪ / ویژگی ۸۹٪ برای MI

پیوست پ: واژه‌نامهٔ انگلیسی–فارسی

English	فارسی
Electrocardiogram (ECG)	نوار قلب / الکتروکاردیوگرام
Limb / Precordial leads	لیدهای اندامی / پرشی
Axis · Contiguous leads	محور · لیدهای همجوار
Depolarization / Repolarization	دپولاریزاسیون / رپولاریزاسیون
Ischemia / Infarction (MI)	ایسکمی / انفارکتوس
Arrhythmia · Bradycardia · Tachycardia	آریتمی · برادی‌کاردی · تاکی‌کاردی
Accessory pathway (WPW) · Delta wave	مسیر فرعی · موج دلتا
R wave progression · Transition zone	پیشرفت موج R · ناحیهٔ گذر
Bundle branch block · Fragmented QRS	بلوک شاخه‌ای · QRS قطعه‌قطعه
Hypertrophy (LVH/RVH)	هایپرتروفی بطن چپ/راست
Hyperkalemia / Hypokalemia	هیپرکالمی / هیپوکالمی
Gain · Speed · Calibration	گین · سرعت کاغذ · کالیبراسیون

‹!--TERMS-DOC-START--›

پیوست ث: اصطلاح‌نامهٔ صوتی — چه اصطلاحی، کجا گفته شد

این پیوست از یک روش تازه می‌آید: رمزگشایی اجباری (forced decoding). مدل صوتی به‌جای اینکه آزاد باشد هر جمله‌ای بسازد، واژگانش به اصطلاح‌های ECG محدود می‌شود؛ آن‌وقت یا اصطلاح را می‌شنود یا صریح می‌گوید «نمی‌دانم» (نشانهٔ unk). بعد نتیجه با متن آزادِ ۱۰کاناله همان لحظه مقابله می‌شود. هر سطر زیر یعنی «در این ثانیه، این

اصطلاح با شاهدِ مستقل شنیده شده». ملاکِ پذیرش، آزمون جایگشتی است (پایین را ببینید).

• اصطلاح‌های تأییدشده: 209 مورد · متمایز: 46 اصطلاح · در 28 قطعه

واژه‌نامهٔ اصطلاح‌های شنیده‌شده

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
Axis	24	media10، media13، media19، media20، media26، media29، media30، media31	1.00
Gain	24	media8، media13، media14، media15، media16، media18، media30، media31	1.00
Electrode	14	media3، media5، media6، media7	1.00
QRS	11	media14، media15، media16، media18، media25، media27، media28، media30، media31	1.00
لیدهای	11	media4، media7، media9، media19، media21، media23، media24، media30، media31	1.00
MI	8	media8، media10، media13، media22، media24، media30، media31	1.00
Normal	8	media19، media20، media23، media24، media30	1.00
Sinus	8	media13، media14، media16، media23، media25	1.00
Node	7	media3، media7، media10، media19، media25، media30	1.00
Scale	7	media13، media14، media16	1.00
Voltage	7	media10، media13، media24	1.00
Speed	6	media13	1.00
PR	5	media14، media23، media24، media25	1.00
اندامی (limb)	4	media5، media9	1.00

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
لید	4	media4، media6، media24، media30	1.00
میلی (mV)	4	media13، media20، media23	1.00
Delta wave	3	media16، media26	1.00
Deviation	3	media20، media23، media30	1.00
Lateral	3	media21	1.00
Septum	3	media16، media21	1.00
Standard	3	media4، media13	1.00
Transition zone	3	media18، media19، media30	1.00
بطنی	3	media16، media30، media31	1.00
دهلیزی	3	media24	1.00
فاصله (interval)	3	media11، media13، media30	1.00
Arrhythmia	2	media2، media14	1.00
Bundle branch block	2	media16، media30	1.00
Ischemia	2	media8	1.00
ST	2	media22، media29	0.60
Segment	2	media11	1.00
Wave	2	media23، media30	1.00
تاکی	2	media18، media28	1.00
لیدها	2	media10، media21	1.00
میلیون	2	media8، media18	1.00
Block	1	media26	1.00
Inferior	1	media5	1.00
Precordial	1	media9	1.00
آر	1	media14	1.00
آرای	1	media14	1.00
آی	1	media8	1.00

اصطلاح	چند بار	قطعه‌ها	بهترین اطمینان
ایزو (isoelectric)	1	media11	1.00
رایت	1	media8	1.00
وات (W)	1	media13	1.00
ولت (V)	1	media13	1.00
پیس	1	media27	1.00
کی	1	media14	1.00

خطِ زمان به تفکیک قطعه

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media2	00:30.4	Arrhythmia	«آریتمی» (fa)	«آریتمی» (از dynaudnorm_ 30.4s@ (fa05
media3	00:15.7	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از peakrn_fa042 15.7s@)
media3	00:28.1	Node	«نود» (fa)	«نوت» (از speechnorm_ (fa042 29.4s@
media3	00:33.0	Node	«نود» (fa)	«نبود» (از speechnorm_ (fa042 34.8s@ — شاهد ضعیف
media4	00:06.2	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_ 6.1s@ (fa042
media4	00:09.1	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ 8.1s@ (fa042

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media4	00:11.1	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 11.1s@
media4	00:20.0	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 20.0s@
media5	00:03.3	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندامی» (از speechnorm_ 3.3s@ (fa042
media5	00:06.5	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ 6.5s@ (fa042
media5	00:07.6	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ 6.5s@ (fa042
media5	00:11.7	Inferior	«تحتانی» (fa)	«تحتانی» (از speechnorm_ (fa042 11.8s@
media5	00:31.9	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندام‌های» (از dynaudnorm_ 31.9s@ (fa05
media5	00:37.6	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندام» (از speechnorm_ (fa042 37.6s@
media5	00:49.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media5	00:49.0	Electrode	«الکترودی» (fa)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@
media5	00:49.0	Electrode	«electrode» (en)	«الکترودی» (از speechnorm_ (fa042 49.0s@
media5	00:51.8	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 51.8s@
media5	00:55.2	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 55.2s@
media5	01:02.4	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 62.4s@
media5	01:02.4	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 62.4s@
media6	00:04.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ 4.0s@ (fa042
media6	00:14.4	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 15.1s@
media6	00:29.6	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 29.5s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media7	00:02.3	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 @2.4s
media7	00:19.1	Node	«گره» (fa)	«میگیره» (از speechnorm_ (fa042 @19.0s
media7	00:30.0	Electrode	«الکترود» (fa)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 @30.1s
media7	00:30.1	Electrode	«electrode» (en)	«الکترود» (از speechnorm_ (fa042 @30.1s
media8	00:05.9	Ischemia	«ایسکمی» (fa)	«ایسکمی» (از speechnorm_ (fa042 @5.8s
media8	00:06.0	Ischemia	«ischemia» (en)	«ایسکمی» (از speechnorm_ (fa042 @5.8s
media8	00:06.6	MI	«ام‌آی» (fa)	«اعمال» (از speechnorm_ (fa042 @6.6s — شاهد ضعیف
media8	00:12.9	آی	«آی» (fa)	«آرای» (از speechnorm_ (fa042 @12.2s
media8	00:15.0	MI	«ام‌آی» (fa)	«گرامی» (از dynaudnorm_ (fa05 @14.8s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media8	00:16.5	Gain	«جین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 17.2s@ شاهد ضعیف
media8	00:27.6	رایت	«رایت» (fa)	«رایت» (از peakrn_fa042 27.6s@)
media8	00:46.1	میلیون	«میلیون» (fa)	«میشن» (از speechnorm_ (fa042 46.1s@
media8	00:51.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 51.9s@ شاهد ضعیف
media9	00:13.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 13.6s@
media9	00:14.0	اندامی (limb)	«اندامی» (fa)	«اندامی» (از speechnorm_ (fa042 14.0s@
media9	00:18.1	Precordial	«پرخوری» (fa)	«پرخوری» (از speechnorm_ (fa042 18.1s@
media10	00:01.2	MI	«ام‌آی» (fa)	«اعمال» (از speechnorm_ 0.6s@ (fa042 — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media10	00:20.8	لیدها	«لیدها» (fa)	«لیدها» (از speechnorm_ (fa042 20.8s@
media10	00:28.2	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 28.2s@
media10	00:36.5	Node	«نود» (fa)	«نود» (از dynaudnorm_ 36.4s@ (fa05
media10	00:39.6	Axis	«عکسی» (fa)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 39.6s@
media10	00:46.7	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 46.7s@
media10	00:56.2	Axis	«عکسی» (fa)	«سی» (از speechnorm_ (fa042 — 56.2s@ شاهد ضعیف
media11	00:10.6	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فواصلی» (از speechnorm_ (fa042 10.4s@
media11	00:12.5	ایزو (isoelectric)	«ایزو» (fa)	«ایزو» (از dynaudnorm_ 12.4s@ (fa05
media11	00:24.7	Segment	«سگمنت» (fa)	«سگمنت» (از speechnorm_ (fa042 26.2s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media11	00:26.2	Segment	«segment» (en)	«سگمنت» (از speechnorm_ (fa042 26.2s@
media13	00:12.9	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکلهٔ» (از speechnorm_ (fa042 12.9s@
media13	00:18.7	Speed	«speed» (en)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 18.6s@
media13	00:21.8	Gain	«gain» (en)	«این» (از dynaudnorm_ 22.0s@ (fa05 — شاهد ضعیف
media13	00:21.8	Gain	«گنگ» (fa)	«گنج» (از (nr_fa05 21.8s@
media13	00:21.8	Gain	«گین» (fa)	«این» (از dynaudnorm_ 22.0s@ (fa05 — شاهد ضعیف
media13	00:22.4	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 22.4s@
media13	00:28.8	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_ (fa042 28.6s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	00:33.4	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 33.6s@ شاهد ضعیف
media13	00:38.3	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«میلی» (از speechnorm_ (fa042 38.3s@
media13	00:38.5	وات (W)	«وات» (fa)	«وات» (از speechnorm_ (fa042 38.5s@
media13	00:41.8	Gain	«جین» (fa)	«چین» (از (afftdn_fa05 — 41.9s@ شاهد ضعیف
media13	00:44.1	Gain	«gain» (en)	«گریم» (از speechnorm_ (fa042 44.1s@
media13	00:44.9	Speed	«اسپید» (fa)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 44.8s@
media13	00:44.9	Speed	«speed» (en)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 44.8s@
media13	00:45.3	Standard	«standard» (en)	«استاندارد» (از speechnorm_ (fa042 45.2s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	00:52.5	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_(fa042 @52.7s
media13	00:52.7	Voltage	«voltage» (en)	«ولتاژ» (از speechnorm_(fa042 @52.7s
media13	00:52.7	ولت (V)	«ولت» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_(fa042 @52.7s
media13	00:53.3	Gain	«گنگ» (fa)	«گنگ» (از speechnorm_(fa042 @53.3s
media13	00:53.3	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_(fa042 @52.5s — شاهد ضعیف
media13	00:53.4	Gain	«gain» (en)	«این» (از speechnorm_(fa042 @52.5s — شاهد ضعیف
media13	00:58.1	MI	«ام‌آی» (fa)	«امواج» (از speechnorm_(fa042 @57.8s
media13	01:09.5	Gain	«gain» (en)	«این» (از speechnorm_(fa042 @69.4s — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	01:09.5	Gain	«گین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 69.4s@ شاهد ضعیف
media13	01:10.9	Gain	«گنگ» (fa)	«گنگ» (از speechnorm_ (fa042 69.5s@
media13	01:12.9	Sinus	«سینوس» (fa)	«هنس» (از (nr_fa042 73.2s@
media13	01:13.8	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از dynaudnorm_ 73.9s@ (fa05
media13	01:22.0	Speed	«اسپید» (fa)	«اسپید» (از speechnorm_ (fa042 82.0s@
media13	01:24.4	Speed	«اسپیده» (fa)	«اسپیده» (از speechnorm_ (fa042 84.4s@
media13	01:24.6	Speed	«speed» (en)	«اسپیده» (از speechnorm_ (fa042 84.4s@
media13	01:38.1	Axis	«axis» (en)	«که» (از (nr_fa042 — 99.6s@ شاهد ضعیف
media13	01:46.1	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فاصلهی» (از speechnorm_ (fa042 106.1s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media13	02:08.3	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکر» (از speechnorm_ (fa042 128.3s@
media13	02:34.3	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«میلی» (از dynaudnorm_ (fa05 154.3s@
media13	02:48.8	Gain	«جین» (fa)	«این» (از speechnorm_ (fa042 — 168.9s@ شاهد ضعیف
media13	02:51.2	Scale	«اسکیل» (fa)	«اصل» (از dynaudnorm_ (fa05 — 171.2s@ شاهد ضعیف
media13	02:51.3	Scale	«scale» (en)	«اصل» (از dynaudnorm_ (fa05 — 171.2s@ شاهد ضعیف
media14	00:02.0	Scale	«scale» (en)	«اسکی» (از (nr_fa05 1.9s@
media14	00:40.9	Sinus	«سینوس» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 40.9s@
media14	00:43.1	QRS	«کیارس» (fa)	«پرس» (از speechnorm_ (fa042 42.8s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media14	00:51.4	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 51.4s@
media14	00:54.6	کی	«کی» (fa)	«کی‌های» (از speechnorm_ (fa042 54.6s@
media14	00:55.1	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 — 55.1s@ شاهد ضعیف
media14	00:58.4	آرای	«آرای» (fa)	«عارض» (از dynaudnorm_ 59.1s@ (fa05
media14	00:58.7	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از (nr_fa042 58.7s@
media14	00:59.1	آر	«آر» (fa)	«عارض» (از dynaudnorm_ 59.1s@ (fa05
media14	01:08.0	Arrhythmia	«آریتمی» (fa)	«آریتمی» (از speechnorm_ (fa042 68.0s@
media15	01:26.0	QRS	«کیارس» (fa)	«کارش» (از speechnorm_ (fa042 86.0s@
media15	01:42.1	Gain	«گریم» (fa)	«بگیریم» (از speechnorm_ (fa042 102.0s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media16	00:21.6	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ (fa042 21.7s@
media16	00:27.0	Bundle branch block	«برانچ» (fa)	«برنا» (از dynaudnorm_ 25.9s@ (fa05
media16	00:27.4	Sinus	«sinus» (en)	«سن» (از (nr_fa05 — 27.4s@ شاهد ضعیف
media16	00:27.9	Sinus	«سینوس» (fa)	«سن» (از (nr_fa05 — 27.4s@ شاهد ضعیف
media16	00:28.8	بطنی	«بطنی» (fa)	«بتونیم» (از speechnorm_ (fa042 28.8s@
media16	00:37.9	Scale	«scale» (en)	«اسرائیل» (از speechnorm_ (fa042 — 37.9s@ شاهد ضعیف
media16	00:39.6	Gain	«گین» (fa)	«جین» (از peakrn_fa042 39.6s@ (
media16	00:39.7	Gain	«جین» (fa)	«جین» (از peakrn_fa042 39.6s@ (
media16	00:46.0	Scale	«اسکیل» (fa)	«اسکله» (از dynaudnorm_ 46.0s@ (fa05

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media16	00:55.8	Septum	«سپتوم» (fa)	«سیستم» (از dynaudnorm_fa05) @56.5s — شاهد ضعیف
media16	00:58.8	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دلت» (از afftdn_fa05) @58.8s — شاهد ضعیف
media16	01:01.2	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دوتا» (از peakrn_fa042) @60.8s — شاهد ضعیف
media18	00:07.3	تاکی	«تاکی» (fa)	«تاکی» (از speechnorm_fa042) @7.3s
media18	00:08.3	میلیون	«میلیون» (fa)	«میگن» (از speechnorm_fa042) @7.9s
media18	00:10.0	Gain	«جین» (fa)	«این» (از peakrn_fa042) @9.8s — شاهد ضعیف
media18	00:17.9	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_fa042) @17.9s
media18	00:33.5	Gain	«گریم» (fa)	«بیاریم» (از speechnorm_fa042) @33.5s
media18	00:37.9	Transition zone	«زون» (fa)	«ضمن» (از nr_fa042) @37.9s — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media19	00:31.6	Transition zone	«زون» (fa)	«اون» (از speechnorm_(fa042 — 31.7s@ شاهد ضعیف
media19	00:36.2	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسی» (از speechnorm_(fa042 36.2s@
media19	00:36.2	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_(fa042 36.2s@
media19	00:42.4	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسش» (از speechnorm_(fa042 42.4s@
media19	00:42.4	Axis	«axis» (en)	«عکسش» (از speechnorm_(fa042 42.4s@
media19	00:48.9	Axis	«اکسیس» (fa)	«اکسیس» (از speechnorm_(fa042 48.9s@
media19	01:00.4	Normal	«normal» (en)	«نرمال» (از speechnorm_(fa042 60.4s@
media19	01:00.4	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_(fa042 60.4s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media19	01:02.4	Node	«گره» (fa)	«داره» (از speechnorm_ (fa042 — 62.4s@ شاهد ضعیف
media19	01:15.7	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 — 74.7s@ شاهد ضعیف
media19	01:37.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 97.6s@
media20	00:03.6	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«ایلی» (از dynaudnorm_ 3.9s@ (fa05
media20	00:06.0	Axis	«axis» (en)	«که» (از (nr_fa042 — 9.6s@ شاهد ضعیف
media20	00:06.9	Deviation	«deviation» (en)	«شن» (از (afftdn_fa05 — 7.3s@ شاهد ضعیف
media20	00:23.9	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 23.9s@
media20	00:24.8	Axis	«عکسی» (fa)	«عکس» (از speechnorm_ (fa042 23.9s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media20	00:29.1	Normal	«normal» (en)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 29.1s@
media20	00:29.1	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 29.1s@
media21	00:06.4	لیدها	«لیدها» (fa)	«لیدها» (از speechnorm_ 6.4s@ (fa042
media21	00:21.9	Lateral	«lateral» (en)	«لترال» (از speechnorm_ (fa042 21.9s@
media21	00:28.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیدهای» (از dynaudnorm_ 28.6s@ (fa05
media21	00:33.6	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«دیده‌ای» (از peakrn_fa042 33.6s@ (
media21	00:37.3	Septum	«سپتوم» (fa)	«سپتال» (از dynaudnorm_ 37.3s@ (fa05
media21	00:37.3	Septum	«septum» (en)	«سپتال» (از dynaudnorm_ 37.3s@ (fa05
media21	00:46.3	Lateral	«لترال» (fa)	«لیتل» (از (nr_fa042 46.0s@
media21	00:46.6	Lateral	«lateral» (en)	«لیتل» (از (nr_fa042 46.0s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media22	00:25.9	ST	«استی» (fa)	«است» (از speechnorm_ (fa042 — 25.9s@ شاهد ضعیف
media22	00:46.9	MI	«ام‌آی» (fa)	«نمای» (از speechnorm_ (fa042 46.8s@
media23	00:08.7	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 8.7s@
media23	00:12.1	میلی (mV)	«میلی» (fa)	«میلی» (از (nr_fa05 12.1s@
media23	00:15.9	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«ایده‌ای» (از speechnorm_ (fa042 16.0s@
media23	00:19.6	Wave	«ویو» (fa)	«وی» (از speechnorm_ (fa042 — 19.7s@ شاهد ضعیف
media23	00:27.5	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 27.5s@
media23	00:28.7	PR	«پیر» (fa)	«پیک» (از speechnorm_ (fa042 28.7s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media23	00:42.8	Deviation	«deviation» (en)	«می‌شن» (از speechnorm_ (fa042 43.1s@
media23	00:44.3	Sinus	«سینوسی» (fa)	«سینوسی» (از speechnorm_ (fa042 44.3s@
media24	00:16.7	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از speechnorm_ (fa042 16.7s@
media24	00:20.6	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 20.7s@
media24	00:25.3	Normal	«نرمال» (fa)	«نرمال» (از speechnorm_ (fa042 25.3s@
media24	00:39.9	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 39.9s@
media24	00:44.5	Voltage	«voltage» (en)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 44.5s@
media24	00:44.5	Voltage	«ولتاژ» (fa)	«ولتاژ» (از speechnorm_ (fa042 44.5s@
media24	00:48.0	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیگ‌های» (از (nr_fa05 48.0s@

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media24	01:00.3	دهلیزی	«دهلیزی» (fa)	«دهلیز» (از speechnorm_ (fa042 60.6s@
media24	01:08.0	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از speechnorm_ (fa042 68.1s@
media24	01:09.8	MI	«ام‌آی» (fa)	«نمای» (از speechnorm_ (fa042 69.8s@
media24	01:14.3	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_ (fa042 74.3s@
media25	00:10.7	PR	«پیر» (fa)	«پیر» (از (nr_fa042 10.7s@
media25	00:11.6	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از (nr_fa042 11.7s@
media25	00:20.9	Node	«نود» (fa)	«نوع» (از dynaudnorm_ 20.8s@ (fa05 — شاهد ضعیف
media25	00:29.0	Sinus	«sinus» (en)	«ثانیه» (از speechnorm_ (fa042 29.0s@ — شاهد ضعیف
media26	00:01.8	Block	«بلوک» (fa)	«بلوک» (از peakrn_fa042 1.9s@ (

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media26	00:23.6	Axis	«اکسی» (fa)	«کسی» (از speechnorm_ (fa042 @23.6s — شاهد ضعیف
media26	00:32.4	Delta wave	«دلتا» (fa)	«دلتا» (از speechnorm_ (fa042 @37.8s
media27	00:01.2	QRS	«کیارس» (fa)	«وارث» (از speechnorm_ @1.4s (fa042
media27	00:30.3	پیس	«پیس» (fa)	«هیس» (از speechnorm_ (fa042 @29.4s
media28	00:07.2	QRS	«کیارس» (fa)	«واریس» (از dynaudnorm_ @8.0s (fa05
media28	00:16.4	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از (nr_fa042 @16.4s
media28	01:41.0	تاکی	«تاکی» (fa)	«تکون» (از (nr_fa042 @101.0s
media29	00:08.4	Axis	«عکسی» (fa)	«عکسی» (از speechnorm_ @8.4s (fa042
media29	00:22.5	ST	«استی» (fa)	«است» (از speechnorm_ (fa042 @22.5s — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	00:02.8	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_fa042 @2.8s)
media30	00:11.8	Axis	«axis» (en)	«اس» (از speechnorm_fa042 @12.7s — شاهد ضعیف
media30	00:17.7	MI	«ام‌آی» (fa)	«اما» (از speechnorm_fa042 @17.7s — شاهد ضعیف
media30	00:31.8	Normal	«normal» (en)	«نورما» (از speechnorm_fa042 @31.8s
media30	00:33.1	Normal	«نرمال» (fa)	«نورما» (از speechnorm_fa042 @31.8s
media30	00:41.1	Node	«گره» (fa)	«میگیره» (از speechnorm_fa042 @41.0s
media30	00:51.0	بطنی	«بطنی» (fa)	«بتی» (از peakrn_fa042 @52.2s)
media30	00:54.1	لید	«لید» (fa)	«لید» (از speechnorm_fa042 @54.1s
media30	01:03.3	Axis	«axis» (en)	«عکس» (از nr_fa042) @63.2s

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	01:04.9	Axis	«اکسیس» (fa)	«الکسیس» (از speechnorm_ (fa042 64.8s@
media30	01:09.3	فاصله (interval)	«فاصله» (fa)	«فاصله‌ای» (از speechnorm_ (fa042 69.3s@
media30	01:18.6	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ (fa042 78.6s@
media30	01:25.5	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 84.6s@ — شاهد ضعیف
media30	01:26.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 86.9s@ — شاهد ضعیف
media30	01:28.1	Deviation	«deviation» (en)	«شن» (از dynaudnorm_ (fa05 88.4s@ — شاهد ضعیف
media30	01:28.9	Axis	«axis» (en)	«که» (از speechnorm_ (fa042 89.4s@ — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media30	01:39.0	Axis	«عکسی» (fa)	«کسی» (از speechnorm_ (fa042 @99.1s — شاهد ضعیف
media30	01:39.5	Axis	«اکسیس» (fa)	«مکسس» (از afftdn_fa05) @99.3s
media30	01:40.5	Transition zone	«زون» (fa)	«زمان» (از peakrn_fa042 @100.6s — شاهد ضعیف)
media30	01:45.0	Wave	«ویو» (fa)	«ویو» (از afftdn_fa05) @105.0s
media30	01:53.5	Bundle branch block	«برانچ» (fa)	«برآیند» (از speechnorm_ (fa042 @113.5s
media30	01:54.9	QRS	«کیارس» (fa)	«کیارس» (از speechnorm_ (fa042 @115.0s
media30	02:00.2	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از nr_fa05) @120.2s
media31	00:06.9	بطنی	«بطنی» (fa)	«بطنی» (از nr_fa05) @7.0s
media31	00:29.9	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از dynaudnorm_ (fa05 @29.8s — شاهد ضعیف

قطعه	زمان	اصطلاح	آنچه دیکود شنید	شاهدِ متن آزاد (زمان)
media31	00:50.5	Axis	«axis» (en)	«عکسی» (از speechnorm_ (fa042 50.5s@
media31	00:53.1	QRS	«کیارس» (fa)	«آرس» (از dynaudnorm_ 52.5s@ (fa05
media31	01:06.6	Gain	«گریم» (fa)	«داریم» (از speechnorm_ (fa042 66.6s@ — شاهد ضعیف
media31	01:48.8	MI	«ام‌آی» (fa)	«اماهای» (از speechnorm_ (fa042 107.2s@
media31	01:57.3	لیدهای	«لیدهای» (fa)	«لیدهای» (از speechnorm_ (fa042 117.3s@

سنجشِ صداقتِ روش (سه آزمون)

آزمون گرامرِ کنترل — آیا دیکود اجباری «توهم» می‌زند؟

گرامر کنترل: واژه‌های رایج و بی‌ربط (نان، مدرسه، دوچرخه / table, garden…) با تعداد و طول مشابه. اگر دیکود اجباری «توهم» می‌زد، نرخِ hit و اطمینانِ دو گرامر باید نزدیک باشد.

قطعه	پنجره	اصطلاح hit	کنترل hit	اصطلاح unk	کنترل unk	میانگین اطمینان اصطلاح	کنترل
media1	10	14	12	7	6	0.806	0.736
media8	85	194	182	90	103	0.854	0.865
media13	194	450	350	185	218	0.853	0.848
media30	137	285	243	114	144	0.834	0.838
media31	134	289	221	116	146	0.857	0.852

مجموع: پنجره 560 · hit اصطلاح 1232 · hit کنترل 1008 · unk اصطلاح 512 · unk کنترل 617

- نرخِ hit با گرامر اصطلاح: 2.20 به‌ازای هر پنجره (کنترل: 1.80)
- نرخِ ردِ صریح (unk): با اصطلاح 0.91 · کنترل 1.10

جمع‌بندی صادقانه: خودِ رمزگشایی اجباری شاهد نیست؛ با گرامرِ کنترل هم به همان اندازه «می‌شنود». ارزش از تأیید متقابل با متن آزاد می‌آید: در آزمون جایگشتی، اصطلاحِ درست ۲۲٫۵٪ شاهد گرفت ولی اصطلاحِ تصادفیِ دیگر ۳٫۶٪ ‹ ۶٫۲۳ برابر ویژه‌تر. پس حدود ۱ مورد از هر ۶ شنیدهٔ تأییدشده ممکن است تصادفی باشد؛ به همین دلیل ردهٔ «فقط اجباری» در این پیوست نیامده و فقط شنیده‌های دارای شاهد آورده شده است. هر جا شاهدِ متن آزاد واژه‌ای پُرکاربرد بود («این»، «که»)، با نشان توجه:شاهد ضعیف مشخص شده است — یعنی فقط خودِ دیکود اجباری قوی بوده. «✓» همیشه یعنی شاهدِ قوی.

‹!--TERMS-DOC-END--›

پیوست ت: شفافیت — این نسخه چه تفاوتی با نسخهٔ قبل دارد؟

موضوع	نسخهٔ قبل	این نسخه (صدا-اول)
جای نقل‌قول	جمله‌های صیقل‌خورده، آمیخته با متن اسلاید	عین متن خام صدا برای هر ۳۱ قطعه، بدون حذف
واژه‌های نامطمئن	پنهان در لایهٔ بازنویسی	علامت‌دار با ‹کلمه / گزینه‌ها›
افزوده‌های کتابی	درهم با سخن استاد	جدا و برچسب‌دار («افزودهٔ من — نه از صدا»)
اختلاف صدا با اسلاید	یکسان‌سازی می‌شد	اعلام صریح (نمونه: «سه ثانیه» در بخش ۱۵)
موتور صدا	۶ جریان، رأی‌گیری	۱۰ کانال + رأی‌گیری (دو کانال تازه: speechnorm و dynaudnorm)
اصطلاح‌های تخصصی	فقط در متن پنهان بود	پیوست ث: اصطلاح‌های تأییدشده با زمان و شاهد + خطِ زمان هر قطعه
واژه‌های نامطمئن	علامت‌دار ولی بی‌بازبینی	بازبینی علیه همهٔ کانال‌ها (fa_lowconf_forensics.py)
پیشنهاد واژهٔ تخصصی	نداشت	بسامدی‌با دروازهٔ کم X ≈ (fa_phonetic.py)
موتور صدا	۶ جریان، رأی‌گیری	۱۲ کانال + رأی‌گیری وزنی

موضوع	نسخهٔ قبل	این نسخه (صدا-اول)
کانال تازهٔ نسل ۷	—	گیتینگِ طیفی (noisereduce) برای هر قطعه — برندهٔ آزمون fa_autotune.py
وزنِ کانال‌ها	برابر	وزنی: وزن = توافق کانال با رأی اکثریت (v3: ۰٫۸۶ · speechnorm: ۰٫۷۵ · nr_fa042: ۰٫۷۴ …)
آزمونِ «تنظیم گوش»	نداشت	۸ زنجیرهٔ پیش‌پردازش × ۶ قطعهٔ آرام ‹ autotune.json
نتیجهٔ منفیِ ثبت‌شده	—	تغییر گام صدا (VTLN): توافق PocketSphinx: ۰ و ۱ از ۸ — هر دو کنار گذاشته شدند
راستی‌آزمایی روش	نداشت	آزمون جایگشتی + گرامر کنترل (termspot_validate.py / termspot_audit.py)

بازتولید:

```
# کانال گیتینگِ طیفی (نو)        python3 voice-notes/fa_pipeline7.py
# کاناله‌۱۲گیری وزنی رأی          python3 voice-notes/fa_merge_rover7.py
# رمزگشایی اجباری                python3 voice-notes/termspot.py --out-json … --out-md …
# هاپالایش اصطلاح                 python3 voice-notes/fa_termfilter.py --in … --out …
python3 voice-notes/inject_raw.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
  --transcript voice-notes/zadkamali/transcript-fa-v5.json \
  --term-evidence …/termspot_final.json --out …/joze-kamel.md
python3 voice-notes/fa_terms_doc.py --validate … --out … --inject-md …/joze-kamel.md
python3 voice-notes/md2pdf.py voice-notes/zadkamali/joze-kamel.md \
  --out joze-kamel.pdf --title "جزوهٔ کامل ECG"
```